

学校代码: 10286

分类号: TU-9

密 级: 公开

U D C: 353

学 号: 161175



SOUTHEAST UNIVERSITY

东南大学

硕士学位论文

江苏省建筑业低碳发展的 治理机制研究

研究生姓名: 汪江波

导师姓名: 李德智

申请学位类别 管理学硕士 学位授予单位 东南大学

一级学科名称 管理科学与工程 论文答辩日期 2019年5月25日

二级学科名称 _____ 学位授予日期 2019年6月 日

答辩委员会主席 朱建君 评 阅 人 YS005190081

YS005190082

2019年6月2日

東南大學

硕士学位论文

江苏省建筑业低碳发展的
治理机制研究

专业名称: 管理科学与工程

研究生姓名: 汪江波

导师姓名: 李德智

THE GOVERNANCE MECHANISM OF CONSTRUCTION INDUSTRY IN JIANGSU PROVINCE TO LOW-CARBON DEVELOPMENT

A Thesis Submitted to

Southeast University

For the Academic Degree of Master of
Management

BY

WANG Jiang-Bo

Supervised by

Professor LI De-Zhi

Department of Construction Management and Real Estate

School of Civil Engineering

Southeast University

June 2019

东南大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：汪江波 日期：2019.5.23

东南大学学位论文使用授权声明

东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司、万方数据电子出版社、北京万方数据股份有限公司有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括以电子信息形式刊登）论文的全部内容或中、英文摘要等部分内容。论文的公布（包括以电子信息形式刊登）授权东南大学研究生院办理。

研究生签名：汪江波 导师签名：李俊 日期：2019.5.23

摘要

建筑业是江苏省的优势产业、富民产业，但是建筑业在发展的过程中带来了一些环境问题，其中最为严重的是建筑行业二氧化碳排放的快速增长。本文尝试定量化研究江苏省建筑业二氧化碳排放，通过剖析建筑业低碳发展治理机制相关概念与内涵，度量江苏省建筑业碳排放，利用系统动力学建立仿真模型并进行情景模拟，提出江苏省建筑业低碳发展的治理路径与治理机制。主要研究结论包括以下六个方面：

（1）阐明研究背景，总结目前国内外关于建筑业碳排放相关的研究成果。发现现有研究对建筑业碳排放的定义不统一，大多数仅针对建筑业碳排放的其中一个或几个阶段展开研究，缺乏对省域建筑业碳排放的较为系统的治理机制的建立。

（2）通过对建筑业概念的界定，明确了本文的研究范围是广义的建筑业，分别使用碳排放系数法和投入产出法建立针对建筑物化直接碳排放、建筑物化间接碳排放、建筑运营碳排放的度量模型。接着明确“产业治理机制”的概念及内涵，即通过一定的激励与约束方法，使得产业各利益相关者的目标与产业发展目标一致，从而对产业中的薄弱点进行修复。

（3）从建筑物化直接碳排放、建筑物化间接碳排放、建筑运营碳排放三个方面定量度量江苏省建筑业碳排放，结果表明建筑物化间接碳排放与运营碳排放占比较大，物化直接碳排放占比较小。通过对碳排放总量的混合 LMDI 分解研究发现，建筑业碳排放上升的主要驱动因素有产值强度效应与面积强度效应，碳排放强度效应在一定程度上削弱了碳排放的上升趋势。

（4）根据碳排放计算和分解结果以及相关文献分析建立系统动力学仿真模型。对江苏省建筑业碳排放发展情况的基准情景仿真结果显示，若不采取合适的建筑业减排措施，江苏省建筑业碳排放将快速增长，继而提出了减少碳排放强度的改进方向，包括提升低碳科技投资、发展建筑节能。

（5）在分析江苏省建筑业低碳发展的目标的基础上，梳理现有政策，从建筑低碳科技、建筑节能、碳排放权交易三个方面分析了江苏省建筑业的减排途径，对上述三个方面的情景模拟分析结果表明，在强化现有政策的情景下，大力发展低碳技术，做好建筑节能工作，顺利推进碳交易，多种治理手段相互配合，才能达到 2030 年建筑业碳排放达峰的目标。

（6）提出江苏省建筑业低碳发展的治理策略。通过借鉴典型发达国家的法律体系、评价标准、补贴机制、特色制度，结合情景分析结论以及江苏省建筑业现存在的问题，以制度补偿的思路构建建筑业低碳发展路径，从激励与约束两方面提出了江苏省建筑业低碳发展的治理机制，包括组织约束机制、法律约束机制、标准约束机制、指标约束机制、总量约束机制和补贴激励机制、创新激励机制、声誉激励机制。

关键词：建筑业；碳排放；LMDI；系统动力学；治理机制

Abstract

The construction industry is the advantageous industry of Jiangsu province. However, construction industry has brought some environmental problems in the process of development, among which the rapid growth of carbon dioxide emission is the first one. By analyzing the concept and connotation of low carbon development governance mechanism of construction, carbon emissions of construction in Jiangsu province was measured. Then a system dynamics simulation model is established and is used to make scene simulation. Therefore, governance path mechanism of low carbon development of construction in Jiangsu province were put forward. The main research conclusions include the following aspects:

(1) Research background is clarified and current research results related to carbon emissions in the construction industry were summarized. The results show that the definition of carbon emission in the construction industry is not uniform so that most of them only focus on one or several stages of carbon emission in the construction industry, lacking the establishment of a more systematic governance mechanism for carbon emissions in construction industry of a province.

(2) By defining the concept of construction industry, it is clarified that the research scope of this paper is the construction industry in a broad sense. The carbon emission coefficient method and input-output method are used to establish measurement models for the direct carbon emission from the materialization of buildings, the indirect carbon emission from the materialization of buildings, and the carbon emission from the building operation. Then, the concept and connotation of "industrial governance mechanism" are clarified which is through certain incentive and constraint methods, the goals of all stakeholders in the industry are consistent with the goals of industrial development, so as to weak points in the industry is repaired.

(3) The carbon emission of construction industry in Jiangsu province was quantitatively measured from three aspects, namely, direct carbon emission, indirect carbon emission and operating carbon emission. The results showed that the indirect carbon emission and operating carbon emission account for a large proportion, while the direct carbon emission accounts for a small proportion. Then the total carbon emission was decomposed by the hybrid LMDI method. The main driving factors for the increase of carbon emission in the construction industry are the effect of output growth and the effect of area growth. The carbon emission intensity effect weakens the upward trend of carbon emission.

(4) A system dynamics simulation model was established based on the calculation and decomposition results of carbon emissions and the analysis of relevant literature. The benchmark scenario simulation results of the carbon emission development of the construction industry in Jiangsu province show that if appropriate measures are not taken to reduce the carbon emission of the construction industry, the carbon emission of the construction industry in Jiangsu province will grow rapidly. Then the improvement direction of the carbon emission intensity reduction is proposed, including the promotion of low-carbon technology investment and the development of building energy conservation.

(5) Based on the analyzing of goal of construction low carbon development in Jiangsu province, the

existing policies are sorted out and the emission reduction approaches of the construction industry in Jiangsu province are analyzed from three aspects including building low-carbon technology, building energy conservation and carbon emissions trading. Scenario simulation analysis results show that only under the scenario of strengthening the existing policies, developing low-carbon technology, pushing building energy conservation and promoting carbon trading, the goal of achieving peak carbon emissions in the construction industry in 2030 can realize.

(6) Strategies for low-carbon development of construction industry in Jiangsu province was put forward. Based on the legal system, evaluation standard system, subsidy mechanism and characteristics of typical developed countries for reference, combined with the scenario analysis conclusion and the the existing problems in construction industry of Jiangsu province, the thinking of policy compensation was proposed to establish the governance path. Finally, the low carbon development governance mechanism of construction in Jiangsu province was established from incentive and constraint mechanism including organizational constraint mechanism, legal constraint mechanism, standard constraint mechanism, total emission constraint mechanism, index constraint mechanism and subsidy incentive mechanism, innovation incentive mechanism, reputation incentive mechanism.

Keywords: Construction industry; Carbon emission; LMDI; System dynamics; Governance mechanism

目录

摘要.....	I
Abstract.....	III
图目录.....	IX
表目录.....	XI
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 国外研究现状.....	3
1.2.2 国内研究现状.....	6
1.2.3 研究现状评析.....	10
1.3 研究目标、研究内容和研究意义.....	11
1.3.1 研究目标.....	11
1.3.2 研究内容.....	11
1.3.3 研究意义.....	12
1.4 研究方法和技术路线.....	12
1.4.1 研究方法.....	12
1.4.2 技术路线.....	13
1.5 本章小结.....	15
第 2 章 相关概念界定及内涵剖析.....	17
2.1 建筑业.....	17
2.1.1 建筑业的概念.....	17
2.1.2 建筑业的利益相关者.....	18
2.2 低碳发展.....	19
2.2.1 低碳发展的提出.....	19
2.2.2 低碳发展的概念.....	20
2.2.3 低碳发展的特征.....	21
2.3 建筑业低碳发展.....	22
2.3.1 建筑碳排放机理.....	22
2.3.2 建筑业碳排放机理.....	23
2.4 产业治理机制.....	24
2.4.1 治理的内涵.....	24
2.4.2 产业治理机制的内涵.....	25
2.5 本章小结.....	26
第 3 章 江苏省建筑业碳排放度量及分析.....	27

3.1 江苏省建筑业发展概况	27
3.2 江苏省建筑物化直接碳排放	29
3.2.1 能耗数据搜集	29
3.2.2 碳排放因子搜集	30
3.2.3 计算结果	31
3.3 江苏省建筑物化间接碳排放	33
3.3.1 产业部门的合并	33
3.3.2 投入产出表的更新	33
3.3.3 能耗及经济数据搜集	35
3.3.4 计算结果	35
3.4 江苏省建筑运营碳排放	37
3.4.1 能耗数据搜集	37
3.4.2 计算结果	38
3.5 江苏省建筑业碳排放总量及分解	39
3.5.1 总量分析	39
3.5.2 分解方法	41
3.5.3 数据搜集	43
3.5.4 分解结果	43
3.5.5 结果讨论	45
3.6 本章小结	46
第 4 章 江苏省建筑业碳排放的系统仿真	47
4.1 江苏省建筑业碳排放的系统边界	47
4.1.1 建模思路	47
4.1.2 系统要素的选择	48
4.2 因果关系图与存量流量图	50
4.2.1 因果关系图	50
4.2.2 存量流量图	52
4.3 仿真模型	52
4.3.1 方程设定	52
4.3.2 模型检验	55
4.4 仿真结果	56
4.4.1 结果输出	56
4.4.2 改进方向	58
4.5 本章小结	59
第 5 章 基于情景分析的江苏省建筑业低碳治理路径	61
5.1 江苏省建筑业低碳发展的治理目标	61
5.1.1 自上而下的目标设定	61

5.1.2 自大而小的目标设定	62
5.2 江苏省建筑业低碳发展的治理途径	63
5.2.1 低碳技术	63
5.2.2 建筑节能	64
5.2.3 碳排放权交易	65
5.3 江苏省建筑业低碳发展的情景模拟	66
5.3.1 单一情景模拟	66
5.3.2 组合情景模拟	73
5.3.3 情景分析结论	75
5.4 本章小结	76
第 6 章 江苏省建筑业低碳发展的治理机制设计	77
6.1 典型发达国家建筑业低碳发展机制	77
6.1.1 美国建筑业低碳发展机制	77
6.1.2 德国建筑业低碳发展机制	78
6.1.3 日本建筑业低碳发展机制	79
6.1.4 美日德建筑业低碳发展机制经验	81
6.2 江苏省建筑业低碳发展制度体系及治理思路	82
6.2.1 江苏建筑业低碳发展的现行治理机制体系	82
6.2.2 江苏建筑业低碳发展的治理思路	84
6.3 江苏省建筑业低碳发展的机制设计	86
6.3.1 约束机制	87
6.3.2 激励机制	89
6.4 本章小结	91
第 7 章 总结与展望	93
7.1 研究结论	93
7.2 不足与展望	94
7.3 本章小结	94
参考文献	95
附录 A 江苏省国民经济完全消耗系数表	103
附录 B 江苏省除建筑业以外的其他行业能源消耗总量	107
致谢	113
作者简介	115

图目录

图 1-1 江苏省建筑业总产值.....	2
图 1-2 国外建筑业碳排放研究热点知识图谱.....	3
图 1-3 因素分解方法.....	5
图 1-4 国内建筑业碳排放研究热点知识图谱.....	7
图 1-5 技术路线图.....	14
图 2-1 建筑业的分类.....	17
图 3-1 江苏省建筑业总产值及增速.....	27
图 3-2 江苏省建筑业从业人数及占总人口的比例.....	27
图 3-3 江苏省建筑业房屋施工面积及增速.....	28
图 3-4 全国各地区建筑业 2017 年总产值排序.....	28
图 3-5 江苏省建筑业能源消费.....	29
图 3-6 江苏省 2005-2016 年建筑物化直接二氧化碳排放量.....	32
图 3-7 江苏省 2005-2016 年建筑物化阶段各类能源碳排放比例变化趋势.....	32
图 3-8 江苏省非编表年份投入产出表计算思路.....	34
图 3-9 江苏省 2005-2016 年建筑物化间接二氧化碳排放量.....	36
图 3-10 江苏省 2005-2016 年建筑物化间接碳排放量比例变化趋势.....	36
图 3-11 江苏省建筑运营碳排放量.....	38
图 3-12 江苏省各类建筑 2005-2016 年运营碳排放量比例变化趋势.....	39
图 3-13 江苏省建筑业碳排放及其增长率.....	40
图 3-14 四类因素对江苏省建筑业碳排放的影响.....	45
图 3-15 三个阶段对江苏省建筑业碳排放的影响.....	45
图 4-1 系统动力学建模思路.....	47
图 4-2 建筑业碳排放影响因素的两个维度.....	48
图 4-3 江苏省建筑业碳排放系统因果关系图.....	51
图 4-4 江苏省建筑业碳排放系统存量流量图.....	52
图 4-5 江苏省建筑业碳排放初始状态运行结果.....	57
图 4-6 江苏省建筑业碳排放强度初始状态运行结果.....	58
图 5-1 科技投资低速增长情景分析结果.....	67
图 5-2 科技投资中速增长情景分析结果.....	68
图 5-3 科技投资高速增长情景分析结果.....	68
图 5-4 发展节能建筑悲观情景分析结果.....	69
图 5-5 发展节能建筑乐观情景分析结果.....	70
图 5-6 增加碳交易模块的碳排放系统存量流量图.....	71
图 5-7 增加碳交易情景分析结果.....	73

图 5-8 组合情景一模拟结果.....	74
图 5-9 组合情景二模拟结果.....	74
图 5-10 组合情景三模拟结果.....	75
图 5-11 组合情景四模拟结果.....	75
图 6-1 激励约束导向的江苏省建筑业低碳发展治理模式.....	86
图 6-2 激励约束机制对二氧化碳的影响.....	86
图 6-3 江苏省建筑业低碳发展的法律约束机制.....	87
图 6-4 江苏省建筑业低碳发展的标准约束机制.....	88
图 6-5 建筑碳排放权交易体系.....	89
图 6-6 政府和企业的权利与义务.....	90

表目录

表 1-1 国外文献有关建筑业碳排放计算的研究.....	4
表 1-2 国内关于建筑业碳排放影响因素的研究.....	8
表 1-3 国内文献针对建筑业低碳发展的政策建议.....	10
表 2-1 绿色建筑的主要利益相关者.....	18
表 2-2 不同学者和机构对“治理”的解读.....	25
表 3-1 江苏省 2005-2016 年建筑业能源消耗总量.....	30
表 3-2 常见化石燃料特性参数缺省值及碳排放因子.....	31
表 3-3 产业部门划分及编码.....	33
表 3-4 江苏省各行业总产出计算方法.....	35
表 3-5 《能源统计年鉴》中建筑运营能耗识别.....	38
表 3-6 江苏省 2005-2016 年建筑业碳排放测算结果.....	40
表 3-7 建筑业碳排放分解因素识别.....	41
表 3-8 混合 LMDI 分解用到的符号.....	42
表 3-9 混合 LMDI 分解中影响因素的计算方法.....	43
表 3-10 江苏省年末实有房屋建筑面积估算结果.....	43
表 3-11 江苏省建筑业碳排放 2005-2016 年区间 LMDI 分解结果.....	44
表 4-1 系统要素的含义及来源.....	49
表 4-2 系统动力学模型参数化.....	53
表 4-3 系统关键变量误差检验.....	55
表 4-4 江苏省 2017-2020 年期间节能建筑的比例测算.....	56
表 4-5 江苏省 2017-2020 年期间科技投资占 GDP 的比例测算.....	57
表 5-1 中国国家领导人提出的中国经济碳减排目标.....	61
表 5-2 与发展建筑业低碳技术相关的文件.....	64
表 5-3 建筑节能相关文件.....	65
表 5-4 碳交易试点的行业覆盖范围.....	66
表 5-5 江苏省 2020-2030 年期间节能建筑比例的预测.....	69
表 5-6 各试点碳交易价格.....	71
表 5-7 碳交易模块中变量间的关系.....	72
表 5-8 江苏省建筑业低碳发展组合情景设置.....	74
表 6-1 日本围绕低碳经济颁布的法律.....	80
表 6-2 江苏省建筑业低碳发展相关法规.....	82
表 6-3 江苏省有关建筑业低碳发展的标准规范.....	83
表 6-4 江苏建筑业低碳发展的主要补贴激励机制.....	83

第1章 绪论

1.1 研究背景

（1）建筑业是国民经济的重要支柱产业

建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与国民经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。近年来，我国建筑业高速发展，拉动经济的增长。2008 年~2018 年，建筑业增加值年均增长率高达 12.84%，比我国同期 GDP 的年均增长率高出 1.73 个百分点。建筑业是国民经济重要的一部分，建筑产品的生产过程也是建筑业对国民经济其他行业提供的物质生产资料的消耗过程，根据 2012 年投入产出表，2012 年中国建筑业对其他产业完全消耗系数之和为 2.41，也就是说，每增加 1 亿元建筑产值，可直接或间接带动其它产业的产值 2.41 亿元；与此同时，建筑业服务于 50%以上的固定资产投资过程，为国民经济提供持续发展的基础。建筑业还为缓解我国的就业压力做出了贡献，尤其是为农村的剩余劳动力提供了一条简单的就业途径，2018 年我国建筑业从业人员为 4419.24 万人，占劳动年龄人口的 4.93%。另外，我国建筑业通过参与国际竞争，带动国内资金、技术、管理等与国际接轨。总之，建筑业在我国发挥着其重要的作用。

（2）建筑业的发展带来大量二氧化碳排放

建筑业在快速发展的同时，也会造成许多环境污染问题，如噪声污染、废水污染、废气污染、粉尘污染、废弃物污染等。更为关键的是，建筑业是传统资源能源密集型行业，且行业发展方式粗放，其快速发展消耗着可观的资源与能源，排放大量的二氧化碳。根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）的于 2014 年发布的第五次评估报告，建筑业能源消费约占全球能源消费总量的 32%，在全球二氧化碳排放中占有较大比重^[1]。在中国，建筑业带来的碳排放占三成以上^[2]，且存在产业关联性强^[3]、增速快^[4]的特点。

（3）碳排放造成的气候问题已威胁人类生存

全球气温上升在很大程度上与人类过度向大气排放的二氧化碳及其他温室气体有关，日益严重的全球气候变暖问题已经导致了极端气象事件的发生与海平面上升等严重后果，这已成为全人类必须共同面对的挑战。根据 IPCC 的第五次评估报告，从 1880 年至 2012 年，地表的平均温度上升了约 0.85℃，预计 2016-2035 年期间的全球平均地表温度很可能会比 1986-2005 年期间上升 0.3~0.7℃^[5]。若不采取温室气体减排措施，持续变暖的全球气候将严重威胁到人类的生存。

（4）二氧化碳减排成为全球的战略趋势

全球气候变暖问题迫使国际社会制定有效的战略来应对气候变化^[6-7]。如 1994 年 3 月生效的《联合国气候变化框架公约》奠定了应对气候变化国际合作的法律基础，是具有权威性、普遍性、全面性的国际框架；2005 年生效的《京都议定书》首次以强制性法规的形式限制温室气体排放，同时其也规定了碳排放权交易等减排机制；2015 年通过的《巴黎气候变化协定》明确了全球共同追求的“硬指标”，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平的升高控制在 2 摄氏度之内，并为把升温控制在 1.5 摄氏度之内努力。针对全球气候变暖问题，中国几年来采取了一系列行动，探索低碳发展的路径，并多次做出承诺。习近平总书记在 2015 年举办的巴黎气候大会上承

诺，中国将于 2030 年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60%—65%。

（5）中国重视并引导建筑业的低碳发展

针对建筑业这一高排放行业，必须引导其低碳发展，减少其二氧化碳排放。近年来中国对于建筑物碳排放的度量方面做了积极的引导，《建筑碳排放计量标准》（CECS 374:2014）和《建筑碳排放计算标准》（GB/T51366-2019）相继由中国工程建设标准化协会与住房和城乡建设部颁布。国家对绿色建筑、建筑节能、建筑低碳技术等方面都做了积极的尝试，提出了对于建筑业节能减排、绿色发展的要求。其目的是通过充分运用各种技术手段和管理方式，不断提升建筑行业对于能源的利用效率，降低化石能源的消耗量，减少建筑行业的碳排放。

（6）建筑业低碳发展是江苏省的义务与责任

江苏省是我国建筑业大省，其建筑业的发展位于我国前列，建筑业是江苏省的支柱产业、优势产业和富民产业。如图 1-1 所示，近十年来，江苏省建筑业快速发展，总产值总体呈上升态势，年均增长率达到了 13.69%。江苏省是我国建筑业最发达的省份，建筑业 2017 年度 27956.71 亿元的总产值、6717.06 亿元的建筑业增加值、1987.99 亿元的利税总额均列全国各省级行政区第一，分别占全国同类指标的 13.07%、16.89%、14.34%。在获取如此大成就的同时，江苏省提出了建筑业低碳发展的要求，譬如《江苏省绿色建筑发展条例》从建筑的规划、设计、建设、运营、改造、拆除等阶段提出绿色发展的要求，并要求自 2015 年起，全省城镇新建建筑全面按一星及以上绿色建筑标准设计建造；《江苏建造 2025 行动纲要》提出了绿色建造的目标：到 2025 年，绿色施工技术得到全面应用，大型项目基本达到现有绿色施工示范工程的相关要求，绿色建材应用比例达到 60%以上；《江苏省“十三五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出建筑节能深入发展、绿色建筑深层次推进、绿色生态城区建设稳步发展的目标。研究江苏省建筑业低碳发展不仅能体现江苏绿色建造及低碳发展的要求，也能效率较高地推进节能减排政策，还能在全国范围内起到一定的示范与推广作用，因此本文拟对江苏建筑业的低碳发展展开研究。

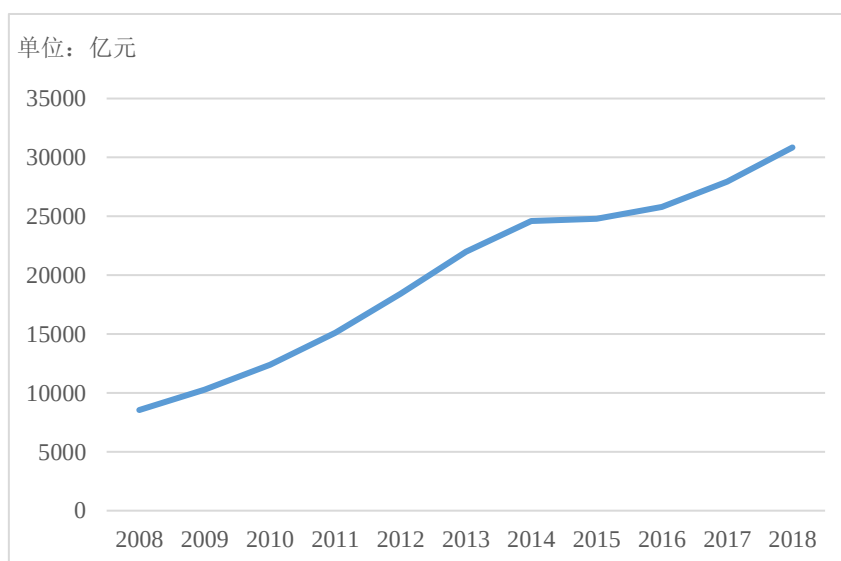


图 1-1 江苏省建筑业总产值

数据来源：历年《江苏省统计年鉴》

放。建筑运营碳排放是指建筑在运营期间，消耗的能源、资源所带来的碳排放，碳排放来源主要包括取暖、空调、照明、热水、其它家用电器等。

如表 1-1 所示，国外文献研究对象主要为国家建筑业的碳排放某一个部分，度量方法主要为碳排放因子法和投入产出法。少部分文献的研究对象为建筑施工过程直接碳排放，大部分文献认为建筑业相关联的碳排放的不仅包括施工过程的碳排放，还包括与建筑业有关的建材等产业的碳排放，即间接碳排放。间接碳排放计算方法却不完全一致，部分学者利用建材数据，使用碳排放系数法求得建材碳排放，以此作为间接碳排放，另一部分学者站在国民经济的角度，使用投入产出法衡量建筑业对其他产业碳排放的拉动作用，以此来计算间接碳排放。两种方法各有优劣，前者计算简单，数据易得，但对间接碳排放考虑的不够全面；后者计算复杂，但计算较为精确。还有一部分学者运用碳排放因子法研究建筑运营碳排放，衡量区域内所有建筑使用的二氧化碳排放。

表 1-1 国外文献有关建筑业碳排放计算的研究

文献	研究地区	研究对象	研究方法
[10]	中国	物化直接碳排放、间接碳排放	碳排放系数法、投入产出法
[11]	中国	物化直接碳排放、间接碳排放	碳排放系数法、投入产出法
[12]	中国	物化直接碳排放、建材碳排放	碳排放系数法
[13]	澳大利亚	物化直接碳排放、间接碳排放	碳排放系数法、投入产出法
[14]	深圳市	建材生产、运输、回收及施工	碳排放系数法
[15]	美国	物化直接碳排放	碳排放系数法
[16]	巴西	物化直接碳排放	碳排放系数法
[17]	马来西亚	物化直接碳排放、建材碳排放	碳排放系数法
[18]	爱尔兰	物化直接碳排放、间接碳排放	碳排放系数法、投入产出法
[19]	中国	建筑业全生命周期碳排放	碳排放系数法
[20]	中国	建筑运营碳排放	碳排放系数法
[21]	韩国	建筑运营碳排放	碳排放系数法
[22]	全球	物化直接碳排放、间接碳排放	碳排放系数法、投入产出法

（2）建筑业碳排放的影响因素分解方法

目前，学者分析碳排放的影响因素多使用因素分解法，如图 1-3 所示，因素分解法可分为指数分解分析法（IDA）与结构分解分析法（SDA）^[23]。指数分解法的思路是把一定时期内二氧化碳排放量的变化分解为若干影响因素变化的影响，分析影响因素的变化对二氧化碳变化的影响，探究二氧化碳排放变化的机理，它对数据的要求少于结构分析法^[24]，且易于进行时间序列分析与跨区域比较；但它的弱点是只能考虑直接的影响因素，不能考虑影响因素的间接影响^[25]。结构分解法一般根据投入产出表，计算中间投入与最终需求的变化对二氧化碳排放的影响。除了因素分解法以外，还有学者通过建立相关数学模型，如 IPAT 模型、STIRPAT 模型，定量评价人口、经济、技术等因素对建筑业碳排放的影响。

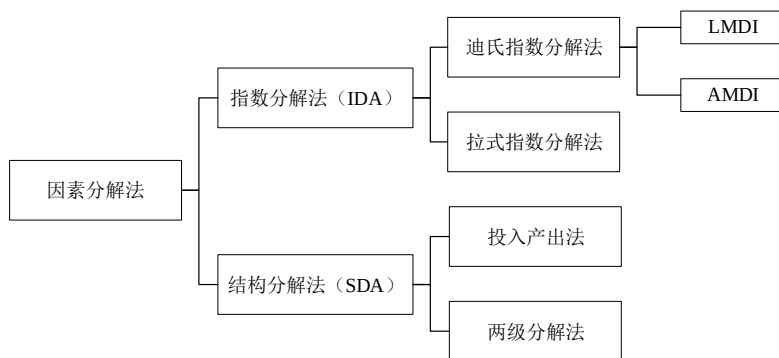


图 1-3 因素分解方法

图表来源：文献^[26]

国外文献大多从整个国家或地区的角度对建筑业碳排放的影响因素进行研究，研究其建筑业碳排放量的影响因素。如从现有文献来看，国外文献较多使用指数分解法对碳排放进行因素分解研究。拉氏指数因素分解法最大的缺陷在于存在分解残差项，算术平均迪氏指数分解法（AMDI）会出现零值数据无法处理的问题，对数平均迪氏指数分解法（LMDI）则没有上述问题，并且可以使用加法分解和乘法分解两种分解思路，因此使用广泛^[26]。如 Lin & Liu（2015）采用 LMDI 分解模型在中国建筑行业的碳排放量的变化 1991~2010 为五个驱动因素，即排放因子效应、结构效应、强度效应、利润效应，及活性效应，他们认为能源强度的下降对减少碳排放有很大的贡献^[27]；Lu et al.（2016）利用 LMDI 模型来研究七个建筑业碳排放影响因素研究从 1994 到 2012 在中国的建筑碳排放量的变化，他们得出建材消费对建筑业碳排放的增长贡献最大，能源强度的降低减缓了建筑业碳排放的增长^[28]；Feng & Wang（2015）应用 LMDI 模型分析中国 2004~2011 驱动因素对中国建筑业的碳排放量变化的影响，和发现建筑行业规模的增大是建筑碳排放量的增加的最大因素。同时，也有个别学者使用结构分解分析方法（SDA）来研究建筑业碳排放变化的驱动因素，如 Shi et al.（2017）利用结构分解分析法和世界投入产出数据库的数据，研究了中国建筑业碳排放变化的驱动因素，结果表明总需求效应对建筑碳排放的贡献最大，而能源强度效应抵消了整个时期增长的最大部分^[11]。

（3）建筑业碳排放的强度和效率

国外文献对中国建筑业碳排放效率的关注尤其多，Li et al.（2017）采用 2005-2014 年的数据与改进的核算框架，对中国 30 个省份的碳排放强度进行估算，并描述了其时间与空间的异质性，^[29]；Du et al.（2017）研究了中国建筑业省级碳强度的主导因素及时空特征，从时间与空间两个维度描述了中国建筑业碳强度的特征^[30]；Chang et al.（2010）计算了中国建筑业排放量能源和环境效率^[31]；Lin 和 Liu（2015）计算了中国建筑行业的二氧化碳排放量并估算了能源绩效^[27]；Liu & Lin（2017）通过对中国建筑业碳排放的分析，他们认为能源价格上涨和建设规模扩张可以导致能源效率的提高，而现有的能源替代品和技术则对能源效率产生负面影响^[32]。数据包络分析法（DEA）是研究各省建筑业碳排放或能源效率的常用方法，Xue et al.（2015）使用数据包络分析法分析了中国个省份建筑业的能源效率，并提出产业结构调整、技术创新等研究建议^[33]；Chen et al.（2016）首先构建了建筑业能效指标体系及其影响因素，其次运用数据包络分析（DEA）模型和数据包络分析-判别分析（DEA-DA）模型对中国 30 个省份的能源效率进行了分析，评价了中国各省能源效率的时间与空间变化情况^[34]。另外，还有一些文献对其他国家建筑业的能源效率做了研究^[35-38]。

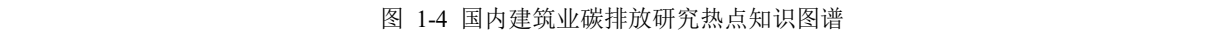
（4）建筑业低碳发展的政策建议

在计算建筑业碳排放、分析影响因素后,需要针对建筑业的低碳发展提出有价值的政策与建议。针对建筑业的碳减排的发展问题,部分学者做了研究,他们主要从建材、施工、政策三个方面展开研究并提出建议。

在建材方面,Coelho & Brito (2013)在材料,位置,技术和经济敏感性等方面对建材废物回收厂进行了研究^[39-40]; Mustafa et al. (2013)提出了评估马来西亚建筑行业可持续性的新模型,从使用节能建材与使用可再生能源两方面提出了马来西亚建筑业低碳发展的建议^[17]; Da-Young Oh et al. (2014)提出了一种回收利用混凝土的新方法^[41]; Yan et al. (2014)讨论了利用控制可循环的低强度材料实现绿色建造^[42]; Lu et al. (2017)建立了一个利用生命周期清单数据和建筑信息模型(BIM)来评估建筑材料的环境影响,特别是从建筑材料“摇篮到现场”过程中的碳排放总量,并在案例研究中分析了新加坡的水泥的生产与运输产生的二氧化碳^[43]; Wang (2016)通过对我国深圳建筑业废弃物的研究,提出应减少不同类型的建筑材料,并增加可回收建材的使用^[14]。Jakob (2017)分析了木制建筑材料对与建筑业碳减排的影响,提出应增加木制建筑材料的市场份额^[44]。在施工的低碳研究方面, Varnas et al. (2009)对瑞典建筑行业现行施工合同的绿色采购与环境标准的应用、问题和机遇进行了研究^[45]; Whang & Leong (2013)根据文献分析和对新加坡建筑行业 30 家公司的调查,确定了影响绿色施工项目的一系列因素^[46]; Gavin (2013)从产品、做法和程序三个方面研究了现有住宅建筑的低碳化改造^[47]。而在政策层面, Liu & Lin (2016)基于数据包络分析方法建立了绿色建造的综合生态指标,其研究表明中国大部分省市区具有较大的绿色建造的潜力^[48]; Hong et al. (2015)通过对中国建筑业能源消耗的投入产出分析,从地区、产业两个角度给出了政策建议^[49]; Lu et al. (2011)提出了一个基于碳监管的双寡头模型来评估碳排放标准、碳税和碳排放权交易在内的各种碳政策的有效性和公平性,并通过对美国住宅产业的实证分析,以说明对工业生产,减排目标,市场结构,技术选择和碳成本分配等的影响^[50]; Liu & Lin (2017)通过从能源替代、能源效率、碳税三个角度对中国建筑业的碳排放进行分析,他们认为通过征收碳税可以减少 3% 的建筑业碳排放^[32]。

1.2.2 国内研究现状

为了全面总结国内建筑业低碳发展及方面的研究,在“中国知网”数据库中全面检索“建筑业”、“碳排放”、“二氧化碳”等关键词,剔除报纸等不相关的文献,将检索得到的 292 篇文献导入 Citespace 进行可视化分析,以关键词作为网络关键节点,得到如图 1-1 所示的知识图谱。由知识图谱可见,国内关于建筑业碳排放研究热点集中在碳排放度量、建筑业碳排放影响因素、建筑业碳排放情景预测、建筑业与经济增长的关系、减排策略与对策等方面。



图表来源: Citespace 截图

（1）建筑业碳排放定义与度量

有一些学者研究了建筑业直接碳排放，如祁神军等（2012）界定了我国建筑业直接能耗及碳排放的范围，在此基础上建立直接能耗及碳排放模型^[51]；纪建悦和姜兴坤（2012）计算了我国建筑业的直接碳排放并进行预测^[52]；邹非等（2016）计算了我国建筑业直接碳排放并分析了其影响因素^[53]；张涑贤和唐贤伟（2014）计算了陕西省建筑业的直接碳排放并分析了其与经济增长的关系^[54]。但是建筑业直接碳排放相对较小，尽管可以间接反映宏观层面的建筑业能耗及碳排放，但仍具有一定的抽象性。

（2）建筑业碳排放的影响因素

国内文献除了使用因素分解法外,还有许多文献使用了 STIRPAT 模型来研究建筑业碳排放的影响因素,与因素分解法相比,STIRPAT 模型更为简单,它实际上是一个多元回归模型,它将对环境的影响表示为人口、技术、经济三个影响因素,更易被理解与计算,因此也得到了广泛应用。

7

碳排放的影响因素，如冯博和王雪青（2015）运用 LMDI 方法对碳排放的影响因素进行分解分析，他们认为建筑业能源碳排放强度效应、能源结构效应以及能源强度效应为碳排放的抑制因素，但影响效果较小，而间接碳排放强度效应和产业规模效应是驱动了碳排放的增长，是碳排放的主要影响因素^[55]；关军等（2016）构建了中国建筑业碳排放结构分解分析模型，认为终端需求规模效应是拉动建筑业碳排放增长的主要原因，其次是列昂惕夫效应，而强度效应则在很大程度上抑制了碳排放增长^[65]；祁神军和张云波（2015）则将 Kaya 恒等式运用于中国建筑业碳排放的影响因素分析，从能源结构效应、能源强度效应、产业规模效应、经济产出效应四方面分解了建筑业直接碳排放和隐含碳排放的变动趋势^[59]。偶有针对某一省份，研究该省份建筑业碳排放的影响因素，如张小平等（2016）和丁娟等（2014）分别研究了甘肃省、山东省建筑业碳排放的影响因素^{[57][66]}。

总之，国内对建筑业碳排放的影响因素研究多集中在国家层面，即使部分文献对全国各省份的碳排放影响因素建立的模型，但是他们仍然从更为宏观的层面去分析影响因素，针对各个省份的不够详细与深入，LMDI 方法与 STIRPAT 模型是研究影响因素的主流方法。即使使用一种研究方法，由于影响因素的分解与识别不同，得出来的结论也可能不同。

表 1-2 国内关于建筑业碳排放影响因素的研究

文献	地区	方法	主要正向影响因素	主要负向影响因素
[55]	全国	LMDI	间接碳排放强度效应 产业规模效应	能源碳排放强度效应 等
[59]	全国	Kaya 恒等式	规模产业能源强度 产业 GDP 增长率	单位产出的产业规模 比率
[67]	全国	动态空间杜宾面板数据模型	相邻省份同行业碳排放	—
[63]	全国	LMDI	产出规模效应等	间接碳排放强度等
[53]	全国	STIRPAT	人均 GDP	万元国内生产总值能 源消费量
[26]	全国	LMDI	产出规模效应 间接二氧化碳排放	间接二氧化碳排放
[68]	全国	STIRPAT	人均可支配收入	消费能力
[69]	陕西省	LMDI	经济发展规模	能源消耗强度
[57]	甘肃省	STIRPAT	城市化率、碳排放强度	建筑业技术装备率
[65]	全国	SDA	终端需求规模效应	强度效应
[66]	山东省	STIRPAT	建筑业从业人数	—
[70]	全国	STIRPAT	建筑能源消费碳强度	—
[58]	全国	LMDI	建设规模	能源强度
[71]	全国	SDA	人均最终需求	排放强度

（3）建筑业碳排放预测分析

目前，进行碳排放预测分析最常用的方法为情景分析法和灰色预测法。

情景预测分析是对所研究对象所处的宏观环境进行分析的研究方法，通过分析各种情景下模型自变量的变化，来预测因变量，具有较强的主观性，可以充分考虑各种情景，定量测算的数理模型

也比较灵活,常用的预测模型有 STIRPAT 模型、线性回归模型等。在建筑业的碳排放预测中,纪建悦和姜兴坤(2012)在基于 STIRPAT 模型估计的基础上,采用情景分析法,研究了我国建筑业单位增加值能耗年均增长率与建筑业碳排放量、减排效果和峰值出现时间的关系^[52];王怡(2013)运用 Kaya 公式对我国建筑业 2011 年—2020 年的碳排放进行了情景预测,并给出了对策建议^[72];尚春静等(2015)运用情景分析法对海南省建筑业的碳排放进行预测,结合 2020 年的减排指标、海南省的实际情况提出建议^[62]。

灰色预测法是通过建立灰色预测模型,根据被预测系统的现有数据找出规律,以此对系统未来某一时刻的特征量进行预测。在建筑业的碳排放预测中,冯博(2015)采用灰色分析法对我国建筑业碳排放进行了预测,他采用 2004-2012 年的数据,对我国建筑业 2013~2020 年的碳排放进行了预测,若按照现在的排放趋势,到 2020 年我国建筑业二氧化碳排放量高达 107.37 亿吨^[26];王易波和祁神军(2017)以 2008-2015 年福建省建筑业直接碳排放量为样本,采用灰色 GM(1,1)预测模型,预测 2014-2020 年福建省中短期的建筑业直接碳排放量^[73]。

而针对建筑业碳排放的预测,还有其他方法,如陈雨欣等(2016)针对不同的区域,结合了情景分析法与灰色预测模型对建筑业直接和间接碳排放量进行预测,并结合区域碳排放特点,提出发展策略^[56];祁神军等(2016)基于投入产出理论和 RAS 法,构建了我国建筑业隐含碳排放的核算模型和预测模型,进而预测了 2011~2020 年建筑业的隐含碳排放^[64]。

(4) 建筑业碳排放与经济的关系

二氧化碳的排放不仅能破坏环境,而且会阻碍经济的可持续发展,因此二氧化碳排放与经济发展的关系研究是一个热门的领域。关于二氧化碳与经济的关系,相关文献多采用环境库兹涅茨曲线(Environmental Kuznets Curve, EKC)和脱钩指标(Decoupling Indicators, DI)来研究。环境库兹涅茨曲线可以反映二者关系的长期发展趋势,脱钩指标可以反映二者关系短期内的波动变化^[74]。

有部分学者同时使用环境库兹涅茨曲线与脱钩指标研究建筑业碳排放与经济的关系。杜强和张诗青(2015)建立了建筑业碳排放库兹涅茨曲线,研究中国建筑业人均碳排放与人均 GDP 之间的关系,结果表明中国建筑业碳排放库兹涅茨曲线近年来呈“U”型右侧上升趋势,暂未符合碳排放与经济增长呈倒“U”型曲线关系的库兹涅茨假说,他们同时建立了建筑业弹性脱钩模型,得出产业价值创造和减排弹性脱钩是实现碳排放与经济发展脱钩的主要影响因素^[4];李鹏飞(2016)通过库兹涅茨模型分析出我国建筑业发展与碳排放量之间呈现倒“N 型”的三次曲线关系,他同时通过 Tapio 脱钩分析模型得到我国生产率对碳排放的带动效应随着新建建筑面积快速增长正逐年增大^[60]。冯博(2015)对我国建筑业二氧化碳排放的 EKC 检验结果表明,我国建筑业二氧化碳排放量、建筑业二氧化碳人均排放量与建筑业人均产值之间均存在倒“N”型关系,我国建筑业发展已越过第一个拐点,正处于第二个拐点的左侧,即建筑业二氧化碳排放量随产值的增加而不断增大,他同时用 Tapio 脱钩模型对我国各省份建筑业二氧化碳排放与经济发展的关系进行了研究,全国 63.3%的省份处于二氧化碳排放的弱脱钩状态^[26];杜强等(2016)建立了陕西省建筑业碳排放库兹涅茨曲线,该地区建筑业碳排放库兹涅茨曲线近年来呈“N”形上升趋势,尚未到达拐点,他们同时建立了陕西省建筑业弹性脱钩模型,发现产业节能与产业减排弹性脱钩是实现碳排放与经济发展脱钩的主要因素^[75]。

还有部分学者单独分析建筑业碳排放与经济增长的关系,如何长全等(2016)建立我国建筑业经济增长、能源消耗、碳排放之间的脱钩模型,分析 2001 年~2012 年建筑业碳排放与经济增长脱钩

状态^[76]；张涑贤和唐贤伟（2014）使用脱钩理论分析了陕西省建筑业碳排放与经济增长的关系^[54]；郑古蕊（2016）是使用脱钩理论分析了辽宁省建筑业碳排放量与建筑业总产值的脱钩程度^[77]。

（5）建筑业低碳发展政策

针对建筑业的低碳发展政策问题，如表 1-3 所示，学者们分别从不同的方面给出了发展策略与政策建议。他们提出的发展策略与政策建议主要集中在使用绿色建材、推进建筑业技术升级、制定相关的法律法规与政策、提升能源效率、优化能源结构、提升建筑业人员素质、发展建筑节能、实施碳排放权交易等。在征收碳税、建筑工业化、建造智慧城市监测建筑碳排放等方面，有部分学者提出了政策建议。

表 1-3 国内文献针对建筑业低碳发展的政策建议

文献	绿色 建材	技术 升级	法律 政策	能源 效率	能源 结构	人员 素质	建筑 节能	智慧 城市	碳交易	碳税	建筑工 业化
[78]	√										
[79]	√	√	√						√		
[64]		√		√	√						√
[77]		√	√		√						
[80]									√		
[58]		√		√	√						
[62]		√	√								
[81]	√	√			√	√					
[82]		√	√						√	√	
[56]	√	√									
[26]	√				√						
[83]		√		√	√						
[72]	√			√	√	√					
[84]		√					√				√
[85]	√						√	√			
[86]	√	√									

1.2.3 研究现状评析

国内外对于建筑业碳排放的研究主要集中在建筑业碳排放的定义与计算、影响因素、与经济发展的关系、低碳发展政策等方面。对于建筑业碳排放的定义与计算，国内外文献多对建筑部门某一阶段的碳排放展开研究，主要度量方法为碳排放因子法和投入产出法；对于建筑碳排放的影响因素，现有研究主要使用 STIRPAT 模型或 LMDI 分解分析进行研究；对于碳排放强度和效率，现有研究主要运用环境库兹涅茨曲线和脱钩指标来衡量；对于碳排放的预测，现有研究主要运用灰色分析法或情景分析法；还有一些研究通过对建筑业发展情况的分析与潜在政策的梳理，给出了建筑业低碳发展的政策建议。综合国内外建筑业碳排放相关研究可知，建筑业碳排放的研究有一定的不足，尚存在提升空间，主要包括：

(1) 现有研究对“建筑业”的定义混乱,未严格定义建筑业碳排放的核算范围,导致碳排放的边界不够统一,且现有研究对象大多集中于国家层面的建筑业低碳发展,缺乏对省域建筑业二氧化碳排放的系统化定量分析,对江苏省建筑业低碳发展的研究则更少。

(2) 现有研究对建筑业某一部分碳排放的影响因素进行了研究,并进行了碳排放的预测,但它们没有运用系统化的思维深入剖析建筑业碳排放的变动机理,难以针对预测结果提出有针对性的改进措施。

(3) 现有研究对建筑业的低碳发展提出了多方面的政策建议,但它们大多是定性的分析,没有定量分析这些措施建议对建筑业碳排放的影响程度,也没有系统化的提出针对省级行政区建筑业低碳发展的治理机制及治理措施。

总之,国内外对于建筑业碳排放的研究取得了积极进展,但针对省域建筑业低碳发展的系统性研究成果较少,对建筑业碳排放的定义与核算、碳排放仿真模型的建立、以及在此基础上的政策模拟、治理机制的设计都存在较大的研究空间。

1.3 研究目标、研究内容和研究意义

1.3.1 研究目标

本文旨在对江苏省建筑业低碳发展问题进行系统的、定量化的研究,要回答的问题主要包括:

- (1) 建筑业二氧化碳排放的形成机理是什么?如何定理化度量建筑业二氧化碳排放?
- (2) 江苏省建筑业二氧化碳排放的现状如何?哪些因素对二氧化碳的变化产生影响?
- (3) 江苏省建筑业二氧化碳排放的未来趋势如何?能否达到2030年之前碳排放达峰的目标?
- (4) 如何实现江苏省建筑业的低碳发展?

1.3.2 研究内容

根据研究背景及国内外研究现状,本研究以江苏省是我国建筑业最发达的省份——江苏省建筑业的低碳发展为研究对象,具体研究内容可以分为以下五个部分:

(1) 从理论背景与实际背景出发,厘清建筑业、低碳发展、建筑业低碳发展、治理机制等相关概念,为后续的研究提供概念支撑。

(2) 对江苏省建筑业二氧化碳排放进行测算及分解。将建筑业碳排放分为物化阶段直接碳排放、物化阶段间接碳排放、运营阶段碳排放三类,应用碳排放系数法和投入产出法进行计算,使用混合LMDI方法剖析江苏省建筑业二氧化碳排放的影响因素。二氧化碳排放测算结果及混合LMDI分解结果为后文提供数据支持。

(3) 对江苏省建筑业二氧化碳排放进行模拟仿真。系统性地分析江苏省建筑业碳排放,综合选取江苏省建筑业碳排放的影响因素,应用系统动力学方法,建立江苏省建筑业碳排放的系统仿真模型,定量分析江苏省建筑业碳排放的机理,并对未来江苏省建筑业碳排放的趋势进行预测。

(4) 对江苏省建筑业二氧化碳排放的变化趋势进行情景模拟。从国家、江苏的相关承诺与文件中提炼出全国及江苏省的节能减排目标,对江苏省建筑业的节能减排目标进行设定,再根据相关政

策对江苏省建筑业减排途径进行识别,进而进行情景模拟,找到江苏省建筑业低碳发展的最优情景。

(5) 根据情景模拟结果,借鉴发达国家的建筑业低碳发展治理经验,通过对江苏省建筑业低碳发展现行治理体系的梳理,结合机制设计理论提出江苏省建筑业低碳发展的治理机制。

1.3.3 研究意义

1) 理论意义

(1) 拓展了建筑业碳排放计算方法。本研究从宏观的角度研究建筑业碳排放,从建筑物化直接碳排放、建筑物化间接碳排放、建筑运营碳排放三个维度建立建筑业碳排放度量方法,并根据这三个维度建立混合分解模型。丰富和深化了建筑业碳排放的测算研究,也在一定程度上拓展了碳排放分解研究的理论深度。

(2) 揭示了建筑业碳排放的影响机理。本研究使用系统动力学构建江苏省建筑业碳排放模型,探究江苏省建筑业碳排放的影响机理,在此模型的基础上进行情景模拟,根据政策变动、技术发展等路径找到江苏省建筑业碳排放的最优情景,提供制定碳减排政策的机制措施,开阔了建筑业低碳发展研究的新思路,推动建筑业碳排放相关研究的发展。

(3) 丰富了建筑业低碳发展治理策略。本研究在系统动力学模型及情景模拟的基础上,借鉴发达国家较为成熟的建筑业低碳治理机制,提出江苏省建筑业低碳发展的制度补偿思路,进而提出较为系统的建筑业低碳发展治理策略,对建筑业低碳发展的研究具有一定的理论意义。

2) 实践意义

(1) 有助于从整体出发,统筹建筑业的低碳发展。建筑业的低碳发展问题具有复杂性与动态性两大特点,其受到诸多社会经济因素的影响,且这些因素在不断变化,又在彼此影响。系统动力学模型可以兼顾到系统各变量的宏观反馈路径与具体细节,因此,利用系统动力学模型研究江苏省建筑业的低碳发展问题,可从宏观着眼、微观着手,提升江苏省建筑业低碳发展的水平。

(2) 有助于发展建筑业低碳供应链,促进国民经济的低碳发展。如前文所述,建筑业的发展问题与诸多社会经济因素联系在一起,并涉及到其它相关行业的发展。因此,建筑业的低碳发展问题不仅仅局限于建筑业本身,且牵扯着其他行业甚至国民经济的低碳发展。站在国民经济的角度,将建筑业直接产生的碳排放、建筑业对其他行业碳排放的拉动作用以及建筑运营产生的碳排放结合起来,从更为宏观的角度出发,设计建筑业低碳发展的机制,这也能够带动着国民经济的低碳发展。

(3) 有助于响应节能减排号召,发挥中国大国责任。中国的二氧化碳排放中,与建筑业相关的达到三分之一以上。江苏省作为我国建筑业大省,有义务、有责任谋求建筑业的低碳发展,起到全国范围内的示范作用。因此,设计江苏省建筑业低碳发展的治理机制,响应了节能减排号召,有助于中国节能减排目标的实现。

1.4 研究方法和技术路线

1.4.1 研究方法

(1) 文献分析法

在充分阅读建筑业低碳发展治理相关文献的基础上，重点整理近年来国内外建筑业在低碳发展方面的研究成果，以获得建筑业低碳发展领域的热点主题和前沿趋势，并探究建筑业、碳排放、低碳发展、治理等名词的概念与内涵。

（2）碳排放系数法

运用碳排放系数法，整合江苏省建筑业对能源、资源的消耗，以及相应的碳排放因子，算出江苏省建筑物化直接碳排放、建筑物化间接碳排放及建筑运营碳排放。

（3）投入产出法

运用投入产出法，根据江苏省投入产出表，求得建筑业对其他行业的完全消耗系数，结合相应行业的直接碳排放，求得江苏省建筑业的间接碳排放。

（4）混合对数平均迪氏指数分解法（混合 LMDI 方法）

运用混合 LMDI 方法，建立江苏省建筑业碳排放的分解模型，结合历年的统计数据，通过模型的求解结果对各个时期影响因素进行分析，得出江苏省建筑业二氧化碳排放增长的驱动因素，为后续的建模过程做铺垫。

（5）系统动力学

基于系统动力学方法，绘制江苏省建筑业碳排放有关影响因素的因果关系回路图，并确定碳排放的存量流量图与仿真方程，得到江苏省建筑业碳排放发展趋势，提出后续改进思路。

（6）情景分析法

根据国家、江苏的相关承诺、政策确定江苏省建筑业碳减排的目标及发展手段，继而确定江苏省建筑业的未来发展情景，修正如上的系统动力学模型，对江苏省建筑业的发展情景进行模拟，以期找到最优情景。

（7）机制设计理论

通过借鉴西方发达国家的建筑业低碳发展治理机制，提出江苏省建筑业发展制度建设思路，应用机制设计理论，从激励与约束两个维度提出江苏省建筑业低碳发展的治理机制。

1.4.2 技术路线

本文首先由当前建筑业高能耗及高排放的现状引出研究问题，然后通过文献分析明确现有研究不足，通过对建筑业低碳发展的治理机制相关概念及内涵的剖析，定量分析江苏省建筑业的二氧化碳排放，并使用系统仿真及情景分析预测江苏省建筑业的碳排放，最后结合国内外经验的借鉴及江苏省建筑业低碳发展现有政策的梳理，提出江苏省建筑业低碳发展的治理机制。技术路线图如图 1-5 所示。

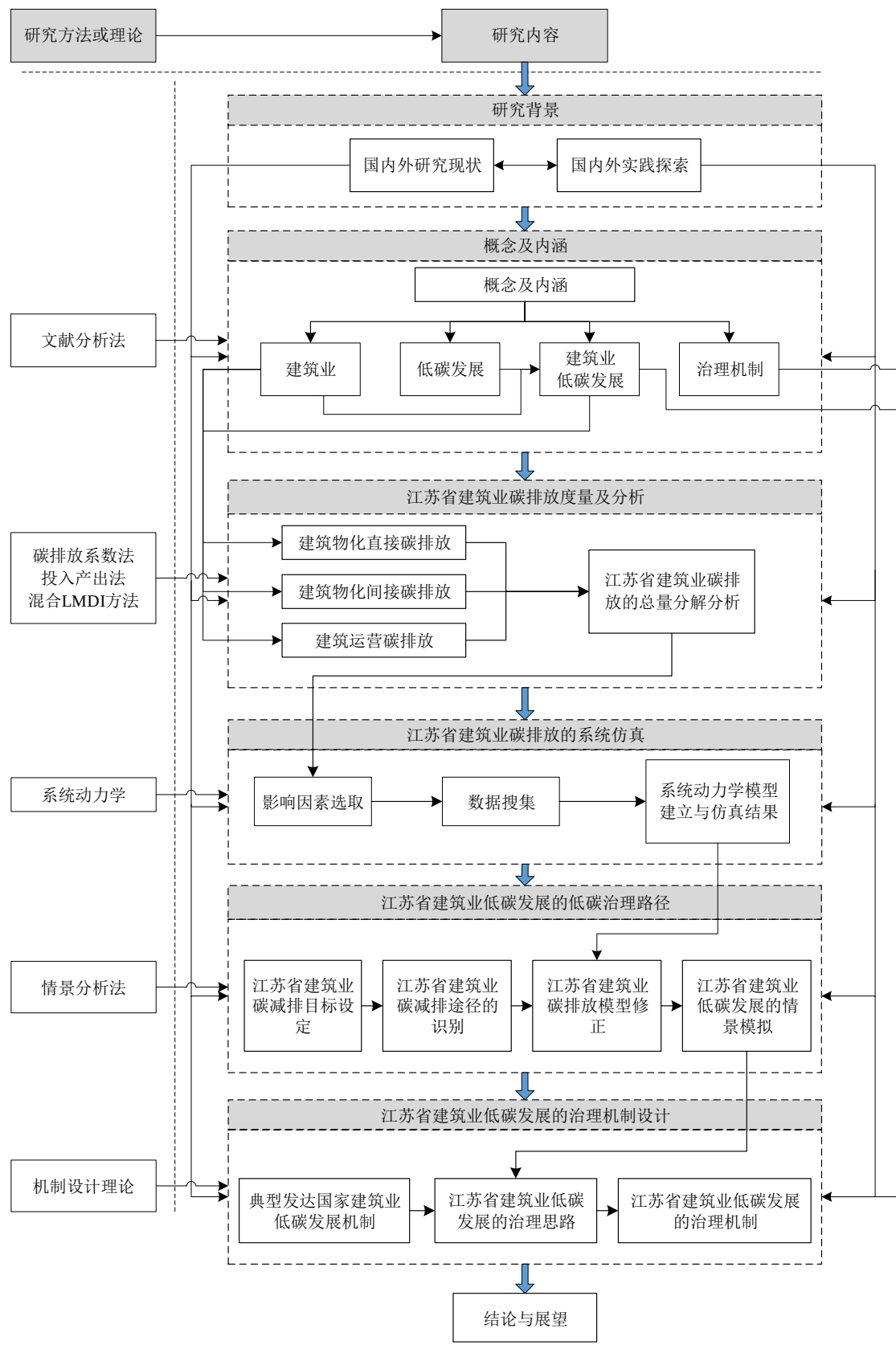


图 1-5 技术路线图

图表来源：作者自绘

1.5 本章小结

本章为绪论部分，意在提出研究问题。首先，说明建筑业在快速发展的同时带来了较为严重的二氧化碳排放问题，概述了论文研究背景及研究意义。接着，综合国内外研究现状，指出当前省域建筑业碳排放研究的不足。最后明确本文研究目标、研究内容，并针对研究内容提出研究方案。

第2章 相关概念界定及内涵剖析

2.1 建筑业

2.1.1 建筑业的概念

根据《国民经济行业分类》GB/T 4754—2017，建筑业包括房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰装修和其他建筑业四大类，如图 2-1 所示。其中，房屋建筑业指房屋主体工程的施工活动，土木工程建筑业指土木工程主体的施工活动，它们均不包括施工前的准备活动；建筑安装业包括建筑物内各种设备的安装活动，以及施工中的线路敷设和管道安装活动，不包括工程收尾的装饰，如对墙面、地板、天花板、门窗等处理活动；建筑装饰装修和其他建筑业指对建筑工程的装饰、装修、维护、修理活动，土木工程建筑施工前的准备活动，施工设备服务及上述未列明的其他建筑活动。

我国投入产出表、江苏省投入产出表按照国民经济行业分类进行编制，如中国 2012 投入产出表中将建筑行业划分为房屋土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其它建筑业。

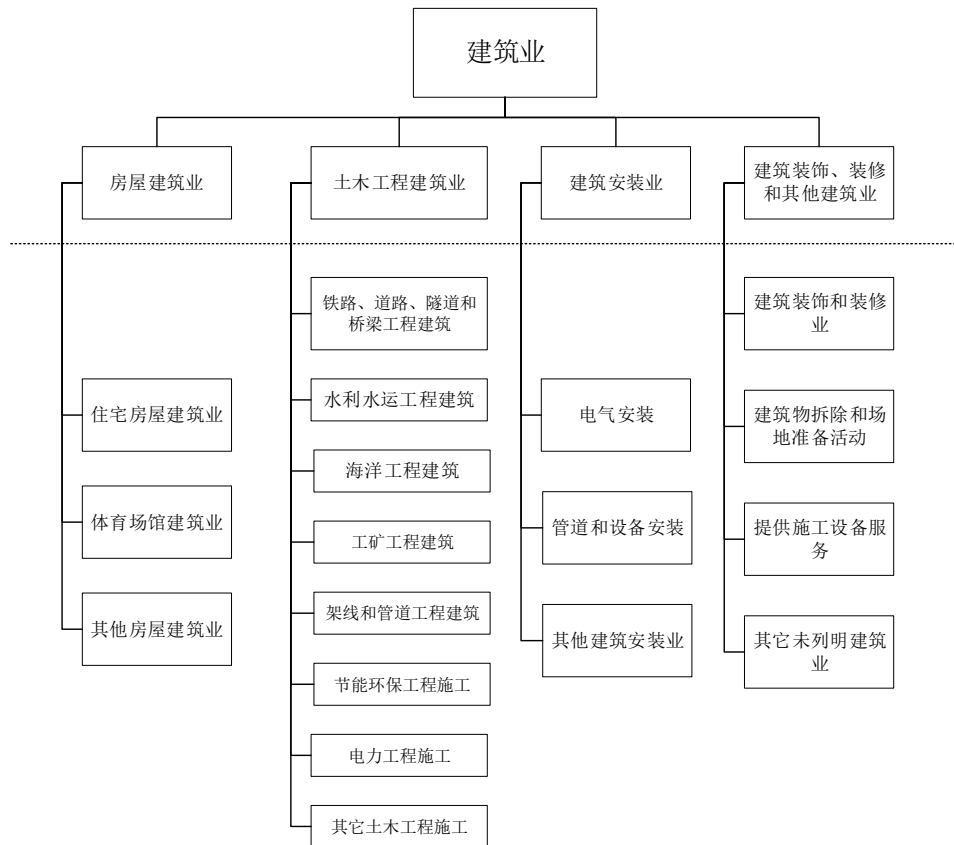


图 2-1 建筑业的分类

图表来源：修订自《国民经济行业分类》

上述概念指的是狭义的建筑业，如今“建筑业”概念越来越大，已经不仅仅单纯地指建筑施工活动，在很多情况下还包括与建筑全生命周期相关的所有活动。譬如建材生产过程、建筑设计过程、建材运输过程、建筑运营过程等活动虽然不属于狭义的建筑业范畴，它们都与建筑业息息相关，其

可以归结为广义的建筑业。本文的研究范围为广义的建筑业。

2.1.2 建筑业的利益相关者

斯坦福研究院于 1963 年提出了利益相关者的概念，它将利益相关者描述为对组织生存至关重要的群体或个人^[87]。美国经济学家 Freeman 于 1984 年给出的利益相关者定义为引用频率最高的一种定义：利益相关者是指能够影响一个组织目标实现，或是能够被组织实现目标的过程影响的任何个人或群体^[88]。在此基础上，毛小平等（2012）识别了我国工程项目可持续建设的利益相关者，包括政府、开发商/业主/投资商、规划/设计单位、科研与教学机构、消费者/使用者、材料与设备供应商、咨询和评估机构、行业协会/非政府组织、施工单位、监理单位、物业管理方、项目周边社区和群众^[89]。李雪霞（2015）根据绿色建筑的特点，将绿色建筑的建设过程分为决策阶段、规划设计阶段、施工阶段、运营维护阶段和回收报废阶段，根据以上五个阶段采用专家访谈法识别了绿色建筑的主要利益相关者如表 2-1 所示^[90]。从表格横向来看，部分利益相关者出现在项目的一个阶段，大部分利益相关者出现在多个阶段；从表格纵向来看，项目决策阶段涉及的利益相关者最多。本文借鉴上述文献的研究，对各主要利益相关者的具体分析如下，为建筑业低碳发展治理机制的建立提供依据。

表 2-1 绿色建筑的主要利益相关者

利益相关者	建筑活动阶段				
	决策阶段	规划设计阶段	施工阶段	运营维护阶段	回收报废阶段
政府	√	√			
建设单位	√	√			
规划设计单位		√			
施工单位			√		
材料和设备供应商			√	√	
监理单位			√		
物业管理方				√	
最终用户	√			√	√
金融机构	√				
咨询单位	√	√			

图表来源：文献^[90]

（1）政府

政府是产业发展的主导者。在建筑业的生产活动过程中，政府在决策和规划设计阶段约束项目，具有监管与引导的作用。政府部门通过制定法律法规、行业标准、规章制度，对产业的发展进行控制。建筑业的低碳发展需要政府牵头，通过出台相应政策，引导与支持其它利益相关者的低碳活动。

（2）建设单位

建设单位是一个建设项目的所有者、主导者。建设单位全面负责项目的决策和规划设计，在一定程度上影响项目的建设运营。建设单位的决策能力、技术管理水平对建设项目具有至关重要的

作用。

（3）规划设计单位

规划设计单位主要在规划设计阶段发挥作用。规划设计单位依据可行性研究报告及前期的设计文件，参考设计标准、技术经济文件、勘察成果文件，综合创作，编制设计文件用于指导施工活动。

（4）施工单位

施工单位包括承包方与分包方，是建筑业企业的主体，负责建筑的施工过程，将建设项目的建设意图转变为建筑产品。在建设项目实施过程中，施工企业是主要的参与者和组织运营者，施工单位通过招投标方式获得建设权，根据施工图制定施工方案，在质量、成本、进度三大目标的控制下完成建设项目。

（5）建材与设备供应商

建材与设备供应商涉及建筑的施工阶段和运营维护阶段，主要业务和职责是为建筑的施工过程和运营过程提供建材与设备。

（6）监理单位

监理单位是独立于建设单位和承包单位的第三方，主要参与建筑的施工阶段。

（7）物业管理方

物业公司参与建筑的运营维护阶段，是专门从事地上永久性建筑物、附属设备、各项设施及相关场地和周围环境的专业化管理的，为业主和用户提供良好的生活或工作环境。

（8）最终用户

最终用户处于建筑业产业链的下游，他们参与建筑的购买、出租与使用，是建筑物的最终消费者，涉及建筑的运营维护阶段。另外，建筑是为最终用户服务的，因此建筑的决策过程与报废回收也与最终用户相关。

（9）金融机构

建设项目需要通过合资、合作、贷款等多种融资渠道，吸引投资者参与建设。金融机构的资金投入会对项目的决策产生较大的影响。

（10）咨询单位

咨询单位在建设项目的决策阶段和规划设计阶段发挥作用，主要的业务是接受建设单位的委托，编写项目建议书、可行性研究报告等。

2.2 低碳发展

2.2.1 低碳发展的提出

可持续发展理论最早来源于罗马俱乐部《增长的极限》为基础思想和观点。罗马俱乐部于1972年发表的《增长的极限》提到，如果按照传统的人口、工业、污染、粮食和资源消耗的发展趋势而不发生改变，则在100年内（从1972年算起）地球将达到增长的极限，引起人们对可持续发展问题的关注。国际自然保护联盟于1980年发表的《世界自然保护策略》首次提出了可持续发展这一概念，分析了资源和环境保护与可持续发展之间的关系，指出了保护的目的是要保证地球有使发展能够持

续的能力，但是该报告未明确给出可持续发展的定义。1987 年世界环境与发展委员会向联合国大会提交了《我们共同的未来》研究报告，给出了“可持续发展”的定义，即可持续发展指既满足当前需要，又不削弱子孙后代满足其需要之能力的发展，而且不包含侵犯国家主权的含义。

1992 年联合国召开的环境与发展大会通过了《里约环境与发展宣言》和《21 世纪议程》两个纲领性文件，可持续发展得到了世界最高级别的政治承诺，由理论推向行动。该次会议根据 IPCC 第一次评估报告，提出了控制温室气体排放以遏制全球气候变化的思想，全球 150 多个国家和地区的政府正式签署了应对气候变化的第一份国际性纲领《联合国气候变化框架公约》，申明了对气候变化重要性和紧迫性，呼吁即刻开展以“控制温室气体排放”为目标的有效应对措施。该次会议在可持续发展的框架下，提出了控制温室气体发展路径，对于全球的二氧化碳减排与低碳发展，是具有历史意义的第一步。

紧接着，在 1997 年于日本京都召开的《联合国气候变化框架公约》第三次缔约方大会上，全球应对气候变化迈出了具有实质意义的一步，即签订了旨在削减二氧化碳等温室气体排放的《京都议定书》。其中规定欧盟、日本等签约的发达国家和地区到 2012 年在 1990 年基础上削减的 5.2%碳排放量，中国、印度等发展中国家虽不承担减排义务，但必须协助附件一国家开展温室气体减排行动。尽管美国并没有加入《京都议定书》，但《京都议定书》带来的市场化减排机制在一定程度上促进了美国企业和个人参与全球减排行动。

在 2009 年 12 月，丹麦的哥本哈根召开了《联合国气候变化框架公约》第十五次缔约方大会，凝聚美国、中国、欧盟等主要排放国共识的《哥本哈根协议》提出，未来 10 年里须通过互助、市场和技术三大机制来推进减排，在自愿的基础上由各国提出并完成自身的减排目标。截至 2010 年 1 月 31 日，共有 55 个国家和地区提交了自愿承诺书，它们的二氧化碳排放量占到了全球碳排放总量的 80%。从此，“低碳发展”成为了全球的一个大趋势。

2015 年 11 月 30 日至 12 月 11 日，《联合国气候变化框架公约》第二十一次缔约方会议在巴黎举行。大会为减缓气候变化达成了重要协定，各成员国承诺了各自的碳减排计划，150 多个参会成员提交了减排计划书，会议还达成了一份 196 个国家和地区签署的控温协议。习近平总书记在此次会议上承诺，中国将于 2030 年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60%—65%，迈开了中国履行碳减排责任的一大步。

2.2.2 低碳发展的概念

“低碳经济”一词先于“低碳发展”出现。2003 年，英国政府在面临自然环境形势严峻和生态资源严重紧缺的情况下出版了白皮书《我们未来的能源——创建低碳经济》，首次给出了低碳经济的定义：低碳经济的最终目的是通过更少的自然资源消耗和更少的环境污染，获得更多的经济产出，也为发展、应用和输出先进技术创造了机会，同时也能创造新的商机和更多的就业机会^[91]。我国大部分学者认为低碳经济指经济发展模式或者经济形态^[92]，如庄贵阳（2005）指出低碳经济即是一种较少排放温室气体的经济发展模式，并能够减缓气候变化^[93]。

随着经济和社会的不断进步，低碳经济的内涵不断深化，仅仅把低碳视为一种经济行为是不够的，需要从发展的角度看待问题，其中包括改变产业结构、改变消费结构等，换言之，人类需要的

是低碳发展模式^[94]。潘家华（2004）在《可持续发展的理念、制度与政策》书中的《低碳发展的社会经济技术分析》一节指出，低碳发展，重点在低碳，目的在发展^[95]。付允等（2008）指出所谓低碳发展是指在保证经济社会健康、快速和可持续发展的条件下最大限度减少温室气体的排放^[91]。2012年，中国共产党在十八大报告中提出“推进绿色发展、循环发展、低碳发展”，“低碳发展”第一次由我国官方公开提出。对于中国来说，发展才是硬道理，低碳发展把“低碳”和“发展”有机地结合，所包含的意思有两点。一方面，低碳发展要突出低碳，从减缓环境恶化的角度出发，其特点主要是在温室气体排放、能源消耗等方面都做到了低碳，控制二氧化碳的排放量。另一方面，低碳发展的本质仍然是发展，并不是要求简单地减少碳排放，而是一种全新的经济发展理念与模式，坚持可持续发展理念，最终成为低化石能源消耗、低温室气体排放的低碳社会。

2.2.3 低碳发展的特征

（1）低碳发展的经济特征

如前文所述，低碳发展具有“低碳”与“发展”两层含义，在提高经济水平的前提下，反对能源与资源的过度消耗及温室气体的过度排放。经济发展与二氧化碳排放之间具有一定的相关性，它们的关系以环境库兹涅茨曲线的形式表示^[96-97]。针对不同地区、不同行业，曲线的表现形式可能有所不同，主要包括同步关系、U型、倒U型、N型四种^[98]。倒U型曲线是一种最为典型的曲线形式，随着经济的发展，在工业化前期和中期，碳排放量与经济规模成正比，到了工业化后期，经济的发展能够为二氧化碳排放的降低提供资金支持，碳排放量则会稳定或下降。因此如何使经济增长成为低碳发展的驱动力，使碳排放尽快达到峰值并持续下降，是低碳发展的目标。

（2）低碳发展的技术特征

低碳技术创新是推动低碳发展，实现低碳经济的重要力量。通过发展低碳技术，在提高能效的同时降低二氧化碳排放强度，实现以技术驱动二氧化碳减排。技术创新同时具有碳排放的增长效应和减排效应，但是减排效应大于增长效应，因而能够驱动低碳发展，主要驱动力表现在两方面：一是通过低碳或无碳能源的利用与推广，从能源本身的角度实现低碳；二是通过实现工业能源利用效率的提高，从提高生产工艺的角度实现低碳^[99]。低碳发展之路离不开技术创新的支持，接下来可从清洁煤技术、高耗能产业能效提升、可再生能源技术、碳捕集技术四个方面重点发展低碳技术^[100]，从依赖化石能源消耗的高碳发展模式向依赖科技创新的低碳发展模式转变。

（3）低碳发展的资源环境特征

经济的指数增长会带来严重的资源枯竭与环境破坏问题，发展带来资源的过度开发和环境破坏既不符合二氧化碳减排的要求，也不符合可持续发展的理念，这也是低碳发展需要解决的问题。在工业化初期，由于落后的经济和科技水平，许多国家和地区依靠地球馈赠的自然资源进行经济发展，对资源与环境造成的较大影响。以中东地区的石油资源为例，中东地区的石油资源储量高，大规模开采和出口石油耗费大量能源和资源，且石油的燃烧过程还会产生二氧化碳及其他有害气体。这种消耗环境资源的发展方式所能换取的经济利益较低，不仅排放了大量二氧化碳，而且以破坏环境为代价，有悖于低碳经济的发展模式。因此，低碳发展必须持续减少这种过度消耗资源、破坏环境的掠夺型发展方式，而是不断提升可持续能源的比例，尽量弥补在发展过程中对资源与环境的破坏，

使得二氧化碳排放减少，资源与环境问题得以修复。

(4) 低碳发展的政策特征

政策是由政府提出的规范经济社会发展的制度力量，可用于低碳发展领域。低碳发展的政策是指政府采用多维度的措施，协调社会经济中的二氧化碳排放与经济发展的问题，推动经济在发展的同时实现二氧化碳的降低，主要有约束政策与激励政策两类^[101]。政府通过制定政策，强制过时技术的淘汰，制定更严格的排放标准，限制二氧化碳的排放，对低碳发展有一定的约束作用。通过制定激励政策，譬如鼓励低碳技术的发展，补贴可再生能源的使用，降低社会采取建材措施所消耗的增量成本，对低碳发展形成推动作用。

2.3 建筑业低碳发展

2.3.1 建筑碳排放机理

建筑物碳排放的度量方法多种多样，包括碳排放系数法、质量平衡法、生产线直接能耗法等^[102]。其中，碳排放系数法的基本原理是“碳排放量=Σ活动数据×排放因子”。式中，活动数据即为材料或能源的用量，排放因子又称排放系数，是指生产单位产品或消耗单位能源所排放的二氧化碳数量。该方法原理简单、方便直接、可信度高、所需数据较少、适用范围广，是当今碳排放估算的主流方法^[103]。使用碳排放系数法，根据生命周期评价理论，可将建筑生命周期分为建材生产、建材运输、建筑施工、运营与维护、拆除与回收这五个阶段，其全生命周期碳排放计算方法如下：

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 \quad (2-1)$$

式中， C 表示装配式混凝土建筑生命周期碳排放总量， C_1 、 C_2 …… C_5 分别表示建材生产、建材运输、建筑施工、运营与维护、拆除与回收这五个阶段的碳排放量。

建材生产阶段涉及原材料的开采、运输及建材在工厂的生产。碳排放的来源为原材料的开采及运输过程等活动，以及建筑材料生产过程的化学反应及能源消耗带来的碳排放，计算方法如下：

$$C_1 = \sum_{i=1}^n M_i \times F_{M,i} \quad (2-2)$$

式中， M_i 表示第 i 类建材的使用量， $F_{M,i}$ 表示第 i 类建材的生产碳排放因子。

建材运输阶段碳排放的来源为运输工具将建材运输至工地消耗燃料所产生的碳排放，计算方法如下：

$$C_2 = \sum_{i=1}^n G_i \times D_i \times F_{T,i} \quad (2-3)$$

式中， G_i 表示第 i 类建材的总重量， D_i 表示第 i 类建材从产地到施工现场的距离， $F_{T,i}$ 表示运输第 i 类建材对应运输方式的碳排放因子。

建筑施工阶段涉及建材从到达建筑工地到成为建筑雏形的过程，其碳排放的来源为施工机械运行产生的碳排放及工人们生活所产生的碳排放，计算方法如下：

$$C_3 = \sum_{p=1}^n X_p \times F_{X,p} + \sum_{q=1}^n Q_q \times F_{Q,q} \quad (2-4)$$

式中, X_p 表示第 p 类机械的使用量, $F_{X,p}$ 表示第 p 类机械设备的碳排放因子, Q_q 表示工人生活所需的第 q 类能源或资源的使用量, $F_{Q,q}$ 表示第 q 类能源或资源的碳排放因子。

运营阶段涉及建筑的使用与维护, 其中使用阶段所考虑的碳排放主要包括电力、燃气、水等能源与资源的消耗, 维护阶段所考虑的碳排放包括建筑物的维修、翻新的建材消耗, 计算方法如下:

$$C_4 = \sum_{r=1}^n (Q_r \times F_{Q,r}) \times Y + \sum_{s=1}^n R_s \times N_s \times F_{M,s} \quad (2-5)$$

式中, Q_r 表示建筑物年均第 r 类能源与资源的使用量, $F_{Q,r}$ 表示第 r 类能源与资源的碳排放因子, Y 表示建筑物的使用年限, R_s 表示建筑物第 s 类需更换建材使用量, N_s 表示第 s 类建材的更换次数, $F_{M,s}$ 表示第 s 类建材生产的碳排放因子。

拆除与回收阶段涉及建筑的拆除与建材的回收利用, 其中建筑物拆除的碳排放包括拆除机械运行所产生的碳排放。拆除与回收阶段的碳排放计算方法如下:

$$C_6 = \sum_{t=1}^n X_t \times F_{X,t} + \sum_{u=1}^n T_u \times D_u \times F_{T,u} + \sum_{v=1}^n M_v \times w_v \times (F_{RP,v} - F_{M,v}) \quad (2-6)$$

式中, X_t 表示第 t 类机械的使用量, $F_{X,t}$ 表示第 t 类能源的碳排放因子, T_u 表示第 u 类建筑垃圾的总质量, D_u 表示第 u 类建筑垃圾或可回收建材从现场运至垃圾回收地或建材加工厂的距离, $F_{T,u}$ 表示运输第 u 类建筑垃圾对应运输方式的碳排放因子, M_v 表示第 v 类可回收建材的数量, w_v 表示第 v 类可回收建材的回收系数, $F_{RP,v}$ 表示第 v 类建材再加工的碳排放因子, $F_{M,v}$ 表示第 v 类建材生产的碳排放因子。

2.3.2 建筑业碳排放机理

从理论上讲, 建筑业的碳排放等于所有建筑物全生命周期碳排放的相加, 但是由于数据误差、统计边界等原因, 它们的计算结果会有一定的不同。两种计算从不同的角度描述建筑的碳排放。其中, 建筑物全生命周期碳排放从微观的角度进行研究, 研究对象是单体建筑, 时间跨度较长, 可达几十年; 建筑业碳排放从宏观的角度进行研究, 研究对象是建筑行业及建筑行业与整个国民经济的关系, 空间跨度较大。本文的研究对象是江苏省建筑业的碳排放, 因此拟从宏观的角度展开研究。

如 2.1.1 所述, 狭义的建筑业特指建筑施工企业进行的施工与拆除过程, 这个过程会消耗能源, 产生二氧化碳排放, 该部分碳排放被称为建筑物化直接碳排放。建筑业作为国民经济的支柱产业, 它在发展的同时能够拉动国民经济其它产业的发展, 带动相关产业的碳排放, 该部分碳排放被称为建筑物化间接碳排放。对于宏观的国家或区域的建筑物化间接碳排放核算, 主要方法为 Leontief 于 1970 年提出的环境投入产出模型^[104]。投入产出模型根据部门间的经济联系追溯投入到建筑业的各种材料与设备隐含的能耗, 具有完整的评价边界^[105]。建筑物建成后, 其在运行过程中的消耗的能源巨大, 也会带来碳排放, 该部分碳排放被称为建筑运营碳排放。建筑业的总碳排放为建筑物化直接碳排放、建筑物化间接碳排放、建筑运营碳排放之和:

$$C = C_D + C_I + C_O \quad (2-7)$$

建筑物化直接碳排放主要对应建筑碳排放的施工、拆除阶段，其计算应用碳排放因子法，计算方法如下：

$$C_D = \sum_{q=1}^n Q_q \times F_{Q,q} \quad (2-8)$$

式中， Q_q 表示建筑业直接消耗的第 q 类能源或资源的使用量， $F_{Q,q}$ 表示第 q 类能源或资源的碳排放因子。

建筑物化间接碳排放即建筑的建设过程带动其它行业的碳排放，对应建筑物的建材生产、建材运输、施工、拆除阶段，其应用投入产出模型，计算方法如下：

$$C_I = \sum_{i=1}^n (C_i / X_i) \cdot (X \cdot y_i) \quad (2-9)$$

式中， C_i 表示第 i 类行业的直接碳排放， X_i 表示第 i 类行业的总产出， C_i / X_i 表示第 i 类行业单位产出的直接碳排放量，即 i 行业的直接碳排放系数； X 为建筑业的总产出值， y_i 表示建筑业对第 i 类行业的完全消耗系数， $X \cdot y_i$ 表示建筑业对于 i 行业的总产出拉动。

建筑运营碳排放主要对应建筑运营阶段，其计算应用碳排放因子法，计算方法如下：

$$C_O = \sum_{q=1}^n Q_q \times F_{Q,q} \quad (2-10)$$

式中， Q_q 表示建筑运行直接消耗的第 q 类能源或资源的使用量， $F_{Q,q}$ 表示第 q 类能源或资源的碳排放因子。

2.4 产业治理机制

2.4.1 治理的内涵

“治理”一词在我国很早就有使用，譬如《孔子家语·贤君》：“吾欲使官府治理，为之奈何？”。

一般认为，现代意义上的“治理”概念的首次提出是世界银行于 1989 年创设的危机治理一词^[106-107]。20 世纪 90 年代来，治理被广泛应用于公共管理及政府管理领域，治理理论逐渐在社会科学研究中占据一席之地，国际学术界开始广泛使用治理概念来描述和研究各个社会领域中权利、管理、关系的互动过程和组织网络。

不同的学者对“治理”一词的理解具有一定的差异性^[106]。表 2-2 列出了权威学者和机构从不同视角对“治理”的解读。他们的观点虽有不同，但从他们的观点中可以总结得出，治理即是在一定范围内使用权力维持秩序，引导治理对象的活动，以满足社会某些需要，促进公共利益的增加。治理的主体不局限于政府公共机构，也可以是公司、社会、个人。治理的方式可以多种多样，任何使治理对象达到公共利益需要的都可以称为治理。对于本文的研究内容来说，对江苏省建筑业碳排放的度量、分解、仿真、情景分析、治理机制的建立都是服务于江苏省建筑业的低碳发展，都可以称为对江苏省建筑业低碳发展的治理过程。

表 2-2 不同学者和机构对“治理”的解读

对于治理的解读	文献
作为哲学层面的“治理”，是主体作用于客体而渐趋于“善”的实践过程	[108]
治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程。这既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则，也包括各种人们同意或以为符合其利益的非正式的制度安排。	[109]
一个上下互动的管理过程，主要通过多元、合作、协商、伙伴关系、确立认同和共同目标等方式实施对公共事务的管理	[110]
1. 最小化政府的治理；2. 公司管理；3. 新公共管理；4. 善治；5. 社会控制系统；6. 自组织网络。	[111]
1. 治理主体不局限于政府，社会团体、民间机构、个人都可成为治理的主体；2. 治理对权责的界限不做严格的区分；3. 在涉及集体行动的公共机构之间存在权力依赖；4. 治理参与者可形成自组织网络；5. 治理并不依靠政府的权力或权威。	[112]

图表来源：修订自参考文献

2.4.2 产业治理机制的内涵

诺贝尔经济学奖得主威廉森的专著《治理机制》基于交易成本经济学理论，提出了治理机制的概念，他认为如果一种组织具有缺点，那么这种组织具有一定的可修复性，使之能够运行的更好，这个修复的过程就是治理，修复的方法即为治理机制^[113]。本文借鉴专著中的观点，将治理机制扩展到产业治理上来。由于产业的发展不可能完美，其运行与发展过程一定有可以完善的地方，因此产业的发展也需要用一定的治理机制去完善，产业治理机制即为对一个产业中的薄弱点进行修复的方法。治理机制作为手段，也是并不完全一样的，现有的治理机制不断完善，新的治理机制类型不断更新，以适应经济与产业的发展。对于本文的研究对象来说，建筑业的低碳发展的主要目标即是通过一定的路径与方法使建筑业碳排放及其强度得到降低，使得建筑业低碳发展所需的方法即为治理机制。本文对江苏省建筑业碳排放的度量、分解、仿真、情景分析均为对江苏省建筑业低碳发展治理机制的建立基础。

机制设计理论可为产业治理机制的建立提供理论支撑^[114]。机制设计理论的基本思想由 Hurwicz 提出，其核心是如何在信息不对称的条件下设计激励相容的机制实现资源的有效配置^[115]。根据机制设计理论，机制的设计应使得经济活动参与者的个人利益和机制设计者目标一致，强调经济活动中最优机制的选择。对于产业治理机制的建立，需要我国政府行政部门主导，协调各方利益相关者参与到产业治理目标的规划、建设及决策过程中来，形成协同治理的格局，将各个利益相关者的利益与公共利益一致化，以满足产业发展目标的需要。

激励约束理论可给出治理机制设计的框架^[116]。“激励”是指通过奖励、补贴等手段激发行主体采取某种行为的内在积极性，诱导治理目标行为发生的机制；“约束”是指强制或禁止某种行为发生的机制，一旦有悖于约束的规定，被约束者将受到惩罚。激励与约束应是不可分割、对立统一的，即激励与约束必须相互配合，如果单有约束，就会抑制个体的积极性；若单有激励，又会使个体出现投机行为，像脱缰的野马一样无法控制。在产业的运行与发展过程中，激励与约束机制的形式既

可表现为一系列相互配合的激励和约束正式制度集合，也可表现为价值观念、文化习俗、道德准则和行为规范等具有激励与约束作用的非正式制度集合。产业治理激励约束的方式多种多样，根据不同的标准，可以划分为不同的类型。激励主要有物质激励和精神激励两类，约束方式包括法律约束、政策约束、市场约束等等多种类型^[117]。

2.5 本章小结

本章首先从狭义与广义两个角度界定了建筑业的概念，明确了本文的研究对象是广义的建筑业，通过对建筑业概念的界定识别了建筑业的利益相关者。然后，对低碳发展的概念与内涵进行剖析，进而过渡到建筑业低碳发展的概念与内涵，从建筑物化直接碳排放、建筑物化间接碳排放、建筑运营碳排放明确建筑及建筑业的碳排放度量方法。最后，明确“治理”以及“产业治理机制”的概念与内涵。通过相关概念界定与内涵剖析，为后文定量化的碳排放度量以及治理路径的探索奠定基础。

第3章 江苏省建筑业碳排放度量及分析

3.1 江苏省建筑业发展概况

建筑业是江苏国民经济、社会发展的支柱产业、优势产业和富民产业，产业链长、经济带动能力强^[118]。从图 3-1 中可以发现江苏省 2005-2018 年建筑业总产值及其增长率的变化情况。从 2005 年至 2018 年全省建筑业总产值呈增长趋势，年均增长率为 16.22%，增长率呈一定的波动，主要可分为三个阶段。在 2012 年之前，增长率维持在 20% 以上；2013-2015 年，增速急剧下降，2015 年的增速甚至不到 1%；2016 年后，江苏省建筑业总产值增速稳步上涨，到 2018 年，增速已上升至 10%。

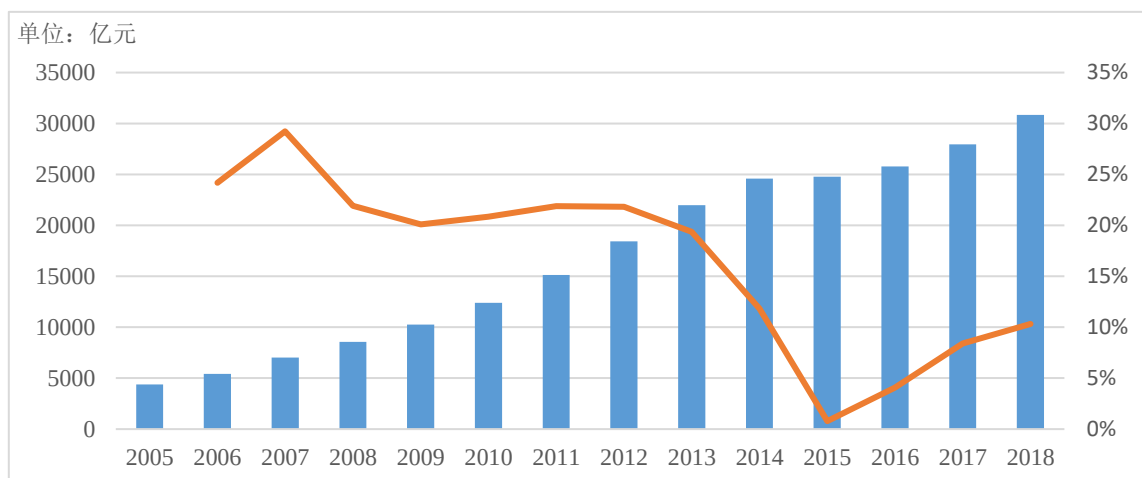


图 3-1 江苏省建筑业总产值及增速

数据来源：历年《江苏省统计年鉴》

江苏省建筑业带动劳动力就业，从图 3-2 中可以发现江苏省 2005-2017 年建筑业从业人数及其占人口的比例的变化。从 2005 年至 2017 年全省建筑业从业人数呈增长趋势，年均增长率为 8.34%。与此同时，建筑业从业人数占人口的比例也不断上升，每年平均上升 0.53 个百分点，说明建筑业在一定程度上促进了江苏省人口的就业。

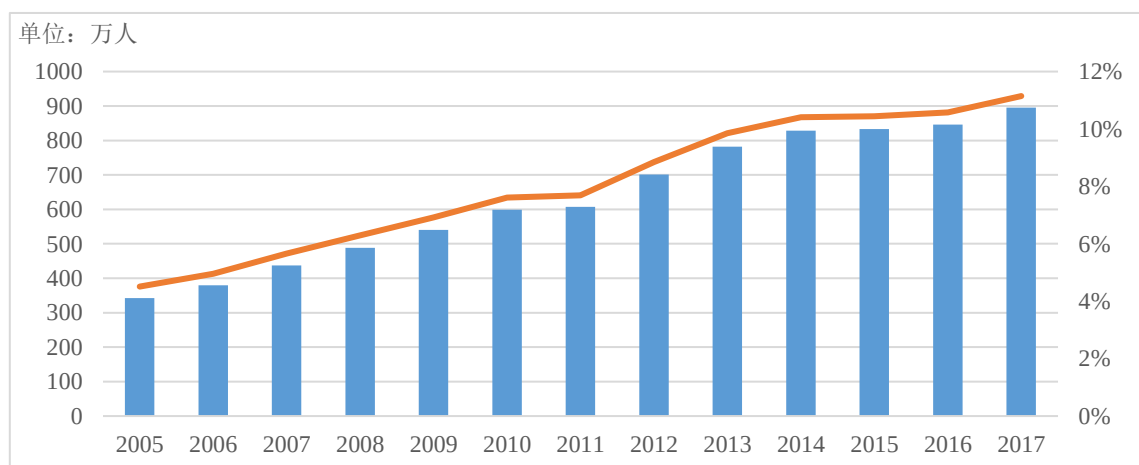


图 3-2 江苏省建筑业从业人数及占总人口的比例

数据来源：历年《江苏省统计年鉴》

从图 3-3 可以发现,从 2005 年至 2017 年江苏省房屋施工面积呈增长趋势,年均增长率为 13.23%。增长率总体呈放缓趋势,其变化可分为两个阶段,第一个阶段为 2006-2013 年,增长率在 10%以上,最高可达 27%,第二个阶段为 2014 年以后,增长率降至 10%以下。

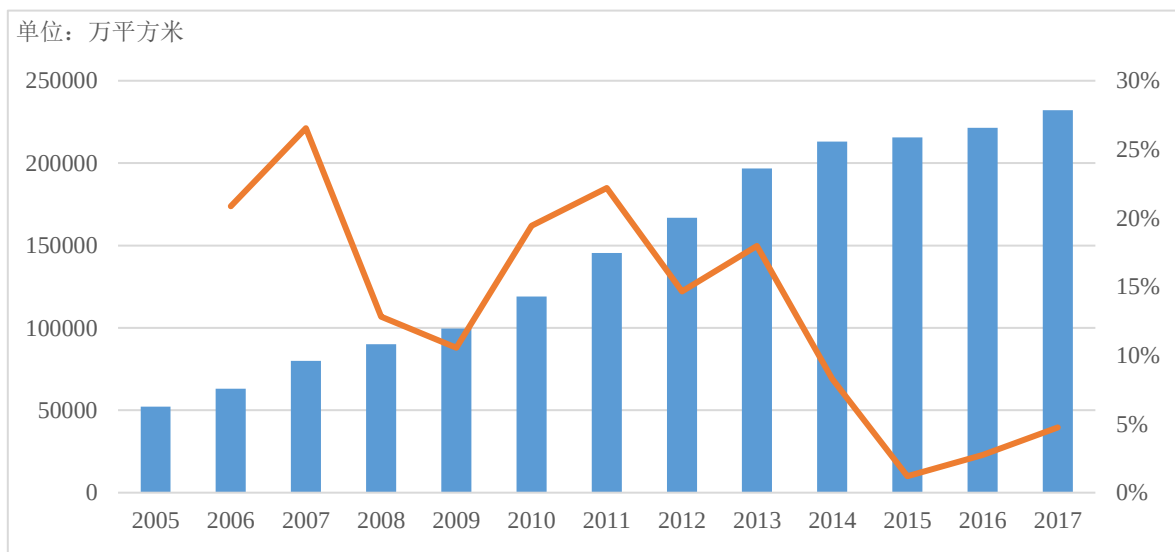


图 3-3 江苏省建筑业房屋施工面积及增速

数据来源: 历年《江苏省统计年鉴》

江苏省建筑业领跑全国。如图 3-4 所示,江苏省 2017 年建筑业总产值居全国第一,占全国的 13.07%。其中江苏和浙江两省的建筑业总产值分别达到 27956.71、27235.83 亿元,远远领先于全国其它地区。

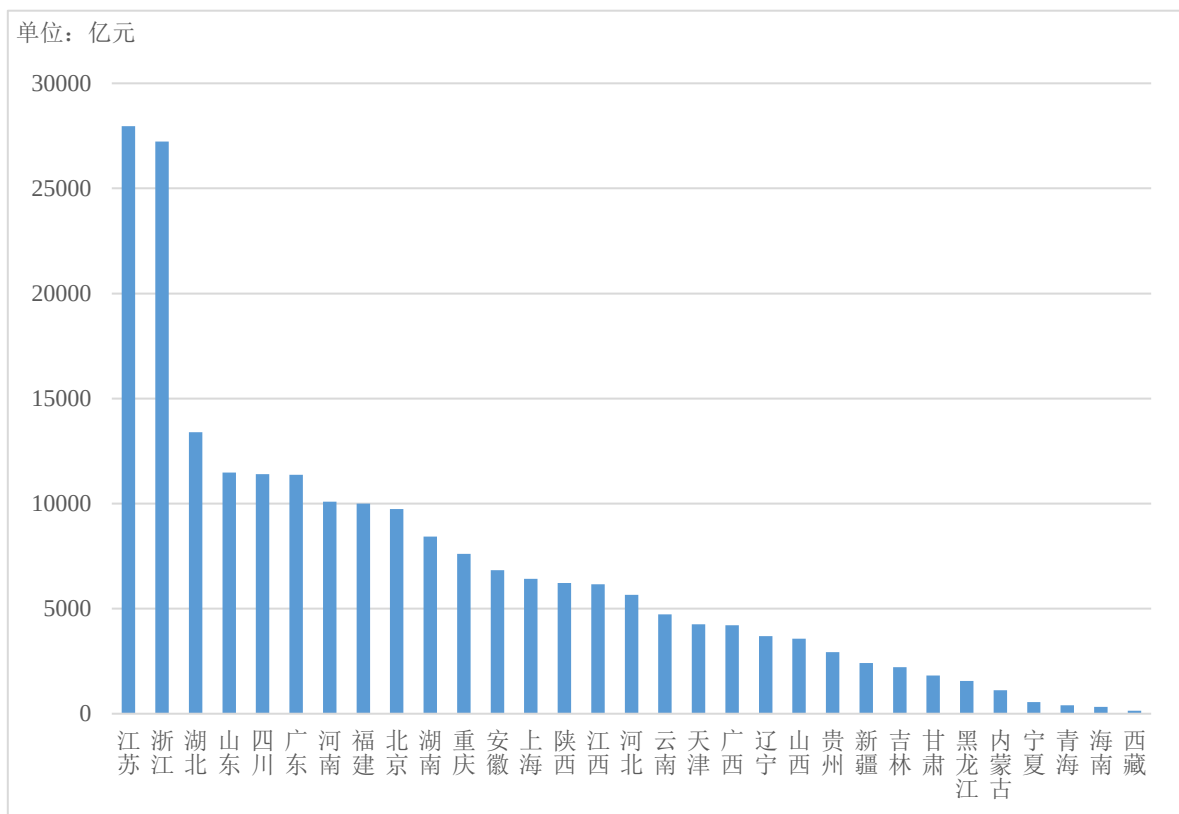


图 3-4 全国各地区建筑业 2017 年总产值排序

数据来源:《中国统计年鉴 2018》

行业的能耗总量与碳排放有一定的相关关系。根据江苏省综合能源平衡表，江苏省建筑业 2005-2017 年能源消耗总量如图 3-5 所示，从图 3-5 可以看出，从 2005 年到 2014 年，江苏省建筑业能耗处于增长状态，2014 年达到 415.54 万吨标准煤，2015 年后，江苏省建筑业能源消费略有减少，这在一定程度上体现了江苏省建筑业低碳发展的成效。

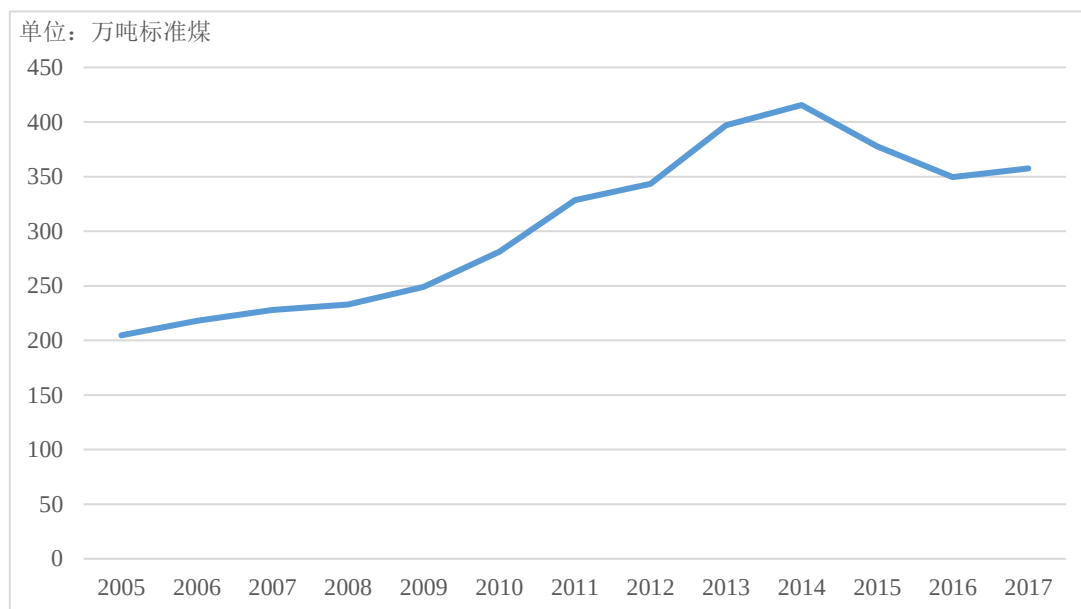


图 3-5 江苏省建筑业能源消费

图表来源：历年《江苏省统计年鉴》

3.2 江苏省建筑物化直接碳排放

3.2.1 能耗数据搜集

如第二章所述，建筑业物化直接碳排放指建筑业在生产建造、拆除阶段释放的二氧化碳气体量，其来源为能源消耗带来的二氧化碳。为了搜集能耗数据，根据《中国能源统计年鉴》之《江苏省能源平衡表（实物量）》，能源包括原煤、洗精煤、其他洗煤、型煤、煤矸石、焦炭、焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气、其他煤气、其它焦化产品、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、润滑油、石蜡、溶剂油、石油沥青、石油焦、液化石油气、炼厂干气、其他石油制品、天然气、液化天然气、热力、电力、其他能源共 30 种。其中，煤矸石消耗量极少，石脑油、润滑油、石蜡、溶剂油、石油沥青、其他石油制品、其它焦化制品的绝大部分作为原料而不作为能源使用，其他能源消耗较少且碳排放难以计算，因此计算分析余下 21 种能源产生的碳排放。由于《江苏省统计年鉴》在 2005 年之前将建筑业与地质勘查合并统计，可能会对后文的数据分析造成一定的困难，且现有减排政策大部分以 2005 年为基准，因此本文计算起点为 2005 年。同时截至目前，《中国能源统计年鉴》只颁布了到 2016 年的数据，因此本文计算终点为 2016 年。2005 年至 2016 年江苏省建筑业能源消耗如表 3-1 所示。从表 3-1 可以发现，2005 至 2016 年间江苏省建筑物化阶段消耗的能源类型主要为原煤、汽油、柴油、电力，对燃料油、煤油、液化石油气、天然气、其他煤气、热力的消耗仅在个别年份有所消耗，其余的能源类型未有消耗。

表 3-1 江苏省 2005-2016 年建筑业能源消耗总量

	单位	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
原煤	万 t	4.00	4.42	4.5	5.10	5.00	6.00	2.62	5.48	2.84	3.05	2.48	2.39
洗精煤	万 t												
其它洗煤	万 t												
型煤	万 t												
焦炭	万 t												
原油	万 t												
燃料油	万 t			2.37	0.7		0.19		0.08	6.68	4.16		
汽油	万 t	2.00	0.58	0.6	0.82	0.9	1.10	2.7	4.67	11.01	12.44	11.63	10.58
柴油	万 t	10.00	18.14	19.54	27.47	34.24	38.12	39.98	33.31	25.89	29.80	11.82	13.64
煤油	万 t									0.56	0.70		
石油焦	万 t												
液化石油气	万 t						0.9	0.36	0.32	2.69	2.45	0.22	0.15
液化天然气	万 t												
炼厂干气	万 t												
天然气	万 Nm ³								0.08	0.2	0.20	0.01	0.01
焦炉煤气	万 Nm ³												
高炉煤气	万 Nm ³												
转炉煤气	万 Nm ³												
其它煤气	万 Nm ³									0.01			
热力	万 MkJ									10.66	12.66		
电力	亿 kWh	22.06	21.87	23.54	26.98	28.88	33.23	39.45	43.09	50.29	53.35	48.96	45.13

数据来源：历年《中国能源统计年鉴》

3.2.2 碳排放因子搜集

针对能源的碳排放因子，不同的学者有不同的搜集及计算方法。本文拟采用国家发展和改革委员会应对气候变化司颁布的《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）给出的能源碳排放因子计算方法及数据来源，如表 3-2 所示。其中，碳排放系数的计算公式为：碳排放系数=低位发热量*单位热值含碳量*燃料碳氧化率*44/12。该方法与数据被用于碳排放权交易中的碳核算中，其数据全面，可信度高。

上述参考文献中只给出了无烟煤、烟煤、褐煤的碳排放系数，未给出原煤的综合碳排放系数，作者亦未找到不同等级原煤的消耗比例，为了与年鉴中的数据匹配，本文取无烟煤、烟煤、褐煤碳排放因子的简单平均数，将其作为原煤的碳排放因子，将原煤的碳排放系数定为 1.939 tCO₂/t。热力的碳排放系数根据《工业其它行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》中的数据，定为 0.11 t CO₂/GJ。电力碳排放因子数据来源于《2014 年中国区域电网基准线排放因子》中的华东区域

电网的电量边际排放因子，取值为 0.8095 tCO₂/MWh。

表 3-2 常见化石燃料特性参数缺省值及碳排放因子

编号	燃料品种	低位发热量		单位热值含碳量 (吨碳/TJ)	燃料碳 氧化率	碳排放系数	
		缺省值	单位			值	单位
1	无烟煤	24.515	GJ/吨	27.49	94%	2.323	tCO ₂ /t
2	烟煤	23.204	GJ/吨	26.18	93%	2.072	tCO ₂ /t
3	褐煤	14.449	GJ/吨	28.00	96%	1.424	tCO ₂ /t
4	洗精煤	26.344	GJ/吨	25.40	93%	2.282	tCO ₂ /t
5	其它洗煤	15.373	GJ/吨	25.40	90%	1.289	tCO ₂ /t
6	型煤	17.460	GJ/吨	33.60	90%	1.936	tCO ₂ /t
7	焦炭	28.446	GJ/吨	29.40	93%	2.852	tCO ₂ /t
8	原油	42.62	GJ/吨	20.10	98%	3.078	tCO ₂ /t
9	燃料油	40.19	GJ/吨	21.10	98%	3.047	tCO ₂ /t
10	汽油	44.80	GJ/吨	18.90	98%	3.043	tCO ₂ /t
11	柴油	43.33	GJ/吨	20.20	98%	3.145	tCO ₂ /t
12	煤油	44.75	GJ/吨	19.60	98%	3.152	tCO ₂ /t
13	石油焦	31.00	GJ/吨	27.50	98%	3.063	tCO ₂ /t
14	液化石油气	47.31	GJ/吨	17.20	99%	2.954	tCO ₂ /t
15	液化天然气	41.868	GJ/吨	15.30	99%	2.325	tCO ₂ /t
16	炼厂干气	46.05	GJ/吨	18.20	99%	3.042	tCO ₂ /t
17	天然气	389.31	GJ/万 Nm ³	15.30	99%	21.622	tCO ₂ /万 Nm ³
18	焦炉煤气	173.854	GJ/万 Nm ³	13.60	99%	8.583	tCO ₂ /万 Nm ³
19	高炉煤气	37.69	GJ/万 Nm ³	70.80	99%	9.686	tCO ₂ /万 Nm ³
20	转炉煤气	79.54	GJ/万 Nm ³	49.60	99%	14.321	tCO ₂ /万 Nm ³
21	其它煤气	52.34	GJ/万 Nm ³	12.20	99%	2.318	tCO ₂ /万 Nm ³

数据来源：《2005 年中国温室气体清单研究》、《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》、《省级温室气体清单指南（试行）》、《省级温室气体清单指南（试行）》等。

3.2.3 计算结果

根据表 3-1 和表 3-2，可计算出江苏省建筑业 2005 年至 2016 年的直接碳排放，如图 3-6 所示。显然，从 2005 年到 2016 年，江苏省建筑业直接二氧化碳排放的变化可分为两个阶段：第一个阶段为 2005 年到 2014 年，江苏省建筑物化直接碳排放呈增长趋势，2014 年达到最高点 597.19 万吨，年均增长率约为 11.52%。第二个阶段为 2014 年以后，连续两年下跌，年均降幅约为 13.61%。

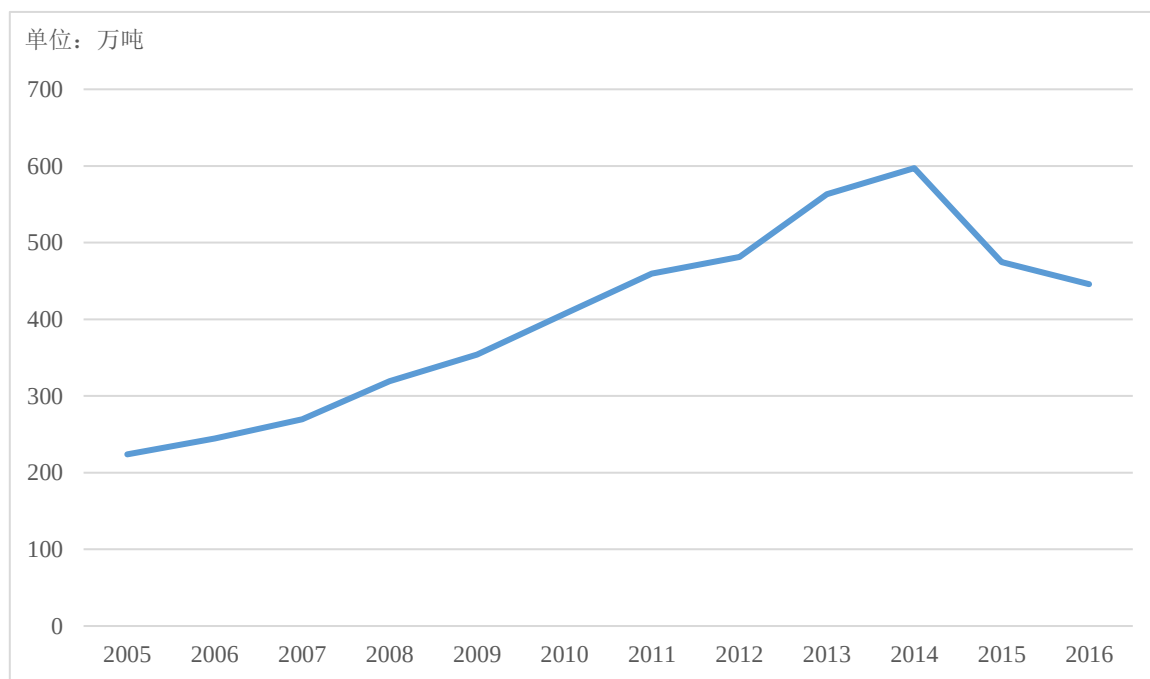


图 3-6 江苏省 2005-2016 年建筑物化直接二氧化碳排放量

图表来源：作者自绘

为考察各类建筑物化直接碳排放各类能源消耗比例的变化，本文对 2005-2016 年江苏省建筑业能耗比例进行分析，按照能源的形态特征将能源类型分为煤炭、石油、燃气、热力、电力五大类。其变化趋势如图 3-7 所示。显然，2005 到 2016 年，电力和石油类能源是建筑业碳排放的主要来源，其他能源占比较低；石油类能源碳排放占比呈“先上升，后下降”的趋势，由 2005 年的 16.77% 上升至 2009 年的 31.20%，又降至 2016 年的 16.85%；电力碳排放占比呈“先下降，后上升”的趋势，由 2005 年的 79.77% 下降至 2009 年的 66.06%，又升至 2016 年的 81.96%。

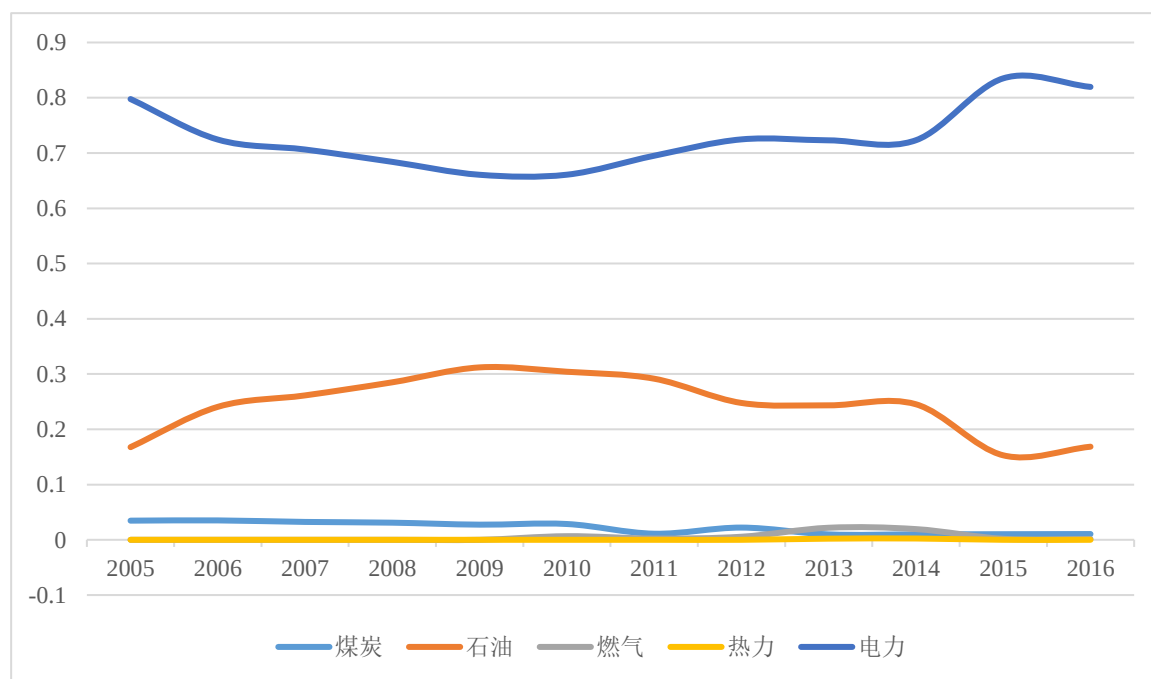


图 3-7 江苏省 2005-2016 年建筑物化阶段各类能源碳排放比例变化趋势

图表来源：作者自绘

3.3 江苏省建筑物化间接碳排放

如 2.3.2 所述,建筑物化间接碳排放的计算需要使用投入产出表的完全消耗系数数据,由于投入产出表仅在特定年份编制,因此本节拟对江苏省投入产出表进行更新,求得逐年完全消耗系数数据,以此来进行建筑物化间接碳排放的计算。

3.3.1 产业部门的合并

本文将研究的产业部门与《中国能源统计年鉴》之《江苏省能源平衡表(实物量)》的产业部门保持一致,参照国民经济行业分类(GB/T4754-2017)规则,将国民经济产业部门合并成 6 大类,结果如表 3-3 所示。

表 3-3 产业部门划分及编码

产业部门名称	简称	编码	产业代码
农、林、牧、渔、水利业	农业	1	1-5
工业	工业	2	6-46
建筑业	建筑业	3	47-50
交通运输、仓储及邮电通讯业	运输业	4	53-60
批发、零售业和住宿、餐饮业	零售业	5	51-52、61-62
其他	服务业	6	63-97

图表来源:作者自绘

3.3.2 投入产出表的更新

由于投入产出表非常复杂,其编制过程需要消耗大量的时间和资源。因此中国的投入产出表每五年编制一次,表的发布时间与所编表的年份通常又有两年左右的滞后,这样在应用投入产出分析时就带来了两个问题:一是在无法形成逐年的时间序列,研究非编表年份的投入产出情况较为困难;二是在应用中,由于数据滞后,研究的时效性无法保证。为解决上述问题,本文拟采用江苏省 2007 年、2012 年的投入产出表及 2005-2016 年的相关经济数据,推算出 2005-2016 年的投入产出表,以开展后续研究。

用来估计投入产出表的方法有直接消耗系数法、插值法、黑田方法、交叉熵法和双比例函数方法(RAS 方法)等^[119-120]。其中,直接消耗系数法的基本假设是保持各年份的直接消耗系数不变,再根据目标年的增加值、总投入、进出口值等数据,得到目标年的投入产出表。但是本节的核心在于消耗系数的估计,因此该方法不适用。插值法利用已有的投入产出表采用直接插值的方法生成目标年份的投入产出表,例如采用 2007 年和 2012 年的投入产出表生成 2008 年到 2011 年的投入产出表,但插值法算出的各部门增加值、最终使用等结果和已知数据一般不相等,且表的精确性很难保证,因此不适用。黑田方法的基本原理是在满足估计年各项指标的前提下,构建直接消耗系数估计误差的二次函数,求其极小值^[121]。黑田方法考虑的是所有的投入产出系数的总体效果,因此可能会使个别的投入产出系数有一定的不合理性。Golan et al. (1994) 将熵的概念引入投入产出表更新工作中,

以熵为目标函数，在一定的约束条件下求得熵最小的最优解^[122]，但是由于没有经济理论的支撑，因此使用并不广泛。

RAS 方法由 Stone Richard 在 1962 年提出^[123]，认为直接消耗系数的变化受到多种系数的综合影响，可以归结为“替代效应”和“制造效应”。利用 RAS 方法对直接消耗系数进行修正，就是在已知基期直接消耗系数矩阵的条件下，寻找用于弥补数据滞后问题的反映替代效应的对角矩阵 R 和反映制造效应的对角矩阵 S ，求得计算期的直接消耗系数，其直接消耗系数的修正公式为：

$$A_n = R_n \cdots R_2 R_1 A_0 S_1 S_2 \cdots S_n \quad (3-1)$$

式中， A_0 为基期的直接消耗系数， A_n 为估计的计算期直接消耗系数， R_i 、 S_i 为第 i 次迭代的修正系数， R_i 的经济含义为替代系数，表示各个产业的中间产品替代其它投入品或被其它投入品替代的程度， S_i 的经济含义为制造系数，表示各个产业消耗的中间产品比重的变化程度。

该方法原理清晰、简单易行、数据成本低、具有唯一解且快速收敛，对于产业合并及完全消耗系数的预测更为精确^[124]。因此，本文采用 RAS 方法对江苏省基期直接消耗系数矩阵进行调整，得到预测期投入产出表，进而得到预测期直接消耗系数表，具体预测思路如图 3-8。首先，根据江苏省统计年鉴中的行业总产出、增加值、最终使用、进出口数据，得出行业中间使用合计、中间投入合计数据。然后，再根据江苏省 2007 年、2012 年投入产出表，得到江苏省 2007 年、2012 年直接消耗系数。最后，根据江苏省 2007 年、2012 年直接消耗系数以及非编表年份行业中间使用合计、中间投入合计、总产出数据，通过 RAS 方法，得到非编表年份的直接消耗系数，继而得到非编表年份的完全消耗系数。



图 3-8 江苏省非编表年份投入产出表计算思路

图表来源：作者自绘

假设基年的直接消耗系数矩阵为 A_0 ，目标年的总产出对角矩阵为 Z ，目标年的中间投入和中间使用合计的向量分别为 U 和 C ，则目标年的直接消耗系数预测的步骤如下^[64]：

(1) 计算初始中间流量矩阵。根据基年的直接消耗系数矩阵 A_0 与目标年的总产出对角矩阵 Z ，得到初始的目标年中间流量矩阵，即 $X_0 = A_0 Z$ 。通过该矩阵，可得到假设的中间投入合计 U_0 与中间使用合计 C_0 ，将它们与 U 和 C 比较，若不一致，则需进行调整。

(2) 调整行。令 U_0 为 (1) 得到的矩阵各行元素合计数的列向量，若要使 U_0 与 U 相等，则应当计算行放缩系数对角矩阵 R_I ，使得 $R_I U_0 = U$ 。因此，调整后的结果为 $R_I A_0 Z$ ，该矩阵的中间投入合计与 U 一致。

(3) 调整列。令 C_0 为 (2) 得到的矩阵各列元素合计数的行向量，若要使 C_0 与 C 相等，则应当计算列放缩系数对角矩阵 S_I ，使得 $C_0 S_I = C$ 。因此，调整后的结果为 $R_I A_0 Z S_I$ ，该矩阵的中间使用合计与 C 一致。

(4) 循环调整行和列。通过步骤(3)调整列后,新矩阵各行合计数的列向量 U_l 会受到影响,可能与 U 不相等,则需要进一步按照步骤(2)或者(3)计算出行调整系数 R_2 及列调整系数 S_2 ,多次放缩中间流量表的行或列。

(5) 得到最终的中间流量矩阵及直接消耗系数。经过步骤(4)多次的迭代,直到 U_i 、 C_i 与 U 、 C 充分接近或者相等,即得到计算中间流量矩阵 $R_n \cdots R_2 R_1 A_0 Z S_l S_2 \cdots S_n$,通过中间流量矩阵即得直接消耗系数。

3.3.3 能耗及经济数据搜集

2005年-2016年江苏省能源消耗实物量可根据《中国能源统计年鉴》获取,江苏省2007年、2012年投入产出表在经管之家网站(原人大经济论坛)获取。对于中间投入合计与中间使用合计数据,根据国民经济投入产出表的原理,行业总产出=行业增加值+中间投入合计=行业最终使用+中间使用合计。考虑数据可获取性,本节搜集行业总产出、行业增加值与行业最终使用数据。在行业总产出的数据获取方面,由于《江苏省统计年鉴》(以下简称《年鉴》)给出了各年第一产业、第二产业、第三产业、工业的总产出数据,为了使数据与本文的研究口径相匹配,因此本文拟对《年鉴》的数据进行调整,调整方法如表3-4所示。在行业增加值的数据获取方面,《年鉴》只给出了2008年及以后的行业增加值数据,2005-2007年的行业增加值数据无法从《年鉴》中得到,2007年行业增加值数据可由投入产出表得到,2005年的数据可由投入产出延长表得到,2006年的数据取2005年与2007年的简单平均数。在行业最终使用的数据获取方面,由于《年鉴》只给出了各年的总消费、固定资本数据、净出口,未给出分行业的数据,因此借鉴文献^[125]提供的方法,以目标年的总消费、总固定资本形成、净出口等数据作为控制量,假定各部门最终使用的产品结构不变,根据2007年的结构推算2005-2009年的最终使用数据,根据2012年的结构推算2010-2016年的最终使用数据。

表 3-4 江苏省各行业总产出计算方法

行业编号	行业名称	计算方法
1	农、林、牧、渔、水利业	第一产业总产出
2	工业	工业总产出
3	建筑业	第二产业总产出-工业总产出
4	交通运输、仓储及邮电通讯业	根据2007年、2012年的第三产业总产出结构进行调整, 其中2005-2009年的调整依据为2007年的产出结构, 2010-2016年的调整依据为2012年的总产出结构
5	批发、零售业和住宿、餐饮业	
6	其他	

图表来源:作者自绘

3.3.4 计算结果

图3-5为江苏省建筑物化间接碳排放,由图3-9可以看出,2005年至2016年,江苏省建筑物化间接碳排放总体呈现三个阶段,第一个阶段为2005年至2007年,其增幅很小,较为稳定,第二个阶段为2007年至2014年,江苏省建筑物化间接碳排放迅速增长,年均增长率达到11.18%,第三个阶段为2014年以后,江苏省建筑物化间接碳排放趋于稳定,稳定在13250万吨左右。

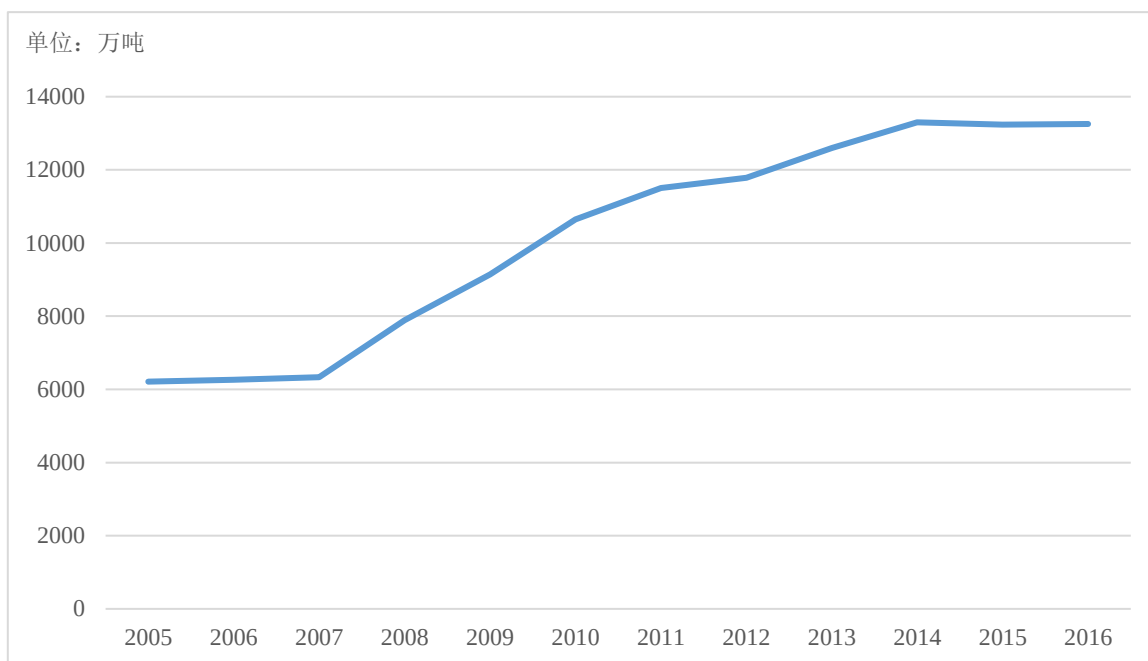


图 3-9 江苏省 2005-2016 年建筑物化间接二氧化碳排放量

图表来源：作者自绘

为考察建筑业拉动其它行业碳排放的变化趋势，本文分别计算 2005-2016 年江苏省建筑业物化阶段间接碳排放地来源比例，其变化趋势如图 3-10 所示。可见，工业对于建筑业物化阶段间接碳排放的贡献较大，占比达到 84%以上。究其原因，一是因为建筑业对工业产品非常依赖，对工业中的金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业依赖明显^[3]，它们均是重要的建材行业；二是因为工业是能源密集型行业，在产生相同产值的情况下，其产生的碳排放相对于其他行业更高。其次，其他行业对建筑业物化阶段间接碳排放的贡献较小。因此，若要降低建筑业物化阶段间接碳排放，可以从控制建筑业对于工业产品的消耗，减少工业产品的碳排放强度这两方面入手。

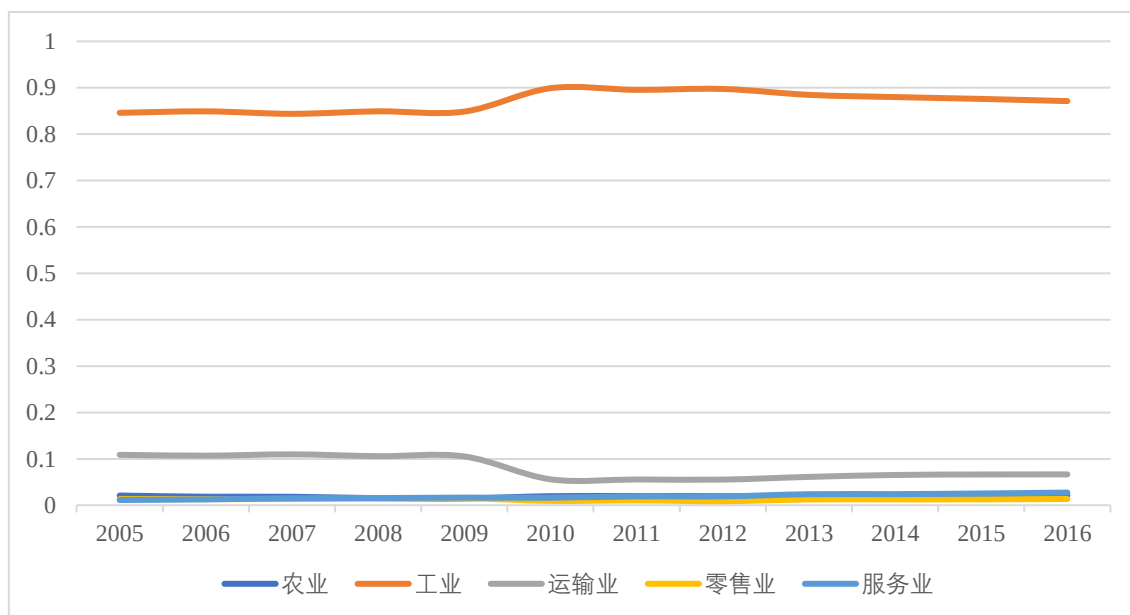


图 3-10 江苏省 2005-2016 年建筑物化间接碳排放量比例变化趋势

图表来源：作者自绘

3.4 江苏省建筑运营碳排放

3.4.1 能耗数据搜集

建筑能耗及碳排放的研究对象一般为民用建筑^[126]，因此本文不涉及工业建筑等其它建筑类型。民用建筑可被分类为居住建筑与公共建筑，它们运营碳排放的计算范围及数据来源如下：

（1）居住建筑

居住建筑用能系统主要包括炊事、照明、家用电器、生活热水、采暖和空调等，其消耗的能源绝大部分是商品能源，即电能、煤、燃气等，相关数据可查自《江苏省能源平衡表（实物量）》，该表通常将城镇居住建筑及乡村居住建筑分开统计。需要特别说明的是，在很多农村，木材、沼气等生物质能也有一定的使用，但由于缺乏相关的统计数据且统计困难，因此本文暂不做考虑。

（2）公共建筑

公共建筑包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑等各种类型，它们的能耗种类及用量有较大差异，相关能源消耗数据一般来源于《江苏省能源平衡表（实物量）》。但是，该表是以行业为单位进行统计，不能直接用于建筑运营碳排放的计算。为了解决这个问题，应找到各个行业与建筑的关系，即识别出该表中的建筑运营能耗。根据国家统计局发布的《能源统计知识手册》，能源平衡表中统计项包含一定的建筑运营能耗，其中农、林、牧、渔水利业能耗指第一产业在生产过程中消费的各种能源量，建筑业能耗则指自营建设单位及建筑安装施工企业用于基本建设工程和各种暂设工程、附属工业生产单位和非生产单位消费的能源，因此它们不属于民用建筑运营能耗；批发、零售业和住宿、餐饮业以及其他第三产业活动均在建筑中发生，因此它们的能源消耗纳入建筑运营碳排放；工业能耗指工业企业在工业生产过程和非工业生产消费的各种能源量，非工业生产用能是指在工业企业内不从事工业生产活动的非独立核算的单位所使用的能源，非独立核算的单位用能可能会发生与建筑中，因难以获得独立数据，因此不纳入本文研究范围；对于交通运输、仓储及邮电通讯业来说，其能源统计内容为独立核算的运输邮电企业为进行运输通讯活动以及附属的非独立核算单位进行非运输、邮电活动所消费的能源，非独立核算的单位用能可能会发生与建筑中，因难以获得独立数据，因此也不纳入本文研究范围。综合以上分析，建筑运营能耗识别结果见表 3-5。

表 3-5 《能源统计年鉴》中建筑运营能耗识别

行业统计项	产业代码	建筑运营能耗识别
农、林、牧、渔、水利业	1-5	不属于民用建筑运行能耗。
工业	6-46	大多数属于工业建筑范畴，难以获得独立数据，不纳入本文研究范围。
建筑业	47-50	不属于民用建筑运行能耗。
交通运输、仓储及邮电通讯业	53-60	所有油类消耗属于交通运输能耗，所有电能消耗主要发生在建筑中，计入公共建筑能耗。
批发、零售业和住宿、餐饮业	51-52、61-62	计入公共建筑运营能耗
其他	63-97	计入公共建筑运营能耗
生活消费	-	计入居住建筑运营能耗

图表来源：作者自绘

3.4.2 计算结果

应用 2.3.2 节建筑运营碳排放计算模型、3.2.1 节碳排放因子数据及 3.4.1 节建筑运营能源消耗量数据搜集方法，本文对 2005-2016 年江苏省居住建筑和公共建筑的碳排放及建筑运营总碳排放进行了计算，相应变化趋势见图 3-11，可得出以下结论：

（1）2005-2016 年江苏省建筑运营碳排放基本呈逐年增加趋势，在个别年份略有波动，年均增长率约为 10.42%。

（2）江苏省各类型建筑运营碳排总体呈增加趋势，其中公共建筑建筑的增幅最高。具体而言，城镇居住建筑碳排放由 2005 年 1526 万吨增加到 2016 年 3961 万吨，年均增长率约为 9.06%；乡村居住建筑碳排放由 2005 年 937 万吨增加到 2016 年 2860 万吨，年均增长率约为 10.68%；公共建筑碳排放由 2005 年 1464 万吨增加到 2016 年 4863 万吨，年均增长率约为 11.53%。

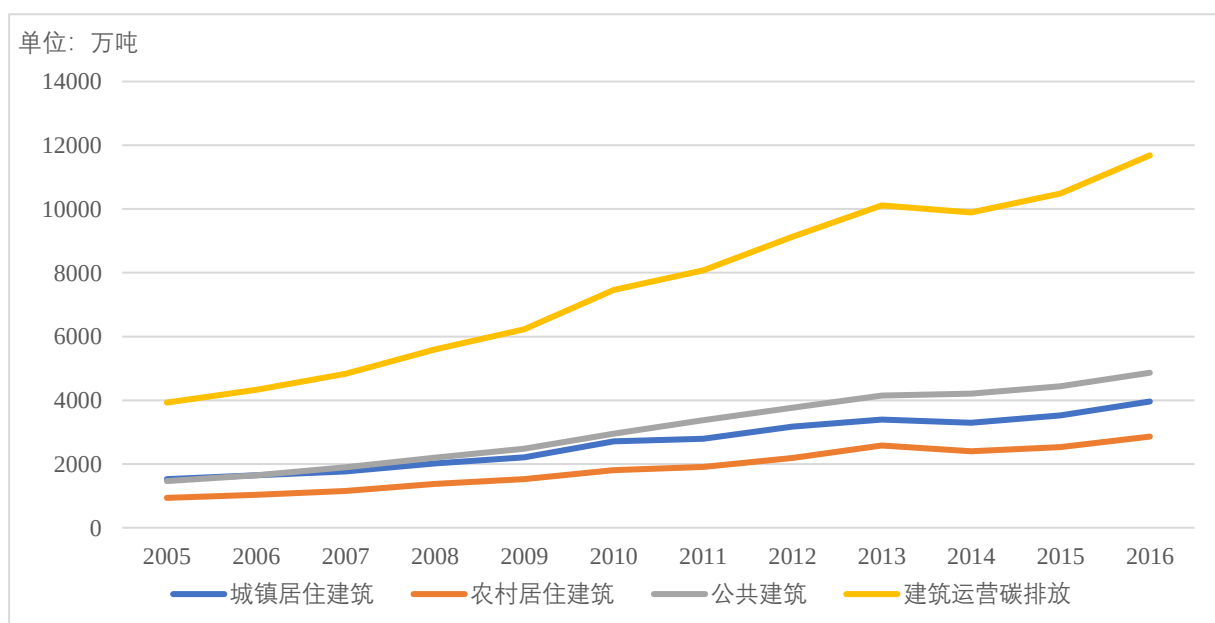


图 3-11 江苏省建筑运营碳排放量

图表来源：作者自绘

为考察各类建筑运营碳排放占建筑运营碳排放总量比例的变化趋势，本文分别计算 2005-2016 年江苏省城镇居住建筑、农村居住建筑和公共建筑的运营碳排放的比例，其变化趋势如图 3-12 所示，发现三种类型建筑运营碳排放的比例构成较为稳定。其中，乡村居住建筑运营碳排放比例稳定在四分之一左右，城镇住宅建筑碳排放比例略有下降，从 2005 年的 38.53% 降至 2016 年的 33.90%，11 年间下降了 4.64 个百分点。相应地，公共建筑运营碳排放比例由 2005 年的 37.29% 升至 2016 年的 41.62%，上升了 4.33 个百分点。

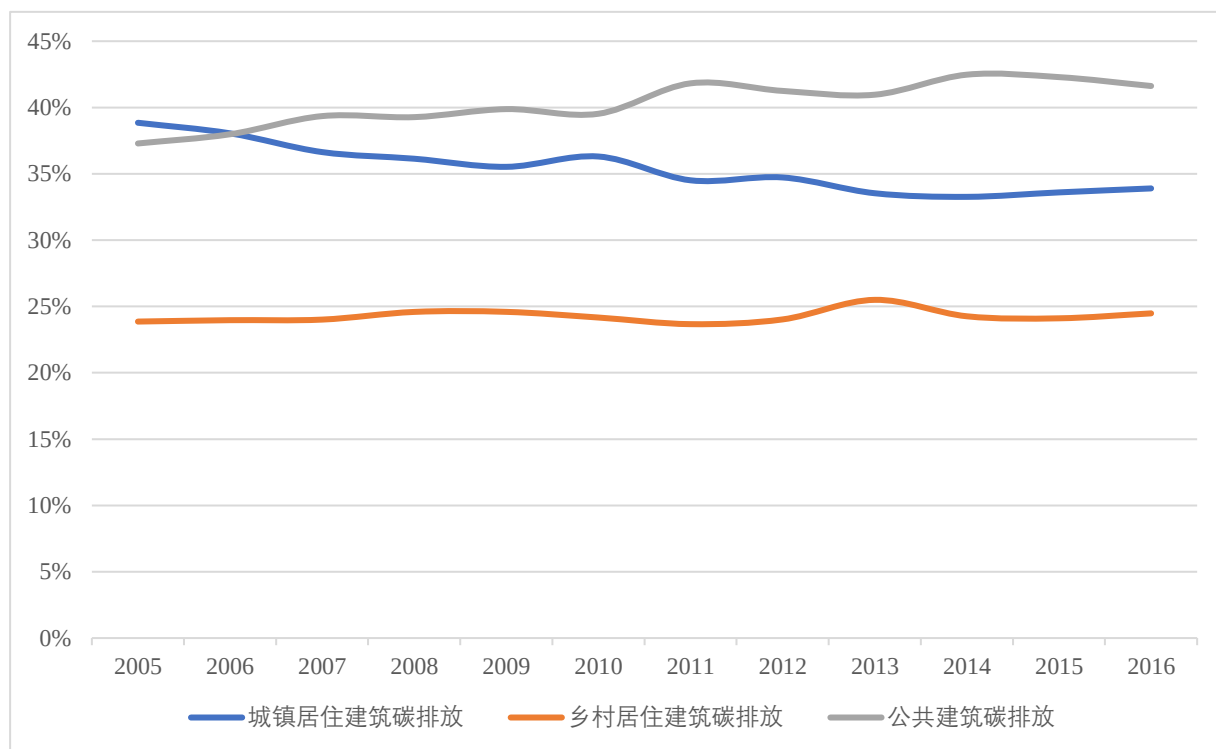


图 3-12 江苏省各类建筑 2005-2016 年运营碳排放量比例变化趋势

图表来源：作者自绘

3.5 江苏省建筑业碳排放总量及分解

3.5.1 总量分析

根据上文，将江苏省建筑业碳排放计算结果整理如表 3-6 所示。显然，2005-2016 年期间，在江苏省建筑业的碳排放中，物化阶段间接碳排放的占比最高，甚至超过了一半，其次是运营阶段碳排放，近几年占比超过了四成且有上升的趋势，最后是物化阶段直接碳排放，其占比较少，最高的一年仅占了 2.51%，说明江苏省建筑业是一个“低施工排放、高产业拉动、高运营排放”的行业。对于一栋建筑的全生命周期而言，其主要产生碳排放阶段为建材生产阶段与建筑运营阶段^[103]，印证了这一结论。因此，对于建筑业的二氧化碳减排来说，物化阶段间接碳排放与运营阶段碳排放有较为明显的优化空间，节能减碳的重点应在于控制建筑间接碳排放和建筑运营碳排放。

表 3-6 江苏省 2005-2016 年建筑业碳排放测算结果

年份	建筑业碳排放 (万吨)	物化阶段直接碳排放		物化阶段间接碳排放		运营阶段碳排放	
		数量(万吨)	占比	数量(万吨)	占比	数量(万吨)	占比
2005	10362	224	2.16%	6211	59.94%	3927	37.90%
2006	10835	244	2.26%	6265	57.82%	4326	39.92%
2007	11432	270	2.36%	6335	55.42%	4827	42.22%
2008	13799	319	2.31%	7890	57.18%	5590	40.51%
2009	15719	354	2.25%	9143	58.17%	6222	39.58%
2010	18510	407	2.20%	10644	57.50%	7459	40.30%
2011	20036	459	2.29%	11501	57.40%	8076	40.31%
2012	21388	481	2.25%	11781	55.08%	9125	42.67%
2013	23277	563	2.42%	12601	54.13%	10113	43.45%
2014	23791	597	2.51%	13299	55.90%	9895	41.59%
2015	24204	475	1.96%	13240	54.70%	10489	43.34%
2016	25386	446	1.76%	13256	52.22%	11683	46.02%

图表来源：作者自绘

图 3-13 呈现的是 2005-2016 年期间江苏省建筑业碳排放（包括直接碳排放、间接碳排放、建筑运营碳排放）总量及其年增长率（较上一年的增长率）。总体上看，2005-2016 年期间，江苏省建筑业碳排放总量从 2005 年的 10362 万吨增长至 2016 年的 25386 万吨，年均增长率 8.49%。从增长情况来看，2005-2016 年江苏省建筑业碳排放呈增长趋势。其中，2007 年以前，年增长率较低，增长速度不快；2008-2013 年，碳排放增长率较高，尤其是 2008 年，年增长率甚至达到了 20% 以上；2014-2016 年，年增长率显著下降，降至 5% 以内。

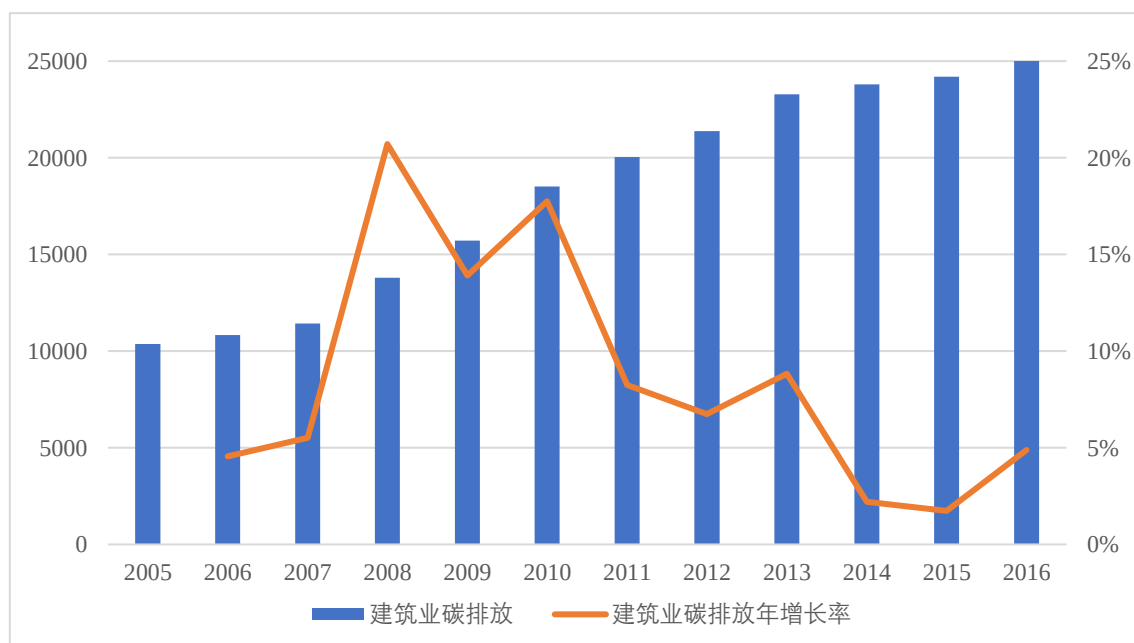


图 3-13 江苏省建筑业碳排放及其增长率

图表来源：作者自绘

3.5.2 分解方法

碳排放可以由指数分解法、结构分解法等方法进行分解。其中，Kaya 指数分解法是最经典的方法。Kaya 恒等式由日本教授 Yoichi Kaya 在联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 最先提出^[127]，已经变成了碳排放分析的主流方法。Kaya 分解的原始形式包括四个因素：单位能耗排放量、单位 GDP 能耗、人均 GDP 和人口，其基本表达形式如下：

$$CO_2 = \frac{CO_2}{E} \times \frac{E}{GDP} \times \frac{GDP}{P} \times P \quad (3-1)$$

式中， CO_2 、 E 、 GDP 、 P 分别表示研究对象某时期内二氧化碳排放总量、能源消耗总量、国内生产总值、人口， CO_2/E 表示能源结构因素， E/GDP 表示能源效率因素， GDP/P 表示经济水平因素， P 表示人口规模因素。该等式把二氧化碳的排放量分解为不同因素的影响作用。

但是，Kaya 恒等式仅仅是一个较为通用的框架，没有针对特定的行业进行更为深入的研究，因此需根据具体行业，对其进行变形使用^[128]。对于建筑业的二氧化碳排放，应根据具体情况对 Kaya 恒等式进行修改，如表 3-7 所示，建筑业碳排放 LMDI 分解指标中，产值、面积、人口三个因素使用的最多，被本文所选用，构建模型如式 (3-2) ~ (3-3) 所示。

表 3-7 建筑业碳排放分解因素识别

能耗	产值	面积	机械	建材	人口	建筑服务水平	
√	√	√	√	√			[28]
√	√				√		[129]
	√	√			√		[130]
√	√	√			√		[126]
√	√	√					[58]
	√	√			√		[131]
	√	√			√	√	[132]

图表来源：作者自绘

$$C = \frac{C}{V} \times \frac{V}{A} \times \frac{A}{P} \times P \quad (3-2)$$

$$C = CI \times VI \times AI \times P \quad (3-3)$$

式中， C 、 V 、 P 、 A 分别表示特定年份内二氧化碳排放量、产值、人口、面积， $CI=C/V$ 表示碳排放强度因素， $VI=V/A$ 表示产值强度因素， $AI=A/P$ 表示面积因素， A 表示人口因素。

上述模型只能针对建筑活动某一阶段展开研究，为了研究江苏省建筑物化直接、物化间接、运营三个方面的碳排放，本文引入混合 LMDI 模型来考虑建筑三个阶段的不同影响因素。混合 LMDI 分解模型是常规 LMDI 分解模型的深化，可以考虑建筑相关所有的活动，对不同阶段分别进行因素分解研究，分析建筑各个阶段能耗及碳排放的影响因素^[130,133]。因此，根据式 (3-2)，可构建如式 (3-4) ~ (3-6) 的混合模型，符号、范围和数据源的定义如表 3-8 所示。其中，人口因素对建筑物化间接碳排放影响较小^[130]，所以这种影响在本文予以忽略。还需要特别说明的是，在公式 (3-4) 和 (3-5) 中， A_{con} 指房屋建筑的施工总面积，与建筑业对应的工作界面不匹配，但在 LMDI 分解中，假设

房屋建筑工程量在建筑业中占比恒定，那么后续的分解结果不变。

$$C_D = \frac{C_D}{V_{con}} \frac{V_{con}}{A_{con}} \frac{A_{con}}{P_{con}} P_{con} \quad (3-4)$$

$$C_I = \frac{C_I}{V_{con}} \frac{V_{con}}{A_{con}} A_{con} \quad (3-5)$$

$$C_O = \frac{C_O}{V_{exp}} \frac{V_{exp}}{A_T} \frac{A_T}{P_T} P_T \quad (3-6)$$

表 3-8 混合 LMDI 分解用到的符号

符号	单位	含义
C	万吨	建筑业碳排放总量
C_D	万吨	建筑物化直接碳排放量
C_I	万吨	建筑物化间接碳排放量
C_O	万吨	建筑运营碳排放量
V_{con}	亿元	建筑业总产值
V_{exp}	亿元	地区生产总值
P_{con}	万人	建筑业从业人数
P_T	万人	年末总人口
A_{con}	万平方米	房屋施工面积
A_T	万平方米	年末实有房屋建筑面积
$CI_D = C_D / V_{con}$	万吨/亿元	建筑物化直接碳排放强度，单位建筑业产值带来的物化直接碳排放
$CI_I = C_I / V_{con}$	万吨/亿元	建筑物化间接碳排放强度，单位建筑业产值带来的物化间接碳排放
$CI_O = C_O / V_{exp}$	万吨/亿元	建筑运营碳排放强度，单位 GDP 产值带来的建筑运营碳排放
$VI_D = V_{con} / A_{con}$	亿元/万平方米	建筑物化直接碳排放产值强度因素，单位施工面积产值
$VI_I = V_{con} / A_{con}$	亿元/万平方米	建筑物化间接碳排放产值强度因素，单位施工面积产值
$VI_O = V_{exp} / A_T$	亿元/万平方米	建筑运营碳排放产值强度因素，单位运营面积产值
$AI_D = A_{con} / P_{con}$	万平方米/万人	建筑物化直接碳排放面积强度因素，建筑从业人员的人均施工面积
$AI_O = A_T / P_T$	万平方米/万人	建筑运营碳排放面积强度因素，人均拥有建筑面积

图表来源：作者自绘

为了解释目标年（T）和基准年（0）之间碳排放量的差异，本文使用混合 LMDI 分解的加法形式进行分解，如式（3-7）至（3-9）所示。表 3-9 给出了上述公式中每个元素的计算方法，加法形式的分解结果能够显示目标年和基准年之间影响因素的绝对贡献量。

$$\Delta C_D = C_D^T - C_D^0 = \Delta CI_D + \Delta VI_D + \Delta AI_D + \Delta P_{con} \quad (3-7)$$

$$\Delta C_I = C_I^T - C_I^0 = \Delta CI_I + \Delta VI_I + \Delta A_{con} \quad (3-8)$$

$$\Delta C_O = C_O^T - C_O^0 = \Delta CI_O + \Delta VI_O + \Delta AI_O + \Delta P_T \quad (3-9)$$

表 3-9 混合 LMDI 分解中影响因素的计算方法

影响因素	建筑物化直接碳排放	建筑物化间接碳排放	建筑运营碳排放
碳排放强度因素	$\Delta CI_D = \omega \ln(\frac{CI_D^T}{CI_D^0})$	$\Delta CI_I = \omega \ln(\frac{CI_I^T}{CI_I^0})$	$\Delta CI_O = \omega \ln(\frac{CI_O^T}{CI_O^0})$
产值强度因素	$\Delta VI_D = \omega \ln(\frac{VI_D^T}{VI_D^0})$	$\Delta VI_I = \omega \ln(\frac{VI_I^T}{VI_I^0})$	$\Delta VI_O = \omega \ln(\frac{VI_O^T}{VI_O^0})$
面积因素	$\Delta AI_D = \omega \ln(\frac{AI_D^T}{AI_D^0})$	$\Delta A_{con} = \omega \ln(\frac{A_{con}^T}{A_{con}^0})$	$\Delta AI_O = \omega \ln(\frac{AI_O^T}{AI_O^0})$
人口因素	$\Delta P_{con} = \omega \ln(\frac{P_{con}^T}{P_{con}^0})$	—	$\Delta P_T = \omega \ln(\frac{P_T^T}{P_T^0})$
	$\omega = \frac{C_D^T - C_D^0}{\ln C_D^T - \ln C_D^0}$	$\omega = \frac{C_I^T - C_I^0}{\ln C_I^T - \ln C_I^0}$	$\omega = \frac{C_O^T - C_O^0}{\ln C_O^T - \ln C_O^0}$

图表来源：作者自绘

3.5.3 数据搜集

数据 C 、 C_D 、 C_I 、 C_O 来自 3.3 的计算，建筑业总产值（ V_{con} ）、地区生产总值（ V_{exp} ）、建筑业从业人数（ P_{con} ）、年末总人口（ P_T ）、房屋施工面积（ A_{con} ）均来源于《江苏省统计年鉴》。如 3.4.1 所述，建筑运营能耗分为公共建筑与居住建筑能耗两部分，因此年末实有房屋建筑面积（ A_T ）可根据居住建筑面积与公共建筑面积加和得到。其中居住建筑面积可由来源于《江苏省统计年鉴》中的城镇人口、城镇人均住房面积、农村人口、农村人均住房面积计算得到。对于公共建筑的计算，因各年鉴中有关实有公共建筑面积的记载缺失严重^[134]，只能间接获得 2006 年的公共建筑数据（公共建筑可分为城镇公共建筑与乡村公共建筑，2006 年城镇公共建筑面积数据来源于《中国统计年鉴》的江苏省城镇年末实有房屋建筑面积以及城镇居住建筑面积之差，乡村公共建筑面积数据来源于《中国城乡建设统计年鉴》之江苏省年末实有公共建筑面积），因此以 2006 年的公共建筑数据为基期，再根据《中国建筑业统计年鉴》中的公共建筑竣工数据，采用逐年递推法，估算各年公共建筑的面积。江苏省年末实有房屋建筑面积（ A_T ）估算结果如表 3-10 所示。

表 3-10 江苏省年末实有房屋建筑面积估算结果

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010
面积（单位：万 m ² ）	297216	303417	310085	316917	323844	330835
年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016
面积（单位：万 m ² ）	338355	346364	355400	365292	374931	384557

图表来源：作者自绘

3.5.4 分解结果

为了探究 2005 年至 2016 年江苏省建筑业碳排放变化的影响因素，本文进行了 2005 年至 2016 年的江苏省建筑业碳排放的区间分解，分解结果如表 3-10、图 3-14 和图 3-15 表示。通过对表 3-10、图 3-14、图 3-15 的分析，可以发现：

（1）2005 年至 2016 年，建筑业碳排放增长了 15023 万吨。这一变化主要归因于建筑运营碳排

放（7756 万吨，51.63%）和建筑物化间接碳排放（7045 万吨，46.89%），而建筑物化直接碳排放占比很小（222 万吨，1.2%）。结合 3.5.1 的结论，建筑物化间接碳排放和运营碳排放具有“比重大、绝对增速高”的特点，因此这两个方面应是江苏省建筑业治理的重点。

（2）总体来说，建筑面积强度因素（15056 万吨，100.22%）与产值强度因素（11372 万吨，86.56%）是导致江苏省建筑业碳排放上升的主要因素，人口（666 万吨，4.43%）也是江苏省建筑业碳排放上升的一个因素，但是其影响较小，碳排放强度因素（-12071 万吨，-80.35%）对碳排放量的减少有着很大的贡献。

（3）在建筑物化直接碳排放的增长中，人口因素的拉动作用明显，原因在于建筑业从业人数的增长速度较快，在 2005-2016 年间增长了 147.15%；人均建筑施工面积、单位面积产值两个因素分别增长了 71.71%、38.76%，因此面积强度因素、产值强度因素具有一定的碳排放拉动作用；建筑物化直接碳排放强度因素具有碳排放抑制作用，原因在于它在 2016 年仅有 2005 年的 33.72%。

（4）在建筑物化间接碳排放的增长中，面积强度因素的拉动作用非常明显，原因在于建筑施工面积的增长速度较快，2005 年的建筑施工面积为 52242.23 万平方米，2016 年这个数字变成了 221493.6 万平方米，是 2005 年的 4.24 倍；产值强度因素具有一定的碳排放拉动作用，单位建筑面积产值在 2005-2016 年间增长了 38.76%；建筑物化间接碳排放强度因素抑制的碳排放增长十分明显，原因在于它在 2016 年比 2005 年下降了 63.85%。

（5）在建筑运营碳排放的增长中，人口因素及面积强度因素的拉动作用不够明显，相对于快速增长的建筑运营碳排放，人口及人均建筑面积在 2005-2016 年的增长较为缓慢，分别增长了 5.41%和 29.39%；产值强度因素的碳排放拉动作用非常明显，单位建筑面积对应的 GDP 增长了 3.09 倍；单位 GDP 带来的建筑运营二氧化碳排放下降了 27.27%，这成为建筑运营碳排放增长的抑制因素。

表 3-11 江苏省建筑业碳排放 2005-2016 年区间 LMDI 分解结果

	ΔCI	ΔVI	ΔAI	ΔP	总计
物化直接碳排放	-350	107	173	291	222 (1.48%)
物化间接碳排放	-9455	3076	13424	0	7045 (46.89%)
运营碳排放	-2266	8189	1458	375	7756 (51.63%)
总计	-12071 (-80.35%)	11372 (86.56%)	15056 (100.22%)	666 (4.43%)	15023(100.00%)

图表来源：作者自绘

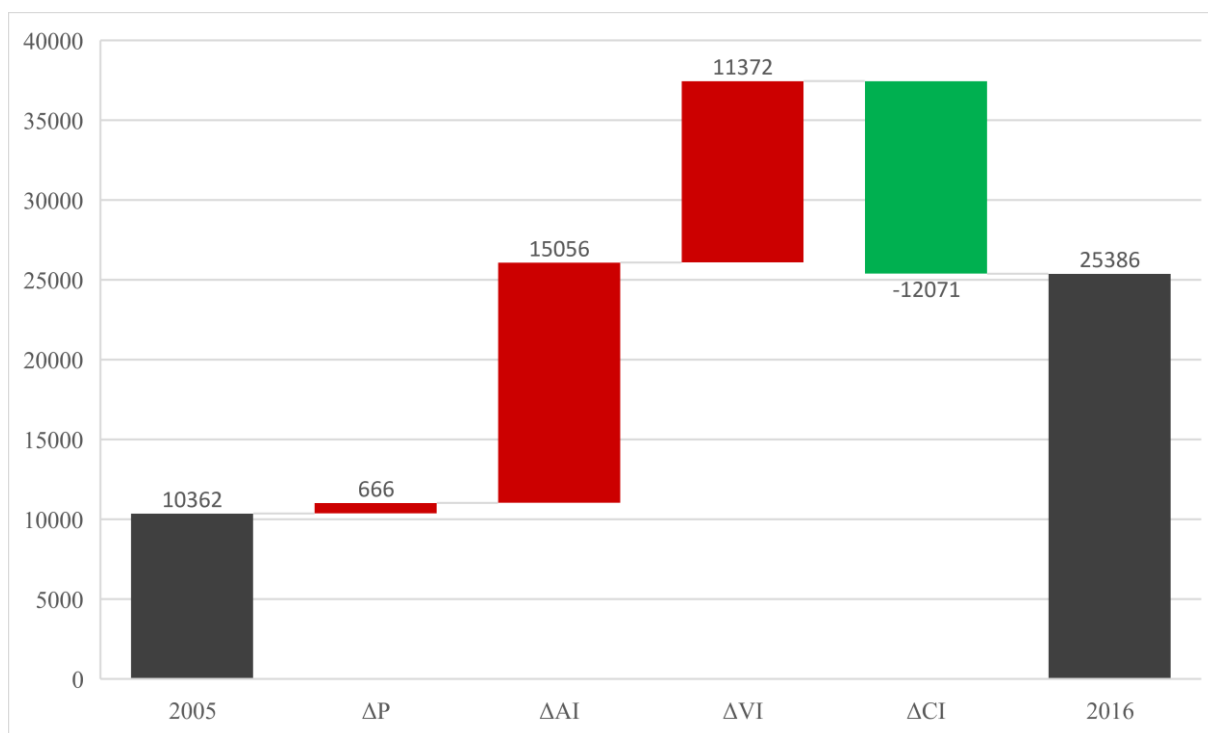


图 3-14 四类因素对江苏省建筑业碳排放的影响

图表来源：作者自绘

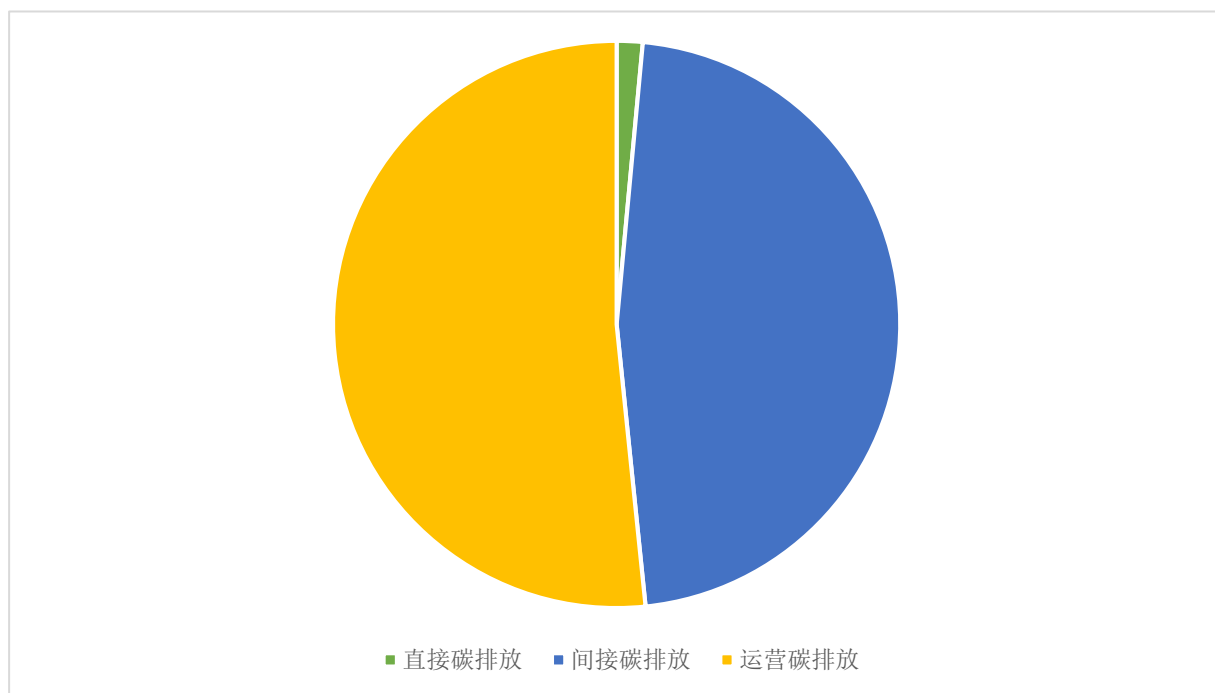


图 3-15 三个阶段对江苏省建筑业碳排放的影响

图表来源：作者自绘

3.5.5 结果讨论

随着中国的快速城市化进程与经济水平的提高，面积强度的两个因素，与建筑物化相关的人均

建筑施工面积 (A_{con}/P_{con}) 和与建筑运营相关的人均建筑面积 (A_T/P_T) 也随之升高, 施工面积强度的增加导致的间接碳排放增加是影响建筑业碳排放的关键点, 人均建筑面积的增加也在一定程度上促使了建筑碳排放的上升。Xu et al. (2012) 的研究得出建筑材料 (水泥) 的产量增长是导致建材生产能耗上升的关键因素^[135], Zhang et al. (2016) 认为江苏省人均住房面积的增加是导致建筑运营能耗上升的关键因素^[136], 均在一定程度上支持了本文研究结论。需要特别指出的是, 间接碳排放的面积强度因素达到了 13424 万吨之多, 表明施工面积的增长对间接碳排放具有很强的拉动作用, 因此可以考虑减少不必要的施工规模、避免大拆大建等措施来削弱建筑面积对间接碳排放的拉动效应。

产值强度包括单位施工面积产值 (V_{con}/A_{con}) 与单位运营面积产值 (V_{exp}/A_T), 这两个指标的增加主要源于经济的增长与劳动生产率的提高。就产值强度效应而言, 无论在物化阶段^[28]还是在运营阶段^[137], 它们都是碳排放上升的主要驱动因素。本文发现建筑运营碳排放的产值强度对碳排放的拉动作用较高, 表明产值强度的增长的贡献很大, 其原因主要在于生产效率的提高。2005 年, 人们在平均每平米的建筑可以创造 627 元的价值, 到了 2016 年, 这个数字变成了 1979 元, 达到了基期的 3 倍以上。对于这一问题, 不能因为碳排放的增加而放弃经济的发展, 而是应该在经济发展的基础上, 努力去降低碳排放强度, 达到经济的低碳发展。

碳排放强度是由能源类型、生产活动类型、技术水平等多方面影响的, 随着经济、技术的增长, 越来越低的能源强度对直接、间接、运营^[138]三个阶段碳排放的下降均有着一定的贡献。需要特别指出的是, 能源强度下降对间接碳排放的影响最大, 这可以归因于建筑业上游产业的技术更迭较快, 单位产值所产生的碳排放降低可观, 用能效率得到较快提升。与前者相比, 运营碳排放的强度效应不够明显, 仍有着较大的提升潜力。因此, 可以在节能建筑、节能电器、节能意识等方面采取相应的措施, 以降低建筑物运营的碳排放强度。

3.6 本章小结

本章首先介绍了江苏省建筑业的低碳发展概况。然后搜集江苏省建筑业能耗数据及其对应的碳排放因子, 利用碳排放因子法计算其直接碳排放。接着, 利用 RAS 方法更新江苏省投入产出表, 搜集各部门能耗数据, 利用投入产出法计算其江苏省建筑物化间接碳排放。然后, 利用碳排放因子法计算建筑运营碳排放。最后, 使用混合 LMDI 方法分解碳排放总量。研究表明, 建筑物化间接碳排放与运营碳排放占比较大, 直接碳排放占比较小, 建筑业碳排放上升的主要驱动因素有产值增长效应与面积增长效应, 碳排放强度效应在一定程度上削弱了碳排放的上升。本章也为后文碳排放系统仿真模型的建立奠定了基础。

第4章 江苏省建筑业碳排放的系统仿真

4.1 江苏省建筑业碳排放的系统边界

4.1.1 建模思路

江苏省建筑业碳排放的影响机制复杂，涉及变量多。因此本章从系统的角度出发，根据第三章的碳排放计算结果及分解结果，同时考虑其他多种因素的影响，利用系统动力学分析江苏省建筑业碳排放各影响因素之间非线性、多反馈的复杂作用关系。其中，系统动力学（System Dynamics, SD）由美国麻省理工学院 Forrester 教授于 1956 年提出^[139]。系统动力学是基于反馈控制理论的计算机技术，在国民经济^[140]、物流^[141]、交通^[142]、工业^[143]等领域的二氧化碳排放影响因素及预测方面应用广泛。本文的系统动力学建模思路如图 4-1。

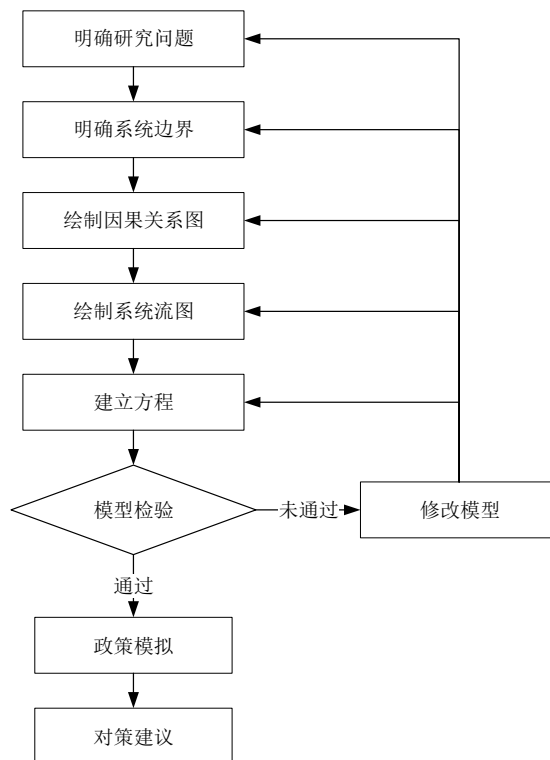


图 4-1 系统动力学建模思路

图表来源：作者自绘

本章拟建立的模型以江苏省行政区划范围内的建筑业为边界，研究对象包括建筑物化阶段直接碳排放、建筑物化阶段间接碳排放、建筑运营阶段碳排放。因现有政策对二氧化碳排放的规划最远到 2030 年，因此模型的覆盖时间为 2005 年至 2030 年，以 1 年为时间步长。为了寻找系统模型中的变量，采用经济、能源、环境（3E）系统理论框架，该理论框架源于可持续理论，研究的是能源、经济、环境三方面的综合与协调发展。首先，能源系统和环境系统之间相互影响，因为全球气候变暖、区域环境恶化绝大部分原因是化石能源消耗带来的污染物排放，而生态环境的恶化又反作用于能源消费。其次，经济系统和环境系统之间相互影响，因为在经济增长的初级阶段，首先要付出一

定的环境代价，经济增长又为修复环境提供资金支持。此外，人口的增长对经济、环境、能源的影响也需要考虑，因此本文拟从经济、能源、环境、人口四个方面寻找江苏省建筑业碳排放系统中的变量。同时，如前文所述，建筑业相关的碳排放有建筑物化直接碳排放、建筑物化间接碳排放、建筑运营碳排放三类。因此，本文拟基于如图 4-2 所示的两个维度寻找建筑业碳排放系统内的要素，建立系统动力学模型。

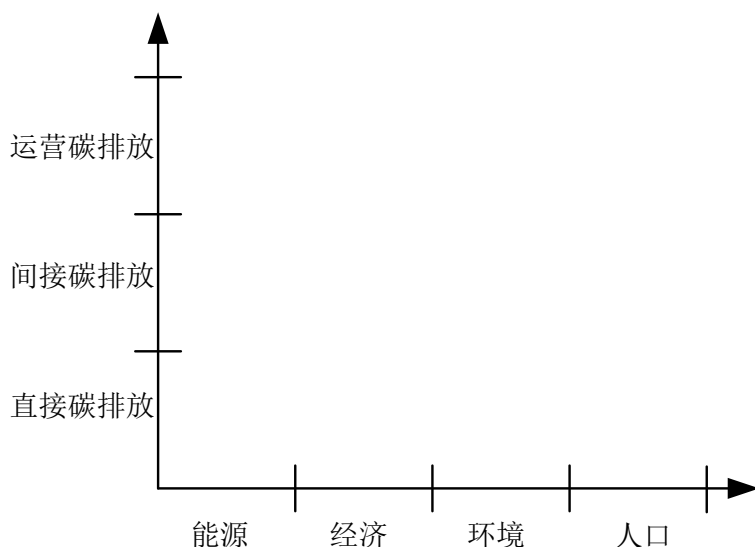


图 4-2 建筑业碳排放影响因素的两个维度

图表来源：作者自绘

4.1.2 系统要素的选择

4.1.2.1 选取原则

（1）科学性

科学性是指在系统要素选取过程中应该遵循一定的科学方法，而不能任意仅依靠主观判断。选择的因素要能够反映社会发展的基本规律，这样才能建立一个客观准确的系统动力学模型。

（2）可行性

系统要素数据必须是可获得的。有的指标虽然理论条件下能够较好的契合江苏省建筑业碳排放系统动力学模型，但是数据不可得或者数据存在但缺失值太多，则依然没有操作意义。

（3）代表性

对于系统动力学建模来说，不需要建立一个非常庞大全面的系统，但是系统要素需要具有一定的代表性，能够从总体上大致反映江苏省建筑业碳排放的驱动过程。

（4）稳定性

稳定性指的是指标的数据比较稳定，各年的统计口径基本一致，且不发生较为剧烈的波动。

4.1.2.2 系统要素的识别

本节根据 4.1.1 提出的两个维度和 4.1.2.1 的四个原则，参考第三章的计算及分解结果，并通过相关文献的分析选取系统要素。在经济维度，GDP 是表征经济发展的最重要的指标，能够有效反映一个地区的经济发展总量，人均 GDP 是表征地区经济发展水平的最重要的指标，因此 GDP 及其衍

生的 GDP 增长率、GDP 增长值、人均 GDP 被纳入系统要素；考虑到固定资产投资能够带动建设需求及 GDP 的增加，因此固定资产投资被纳入系统要素；碳排放强度受科技发展水平的影响，大中型企业专利持有数可用来衡量一个地区的科技发展水平，科技投资是地区科技发展水平的重要驱动力，因此上述两个因素被纳入系统要素。在能源维度，能源的消费即带来了二氧化碳的排放，在第三章中反映二氧化碳排放及强度的指标在本章得以考虑，同时绿色建筑的实施、建筑节能标准的提升、节能建筑比例的增加能够较大程度影响碳排放，需要特别说明的是，在第三章的碳排放分解中，建筑运营碳排放强度为运营碳排放与 GDP 的比值，在本章中为了便于分析，将第三章中的建筑运营碳排放强度与运营阶段产值强度相乘，得到单位建筑面积的碳排放，作为本章建筑运营碳排放的强度。在环境维度，由于环境水平难以量化，因此本文考虑二氧化碳的排放造成的环境破坏及其对经济发展的抑制效应，这一指标即为在本文中为环境污染损失，单位二氧化碳排放带来的经济损失即为社会碳成本。在人口维度，如第三章所述，地区总人口与建筑业从业人口是影响建筑业碳排放的因素，同时为了匹配国家发展规划，方便进行模拟仿真，再选取人口增长率和人口增长率为系统要素。通过上述分析，所选取系统要素的含义与来源如表 4-1 所示。

表 4-1 系统要素的含义及来源

系统要素	系统要素的含义	因素来源
GDP	地区年度生产的全部最终产品和服务价值的总和，用于衡量经济情况	[144]
GDP 增长率	GDP 在本年的变化率，用于衡量 GDP 的增长情况	[144]
GDP 增长值	GDP 在本年的绝对变化量，用于衡量 GDP 的增长情况	[144]
固定资产投资	建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用，用于衡量投资情况	[145]
人均 GDP	GDP 与人口的比值，用于衡量人民的生活水平	[145-147]
科技投资	研究与发展经费支出，用于衡量科技投入情况	[143]
大中型企业专利持有数	当年大中型企业专利持有数，用于衡量当年的科技发展水平	[143]
人口	当年人口总量	[146]
人口增长率	人口在本年的增长率，用于衡量人口的增长情况	[146]
人口增长量	人口在本年的绝对变化量，用于衡量人口的增长情况	[146]
环境污染损失	二氧化碳排放对经济造成的负面影响	[148]
社会碳成本	单位二氧化碳排放对经济造成的负面影响	[148]
建筑业碳排放	与建筑业相关的所有碳排放	第三章
建筑物化直接碳排放	建筑物化直接碳排放，用于衡量建筑施工及拆除过程的二氧化碳排放	第三章
建筑物化间接碳排放	建筑物化间接碳排放，用于衡量建筑对其它行业二氧化碳排放的拉动	第三章
建筑运营碳排放	建筑运营碳排放，用于衡量建筑运营期间的二氧化碳排放	第三章
建筑物化直接碳排放强度	建筑物化直接碳排放与建筑业产值的比值	第三章
建筑物化间接碳排放强度	建筑间接碳排放与建筑业拉动其他行业的经济量的比值	第三章
建筑运营碳排放强度	建筑运营碳排放与总建筑面积的比值	第三章
建筑业人均产值	建筑业产值与建筑业从业人数的比值，用于衡量建筑业的劳动生产率	第三章
建筑业从业人数	从事建筑业主营业务活动的从业人员平均人数	第三章

人均建筑面积	总建筑面积与总人口的比值，用于衡量评价每人拥有的建筑面积	第三章
总建筑面积	用于衡量当前建筑总规模	第三章
绿色建筑影响因子	用于衡量绿色建筑的建设情况	[149]
节能建筑比例	节能建筑面积占总建筑面积的比例	-
节能标准	当地代表性建筑能耗在 1980-1981 年基础上的节约比例	[150]

图表来源：作者自绘

4.2 因果关系图与存量流量图

目前常用的系统动力学建模软件有 Vensim、AnyLogic 等。其中 AnyLogic 是俄罗斯 XJTechnologies 公司研发的复杂系统仿真软件，能够实现离散事件、多智能体、系统动力学等模型的建立，被本文所选用。

4.2.1 因果关系图

表 4-1 所示的系统要素之间具有错综复杂的关系。在经济维度，GDP 的增加能够促进固定资产投资、人均 GDP 等指标的增加^[151]；科技投资来源于 GDP，它的增加能够带动科技水平的提高；固定资产投资活动包括房产、建筑物等，它能够使建筑业相关的经济活动增加，即带动建筑业产值拉动量的增加^[152]，且能刺激 GDP 的增长^[153]；人均 GDP 代表着经济发展水平与人民生活水平^[154]，能够对建筑业人均产值、建筑运营碳排放强度、人均建筑面积造成影响。在能耗与碳排放维度，建筑业碳排放由建筑物化直接碳排放、建筑物化间接碳排放、建筑运营碳排放三部分组成，根据第三章的 LMDI 分解，它们分别由碳排放强度以及发展规模的相乘得到，其中建筑业碳排放强度受科技发展水平^[143]、节能建筑^[155]、绿色建筑^[156]等因素的影响，发展规模指标主要有建筑业产值、建筑业对其它行业的拉动作用、总建筑面积，它们主要受经济与人口的影响。具体来说，建筑业产值由建筑业人均产值与建筑业从业人数相乘得到，建筑业人均产值主要受经济发展水平的影响，在本文的模型中体现为受人均 GDP 的影响，建筑业从业人数受经济发展水平和总人口的影响，因此在模型中体现为受 GDP 和总人口的影响。建筑业对其它行业的拉动作用用于计算间接碳排放，根据之前的分析，主要受固定资产投资的影响^[152]。总建筑面积用于计算建筑运营碳排放，其由总人口与人均建筑面积相乘得到，人均建筑面积的变化主要受生活水平的控制，即受人均 GDP 的影响^[157]。在环境维度，建筑业碳排放带来的气候变化许多环境问题，由碳排放引发的环境问题对 GDP 造成一定的负面影响，因此在模型中体现为在碳排放引发了环境污染损失，环境污染损失影响了了 GDP^[148]。在人口维度，人口总量的上升能够在一定程度上带动 GDP 的增长以及建筑业从业人数的增长^[158]，同时其也是人均 GDP 以及人均建筑面积的计算依据。经过上述分析，为了直观显示表 4-1 中各类驱动因素的因果关系，使用 AnyLogic 7.0.2 软件，建立系统动力学因果关系图，如图 4-3 所示。

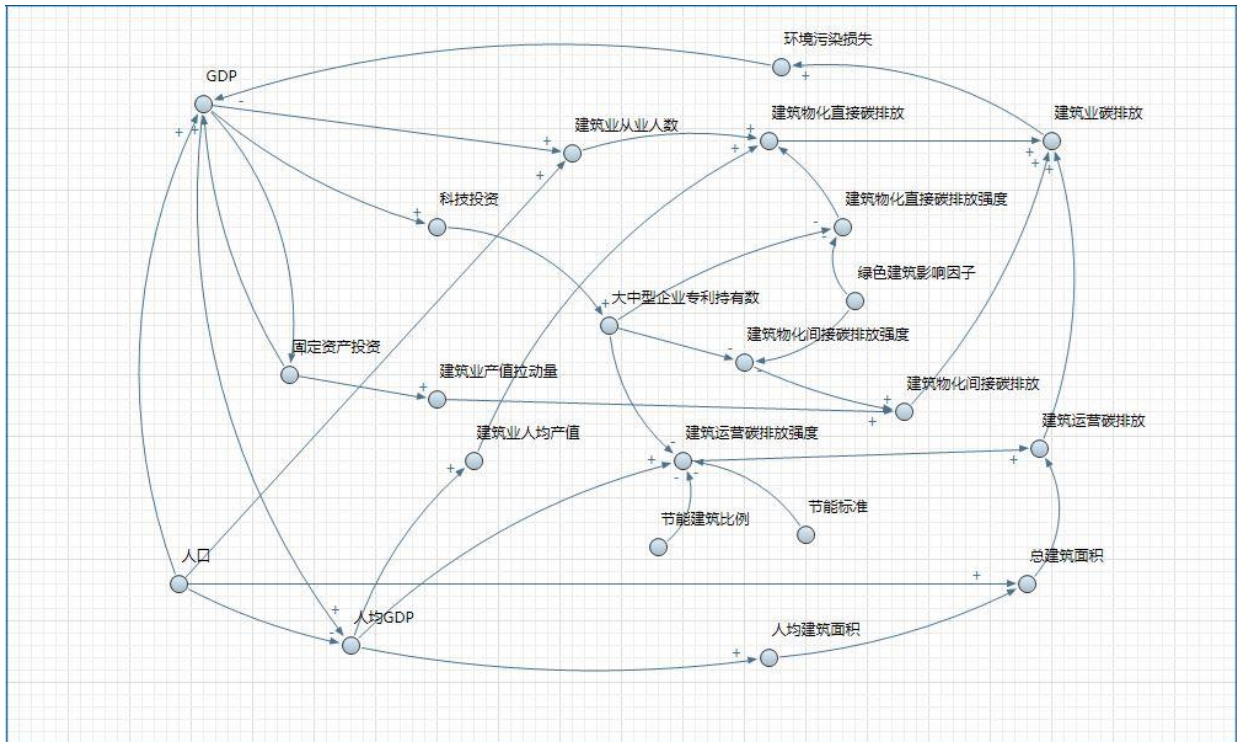


图 4-3 江苏省建筑业碳排放系统因果关系图

图表来源：作者自绘，Anylogic 软件截图

在因果反馈回路图中，不同变量并不是孤立存在的，而是存在一定的因果关系，这种因果关系在图中带极性的箭头呈现。其中正因果关系代表一个变量的增加（或减少）能够引起另一个变量的增加（或减少），负因果关系代表一个变量的增加（或减少）能够引起另一个变量的减少（或增加）。多个变量按照一定的因果关系组成了闭合的因果反馈回路。反馈回路也有两种类型，一种是正反馈回路，即初始变量变化后，依次通过回路中其他变量的因果关系后，原变量的变化作用增强了；另外一种被称作负反馈回路，初始变量的变化通过其他变量的因果关系后被减弱了。如图 4-3 所示，在本文建立的江苏建筑业碳排放系统中，存在多个不同的反馈回路，主要的回路如下：

（1）GDP→+ 科技投资→+ 大中型企业专利持有数→- 建筑物化直接碳排放强度→+建筑物化直接碳排放→+ 建筑业碳排放→- 环境损失→+ GDP；

（2）GDP→+ 科技投资→+ 大中型企业专利持有数→- 建筑物化间接碳排放强度→+建筑物化间接碳排放→+ 建筑业碳排放→- 环境损失→+ GDP；

（3）GDP→+ 科技投资→+ 大中型企业专利持有数→- 建筑运营碳排放强度→+建筑运营碳排放→+ 建筑业碳排放→- 环境损失→+ GDP；

上述三个回路为正反馈回路。随着经济的发展，GDP 的增加使得科学技术方面的投资增加，科技投资的增加提升了科学技术水平，科学技术水平的增加能够降低各个阶段的碳排放强度，从而带动碳排放的减少。二氧化碳排放的减少能够带来减少其带来的环境损失，能够为 GDP 带来一定的正效应。

（4）GDP→+ 人均 GDP→+ 建筑业人均产值→+ 建筑物化直接碳排放→+ 建筑业碳排放→- 环境损失→+ GDP；

（5）GDP→+ 固定资产投资→+ 建筑业产值拉动量→+ 建筑物化间接碳排放→+ 建筑业碳排放→- 环境损失→+ GDP；

(6) $GDP \rightarrow + \text{人均 GDP} \rightarrow + \text{人均建筑面积} \rightarrow + \text{总建筑面积} \rightarrow + \text{建筑运营碳排放} \rightarrow + \text{建筑业碳排放} \rightarrow - \text{环境损失} \rightarrow + GDP$;

上述三个回路为负反馈回路。随着经济的发展，GDP 的增加带动着建设规模的增加以及生活水平的提高，即带动着建设规模的增长和建筑总面积的增长，建筑业总规模的增长带动其碳排放总量的增长，进而带来了更多的环境损失，从而在一定程度上抑制了 GDP 的增长。

4.2.2 存量流量图

通过建筑碳排放系统因果关系图及主要反馈回路可以看出，建筑碳排放总量受多种因素控制，具有复杂的因果关系。为进一步探寻江苏省建筑业碳排放复杂的影响机理，则需在因果关系图的基础之上明确系统要素之间的逻辑关系，进行系统模型特征方程编辑和定量分析，即绘制存量流量图。如在图 4-4 所示的存量流量图中，GDP 和人口在时间跨度上是累积的，它们为状态变量；与 GDP 和人口对应，GDP 增长值和人口增长值为速率变量；人口增长率、节能建筑比例、节能标准、科技投资占 GDP 比例、社会碳成本这四个变量受政策影响大，因此定义为表函数；其余的 19 个变量受其它变量的影响，均为辅助变量。

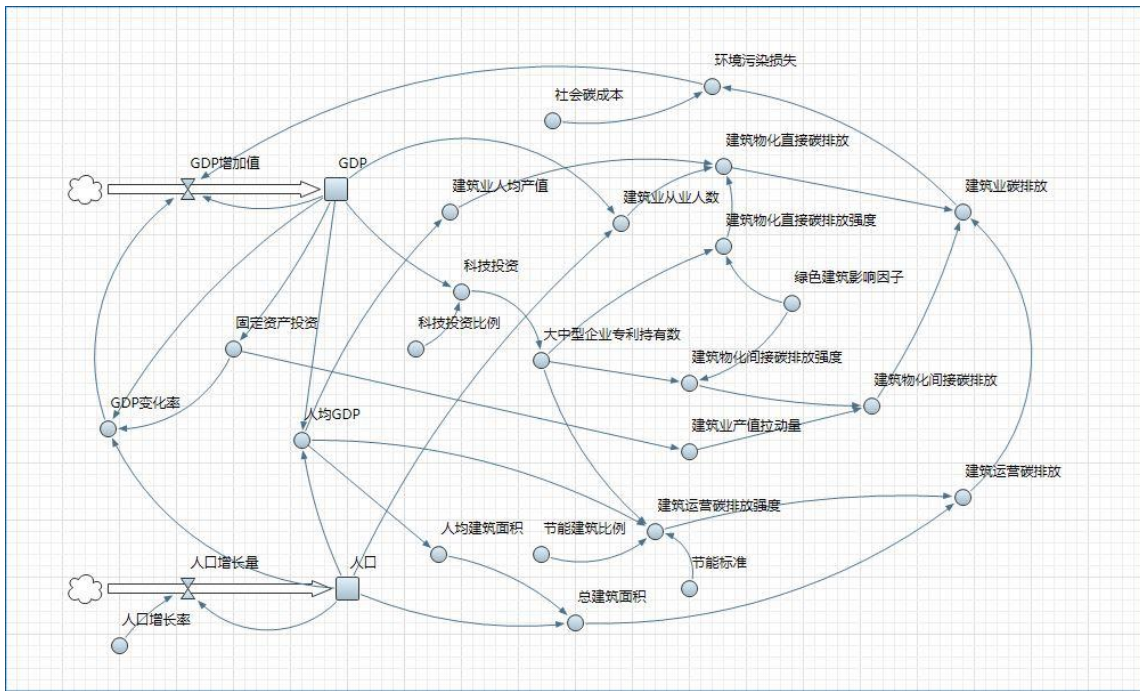


图 4-4 江苏省建筑业碳排放系统存量流量图

图表来源：作者自绘，Anylogic 软件截图

4.3 仿真模型

4.3.1 方程设定

经过系统因果关系分析和建立系统存量流量图后，要对系统模型参数化，建立系统动力学方程，这是构建模型、进行仿真的重要环节。方程的建立标志着模型中的因果关系完成了从定性到定量的升华，是一个反复推敲和修改的过程，主要通过统计数据，结合变量之间的逻辑与因果关系，通过

计量回归、经验公式等方法确立，其基本过程为：首先对系统中关系明确的因素确立方程，然后以此为中心，向周围的相关关系扩散，分别建立方程，并且通过分析比较，反复修改，使其更加符合实际情况，直到建立最为合理的方程为止。

在系统动力学中，获取数据及建立方程的途径主要有如下几种，综合使用这几种方法可以最大程度地保证模型数据的正确性与方程的合理性：

- (1) 从政府颁布的统计年鉴中获取相关数据，譬如文献^[159-160]；
- (2) 参考已有文献建立的理论模型或得出的关键数据，譬如文献^[145,161]；
- (3) 以历史数据为基础，运用统计与回归方法进行数据的拟合与预测，譬如文献^[143,151,162]；
- (4) 根据模型中各变量的数学关系，直接确定数学公式，譬如文献^[139,163]；

由于参数的作用、来源不同，赋值方法也各异。本模型状态变量 GDP 以及人口的初始值以 2005 年为基准输入，节能建筑比例、节能标准、人口增长率、科技投资占 GDP 比例三个变量为模型外生变量，在模型中以表函数的形式体现，前两者数据来源于各年《江苏建筑业发展报告》，后者数据来源于《江苏省统计年鉴》。其它变量均为模型内生变量，包括科技投资、固定资产投资、碳排放等，数据来源于《江苏省统计年鉴》及本文第三章计算数据。在初步量化分析的基础上，基于计量经济学方法定量分析各变量之间的关系，再根据 SPSS 的回归结果，确定合适的模型，估计方程的参数。譬如大中型企业专利持有数用于衡量科技发展水平，受科技投资的影响，因此可建立如下回归模型：大中型企业专利持有数=f(科技投资)，通过 SPSS 中的散点图及回归分析发现，二次回归方程大中型企业专利持有数(t)=0.0167*科技投资(t)²-4.362*科技投资(t)+3722.101，该方程 R²=0.996 拟合度高，符合大中型企业专利持有数的变化趋势，因此将方程输入模型。又如建筑运营碳排放强度受经济发展水平、科技发展水平、建筑节能标准以及节能建筑比例的影响，其中经济发展水平在一定程度上强化了建筑使用功能，推动了建筑运营强度的上升，科技发展水平能够在一定程度上降低碳排放，建筑节能标准以及节能建筑比例能够量化地减少建筑运营碳排放强度。因此，可以建立如下回归模型：建筑运营碳排放强度=f(人均 GDP，大中型企业专利持有数)*(1-建筑节能标准*节能建筑比例)。在 SPSS 中进行分析，得到方程：运营碳排放强度(t)=exp(0.288*人均 GDP(t)-0.00411*大中型企业专利持有数(t)^{0.5}-4.733)*(1-节能标准(t)*节能建筑比例(t))。该方程 R²=0.990，拟合度高，且符合建筑运营碳排放的变化趋势，因此可将此方程输入模型。通过上述方法建立各拟合方程，各拟合方程 R² 的平均值为 0.978，总体拟合度高。变量及参数的具体设定如表 4-2 所示。

表 4-2 系统动力学模型参数化

变量	单位	数值及关系式
GDP	亿元	$GDP(t) = GDP(t-1) + GDP \text{ 增加值}(t-1)$ (初始值: 18598.69)
GDP 增长率	-	$GDP \text{ 增长率}(t) = \exp(-0.000157 * GDP(t) + 0.00569 * 人口(t) + 0.000140 * 固定资产投资(t) - 43.237)$ (R ² =0.893)
GDP 增加值	亿元	$GDP \text{ 增加值}(t) = GDP(t) * GDP \text{ 增长率}(t) - 环境污染损失(t)$
固定资产投资	亿元	$固定资产投资(t) = 0.700 * GDP(t) - 5977.868$ (R ² =0.992)
人均 GDP	亿元/万人	$人均 GDP(t) = GDP(t) / 人口(t)$
建筑业产值拉动量	亿元	$建筑业产值拉动量(t) = 0.901 * 固定资产投资(t) + 3691.992$ (R ² =0.983)

科技投资	亿元	科技投资(t)= 科技投资占 GDP 比例(t)*GDP(t)
科技投资占 GDP 比例	-	表函数, 科技投资占 GDP 比例(t)= (2005,1.45%), (2006, 1.59%), (2007, 1.65%), (2008,1.89%), (2009, 2.08%), (2010, 2.07%), (2011,2.18%), (2012,2.38%), (2013, 2.49%), (2014, 2.54%), (2015, 2.57%), (2016,2.66%)
节能建筑比例	-	表函数, 节能建筑比例(t)= (2005,7%), (2006, 10%), (2007, 15%), (2008, 20%), (2009, 26%), (2010, 33%), (2011, 37%), (2012,41%), (2013, 45%), (2014, 49%), (2015, 53%), (2016,54.8%)
大中型企业专利持有数	个	大中型企业专利持有数(t)= 0.0167*科技投资(t)^2-4.362*科技投资(t)+3722.101 (R ² =0.996)
人口	万人	人口(t)= 人口(t-1)+ 人口增长量(t-1) (初始值: 7588.24)
人口增长率	-	表函数, 人口增长率(t)= (2005,0.888%), (2006, 0.881%), (2007, 0.560%), (2008, 0.616%), (2009, 0.756%), (2010, 0.374%), (2011, 0.268%), (2012, 0.246%), (2013, 0.259%), (2014, 0.204%), (2015, 0.280%), (2016,0.500%)
人口增长量	万人	人口增长量(t)=人口(t)*人口增长率(t)
建筑业从业人数	万人	建筑业从业人数(t)= 0.00679*GDP(t)+0.365*人口(t)-2554.615 (R ² =0.982)
环境污染损失	亿元	环境污染损失(t)=建筑业碳排放(t)*社会碳成本(t)
社会碳成本	元/吨	来自文献 ^[148] , 12 美元/吨, 约合 80.52 元/吨
建筑业碳排放	万吨	建筑业碳排放(t)=直接碳排放(t)+间接碳排放(t)+运营碳排放(t)
直接碳排放	万吨	直接碳排放(t)=建筑业人均产值(t)*建筑业从业人数(t)*直接碳排放强度(t)
间接碳排放	万吨	间接碳排放(t)=建筑业产值拉动量(t)*间接碳排放强度(t)
运营碳排放	万吨	运营碳排放(t)=运营碳排放强度(t)*总建筑面积(t)
直接碳排放强度	万吨/亿元	直接碳排放强度(t)= $\exp(-0.354*\ln(\text{大中型企业专利持有数}(t)^{0.5}-32.484)-1.892-0.233*\text{绿色建筑影响因子}(t))$ (R ² =0.994)
间接碳排放强度	万吨/亿元	间接碳排放强度(t)= $\exp(-.326*\ln(\text{大中型企业专利持有数}(t)^{0.5}-24.036)+0.564-0.0385*\text{绿色建筑影响因子}(t))$ (R ² =0.982)
运营碳排放强度	万吨/万平方米	运营碳排放强度(t)= $\exp(0.288*\text{人均 GDP}(t)-0.00411*\text{大中型企业专利持有数}(t)^{0.5}-4.733)*(1-\text{节能标准}(t)*\text{节能建筑比例}(t))$ (R ² =0.990)
建筑业人均产值	亿元/万人	建筑业人均产值(t)= 2.219+4.601*人均 GDP(t)-0.164*人均 GDP(t)^2 (R ² =0.988)
人均建筑面积	万平方米/万人	人均建筑面积(t)= 35.939+1.215*人均 GDP(t) (R ² =0.984)
总建筑面积	万平方米	总建筑面积(t)=人口(t)*人均建筑面积(t)
绿色建筑影响因子	-	江苏省于 2015 年全面实施一星级绿色建筑标准, 因此 2014 年以前为 0, 2015 年以后为 1
节能标准	-	江苏省于 2014 年实施由 50%节能标准到 65%节能标准的转变, 因此 2013 年以前为 0.5, 2014 年以后为 0.65

图表来源: 作者自绘

4.3.2 模型检验

江苏省建筑业碳排放系统是一个影响因素繁杂的综合系统，模型是现实世界的概括，应准确、有效地模拟实际系统的行为。因此，本节将对系统动力学模型进行有效性检验，保证所构建模型的正确合理，以正确研究江苏省建筑业碳排放的变化规律。系统动力学模型的检验一般包括结构性检验和参数检验。

（1）结构性检验

模型结构性检验主要检验模型结构的稳定性，需考虑边界是否合适、单位是否一致等问题。该模型的边界是结合系统动力学相关理论、建筑业碳排放的规律、宏观经济对碳排放的影响等因素来确立，边界合适；模型在进行参数输入、函数确立时，选取合适单位，口径与年鉴中的数据保持一致，确保整个模型单位正确。这一检验已经贯穿在模型的构建过程中，因此本文构建的系统动力学模型基本符合江苏省建筑业低碳发展的规律。

（2）参数检验

对于参数检验，通常使用的测度方法是历史值模拟分析法，观测其相对于历史数据的误差，误差在 15% 以内表明模型具有较好的有效性^[46]。本文选取了模型中较为代表性的八个重要变量，即建筑业碳排放总量、直接碳排放、间接碳排放、运营碳排放、GDP、直接碳排放强度、间接碳排放强度、运营碳排放强度进行误差检验，观测其 2005 年-2016 年拟合值与真实值的绝对误差大小，从而对模型的有效性进行验证，如表 4-3 所示，模型中的变量误差均在 $\pm 15\%$ 以内，绝大部分误差在 $\pm 6\%$ 以内，八个变量的平均误差分别为 2.93%、4.42%、4.16%、2.03%、1.67%、4.54%、2.18%、1.74%，均在可接受范围内，表明模型描述的行为和系统实际状态基本相符，能够有效地反映江苏省建筑业碳排放系统中变量间的关系，因此可以使用该模型对江苏省建筑业碳排放系统运行进行预测和分析。

表 4-3 系统关键变量误差检验

年份	建筑业碳排放（万吨）			物化直接碳排放（万吨）			物化间接碳排放（万吨）			运营碳排放（万吨）		
	拟合值	真实值	误差	拟合值	真实值	误差	拟合值	真实值	误差	拟合值	真实值	误差
2005	9595	10362	-7.40%	230	224	2.68%	5422	6211	-12.7%	3942	3927	0.38%
2006	10875	10799	-0.33%	261	244	6.97%	6219	6265	-0.73%	4319	4326	-0.16%
2007	12442	11432	8.83%	302	270	11.85%	7272	6335	14.79%	4867	4827	0.83%
2008	14028	13799	1.66%	326	319	2.19%	8189	7890	3.79%	5513	5590	-1.38%
2009	15594	15719	-0.80%	359	354	1.41%	9028	9143	-1.26%	6206	6222	-0.26%
2010	17787	18510	-3.91%	416	407	2.21%	10157	10644	-4.58%	7215	7459	-3.27%
2011	19757	20036	-1.39%	457	459	-0.44%	10997	11501	-4.38%	8303	8076	2.81%
2012	21054	21388	-1.56%	484	481	0.62%	11503	11781	-2.36%	9068	9125	-0.62%
2013	22402	23277	-3.76%	513	563	-8.88%	12037	12601	-4.48%	9851	10113	-2.59%
2014	22746	23791	-4.39%	543	597	-9.05%	12576	13299	-5.44%	9627	9895	-2.71%
2015	23254	24204	-3.92%	454	475	-4.42%	12581	13240	-4.98%	10218	10489	-2.58%
2016	24039	25386	-5.31%	470	446	5.38%	12891	13256	-2.75%	10678	11683	-8.60%

年份	GDP（亿元）			物化直接碳排放强度			物化间接碳排放强度			运营碳排放强度		
	拟合值	真实值	误差	拟合值	真实值	误差	拟合值	真实值	误差	拟合值	真实值	误差
2005	18599	18599	0.00%	0.054	0.0512	5.47%	0.541	0.577	-6.24%	0.013	0.0132	-1.52%
2006	21446	21742	-1.36%	0.049	0.0451	8.65%	0.526	0.539	-2.41%	0.014	0.0143	-2.10%
2007	25461	26018	-2.14%	0.045	0.0385	14.29%	0.507	0.502	1.00%	0.016	0.0156	2.56%
2008	30415	30983	-1.83%	0.038	0.0374	1.60%	0.469	0.450	4.22%	0.017	0.0176	-3.41%
2009	35928	34457	4.27%	0.033	0.0345	-4.35%	0.431	0.432	-0.23%	0.019	0.0192	-1.04%
2010	42146	41425	1.74%	0.031	0.0328	-5.49%	0.408	0.417	-2.16%	0.022	0.0225	-2.22%
2011	48490	49110	-1.26%	0.029	0.030	-3.33%	0.381	0.372	2.42%	0.024	0.0239	0.42%
2012	54252	54058	0.36%	0.026	0.0261	-0.38%	0.354	0.356	-0.56%	0.026	0.0263	-1.14%
2013	59397	59753	-0.60%	0.025	0.0256	-2.34%	0.337	0.343	-1.75%	0.028	0.0285	-1.75%
2014	64052	65088	-1.59%	0.024	0.0243	-1.23%	0.325	0.316	2.85%	0.026	0.0271	-4.06%
2015	68286	70116	-2.61%	0.019	0.0191	-0.52%	0.304	0.298	2.01%	0.028	0.0280	0.00%
2016	72202	76086	-5.10%	0.018	0.0173	4.05%	0.294	0.293	0.34%	0.028	0.0304	-7.89%

图表来源：作者自绘

4.4 仿真结果

4.4.1 结果输出

模型通过检验后，以 2005 年作为初始模拟仿真的年份，2005-2030 年作为模拟区间，并针对这一区间中的经济发展以及碳排放目标进行模拟仿真，以备为下一章江苏省低碳发展情景分析做铺垫。基准情景的假设主要参考江苏省“十三五”期间的相关规划，由于目前暂未出台 2020 年后的相关规划，同时为了在后续情景分析中探究政策的实施带来的二氧化碳减排量的多少，假设 2020 年后的相关数据暂维持 2020 年的水平，基准情景的假设具体有以下五点：

（1）根据《江苏省“十三五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，江苏省“十三五”期间各地市既有建筑改造面积推荐值为 2870 万平方米，平均每年约 574 万平方米，新建节能建筑每年分别增加 8826、8634、8618、8516、8400 万平方米，同时根据江苏省 2015 年城镇节能建筑规模 143790 万平方米以及城镇节能建筑 53%的规模，同时假设乡村节能建筑与城镇节能建筑比例相等，因此可以逐年计算得到江苏省 2017-2020 年期间节能建筑的比例如表 4-4 所示。暂假设 2020 年后的江苏省节能建筑比例维持 2020 年的水平不变。

表 4-4 江苏省 2017-2020 年期间节能建筑的比例测算

年份	2017	2018	2019	2020
节能建筑比例	56.7%	58.0%	59.5%	60.9%

图表来源：计算自《江苏省“十三五”建筑节能与绿色发展规划》

- （2）目前江苏省实施 65%的建筑节能标准，因此建筑节能标准暂保持 65%不变。
- （3）江苏省科技投资占 GDP 比例这一指标在 2018 年以后有所调整，为了保持数据一致性，使

用老口径进行计算。2017-2020 年期间，根据江苏省 2017 年国民经济和社会发展统计公报知，2017 年江苏省科技投资占 GDP 的比例为 2.7%，根据《江苏省“十三五”现代产业体系发展规划》，2020 年该数据规划值为 2.8%，2018 年至 2019 年的数据由线性插值得到，如表 4-5 所示，暂假设 2020 年后的科技投资占 GDP 的比例维持 2020 年的水平不变。

表 4-5 江苏省 2017-2020 年期间科技投资占 GDP 的比例测算

年份	2017	2018	2019	2020
科技投资占 GDP 的比例	2.7%	2.733%	2.767%	2.8%

图表来源：计算自《江苏省“十三五”企业技术进步规划》

(3) 根据《江苏省人口发展“十三五”规划》，人口数量适度增长，自然增长率控制在 5‰左右，因此将 2016 年以后的人口增长率设定在 5‰。

(4) 模型中的变量根据表 4-2 中历史数据拟合的回归方程变化。

(5) 模型系统只对系统内的变量进行模拟仿真，系统之外的因素将不做考虑，比如重大政策影响、贸易、出口等其它影响因素。

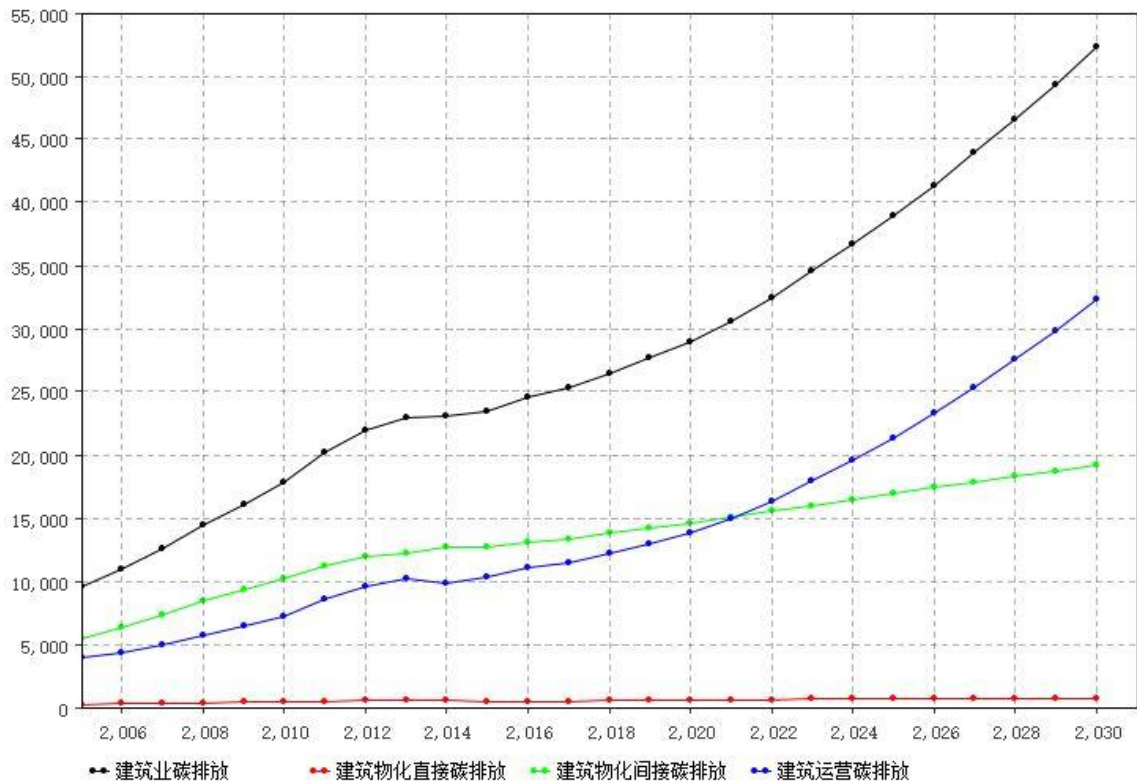


图 4-5 江苏省建筑业碳排放初始状态运行结果

图表来源：Anylogic 软件截图

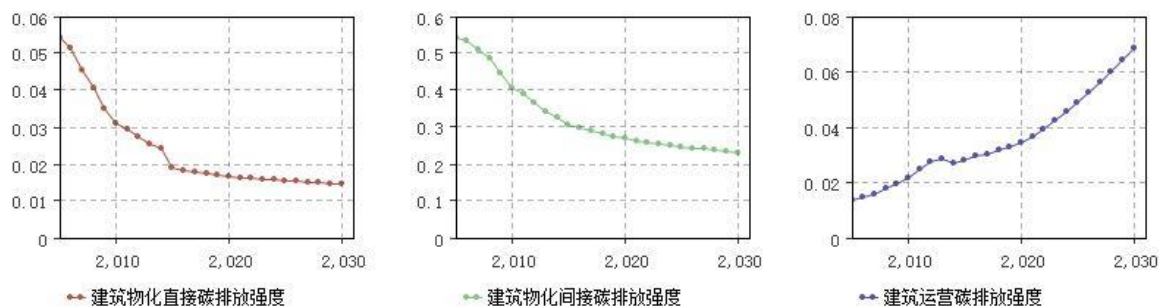


图 4-6 江苏省建筑业碳排放强度初始状态运行结果

图表来源：Anylogic 软件截图

经过运行，江苏省建筑业碳排放及其强度仿真结果如图 4-5 和图 4-6 所示。从图 4-5 中可以看出，初始状态下江苏省建筑业碳排放主要呈上升状态，在 2030 年达到 52259 万吨，2016 年后的年均增长率约为 5.29%。在三类碳排放中，建筑运营碳排放的增长速度最高，2016 年后的年均增长率约为 7.54%，对总碳排放的增长贡献最大，且其将在 2022 年超过建筑物化间接碳排放；建筑物化间接碳排放 2016 年后年均增长率约为 2.68%，其增速有不断减缓的趋势；最后是建筑物化直接碳排放，年均增长率约为 3.63%，由于其绝对量占建筑业总碳排放的 2% 左右，因此建筑物化直接碳排放增长量对建筑业总碳排放的贡献不大。综合上述分析，建筑物化间接碳排放量的发展趋势为“高排放，中速增长”，建筑运营碳排放量的发展趋势为“中高排放，高速增长”，因此在后续的发展过程中，应尤其重视这两类碳排放的节能减排政策，使得江苏省建筑业总碳排放量得以控制。

从图 4-6 可以看出，建筑物化直接碳排放强度、间接碳排放强度不断下降，建筑运营碳排放强度总体呈上升趋势。根据模拟结果，物化直接碳排放强度在 2030 年为 0.015 万吨/亿元，下降到 2016 年的 83.33%，年均下降率约为 1.29%。值得注意的是，2014 年到 2015 年有一个较大幅度的下降，其为 2015 年全面实施一星级绿色建筑的作用，根据 4.3.1 的回归方程，在其他因素不变的情况下，一星级绿色建筑能够减少约 20% 的建筑物化直接碳排放。建筑物化间接碳排放强度在 2030 年为 0.232 万吨/亿元，下降到 2016 年的 79.18%，年均减少率约为 1.65%。根据回归方程，一星级绿色建筑能够为间接碳排放强度带来约 3.8% 的强度下降。建筑运营碳排放强度在 2030 年达到了 0.069 万吨/平方米，大约为 2016 年的两倍多，这意味着单位面积的建筑运营能耗在这 14 年间的年均增长率为 6.03%。综合上述分析可以发现，随着社会的发展，单位产值的建筑物化直接碳排放强度与建筑物化间接碳排放强度均呈一定的下降趋势，一个可能的解释为技术的更新与劳动生产率的提高能够带来生产效率的提升，减少能源与资源的消耗，促进垃圾废弃物的回收，使碳排放强度得以下降。同时，随着社会的发展，单位面积的建筑运营碳排放上升较快，其在一定程度上可以归因于经济的发展带来的建筑使用功能及使用强度的增加^[164]。

4.4.2 改进方向

由 4.4.1 的结果分析可以看出，如果不采取合适的减排措施，江苏省建筑业碳排放总量将会较快增长。建筑业碳排放的主要来源并不是建筑施工过程本身带来的建筑物化直接碳排放，而是建筑业拉动其它产业带来的建筑物化间接碳排放与建筑使用过程中产生的建筑运营碳排放，因此对于这两项应在后续调控中重点关注。每一种类碳排放由相应的建设规模与碳排放强度构成，对于建设规模，

随着社会经济的发展,建设需求与建筑总面积会继续增加,成为建筑业碳排放上升的因素,但是不能因为抑制碳排放而放弃了发展,也不能因为建筑业带来的碳排放而不去进行建筑活动,而是要在不断发展的前提下,尽量地减少碳排放强度,实现“低碳”甚至“零碳”的发展。对于建筑物化直接碳排放强度与物化间接碳排放强度,它们主要为工业生产过程,低碳技术的发展能够在一定程度上降低直接与间接碳排放强度,根据模型中的因果关系路径分析,减排途径即为提升科技投资以提升科技水平。在实践过程中,将投资重点向低碳科技倾斜,提升低碳相关的科技水平,将更有利于碳排放强度的降低。对于建筑运营碳排放强度,其为建筑使用过程,调控目标为降低单位面积建筑运营碳排放,调控重点应为持续增加建筑节能标准与节能建筑的比例,向节能标准和节能建筑的比例都达到100%的建筑零碳排放努力,因此增加节能建筑的比例与提高节能建筑标准是减少建筑的一个方向。此外,低碳技术的提升在一定程度上也有利于建筑运营碳排放的下降。因此,提升建筑低碳技术与增加节能建筑比例及标准既满足了发展的要求,也能够降低建筑业碳排放,在建筑业低碳发展的政策调控中应予重点关注。

4.5 本章小结

本章从系统的角度出发,使用系统动力学方法建立了江苏省建筑业碳排放的系统仿真模型。首先明确建模思路,确定系统边界,根据第三章分解结果及相关文献分析,确定系统因素。然后绘制因果关系图及存量流量图,建立了定性的系统动力学模型。接着将模型定量化,通过第三章及相关统计年鉴的数据,建立各系统要素之间的方程,并进行模型检验。最后,在基准情景下运行模型并预测江苏省建筑业碳排放的发展情况,提出了提升建筑低碳技术、增加节能建筑比例这两个减少碳排放强度的政策措施。

第5章 基于情景分析的江苏省建筑业低碳治理路径

5.1 江苏省建筑业低碳发展的治理目标

5.1.1 自上而下的目标设定

（1）中国的碳减排目标

“十八大”以后，习近平总书记及李克强总理十分重视中国对于全球气候变暖的影响，制定了一系列碳减排目标，并做出相关承诺，具体的承诺地点及事件如表 5-1 所示。通过表 5-1 的分析，可以总结中国的碳减排目标主要有如下四条：在“十三五”期间单位 GDP 二氧化碳排放量下降 18%，2020 年相对于 2005 年的碳强度降低 40%—45%，2030 年相对于 2005 年碳强度降低 60%—65%，2030 年碳排放达峰。

表 5-1 中国国家领导人提出的中国经济碳减排目标

时间	地点及事件	具体目标
2014 年 11 月	中美两国在北京发布气候变化联合声明	中国计划 2030 年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到 2030 年非化石能源占一次能源消费比重提高到 20%左右
2015 年 9 月	习近平出席联合国气候变化问题领导人工作午餐会	争取到 2020 年实现碳强度降低 40%—45%的目标（相对于 2005 年）
2015 年 11 月	习近平出席巴黎气候大会并发表演讲	中国将于 2030 年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60%—65%，非化石能源占一次能源消费比重达到 20%左右。
2015 年 6 月	李克强在法国会见法国总统奥朗德时宣布	中国二氧化碳排放 2030 年左右达到峰值并争取尽早达峰；单位 GDP 二氧化碳排放比 2005 年下降 60%-65%，非化石能源占一次能源消费比重达到 20%左右。
2016 年 3 月	李克强政府工作报告	今后五年（至 2020 年），单位国内生产总值二氧化碳排放量下降 18%

图表来源：整理自公开资料

（2）中国建筑业的碳减排目标

住房与城乡建设部与 2017 年 4 月印发的《建筑业发展“十三五”规划》从提高建筑节能水平、推广建筑节能技术、推进绿色建筑规模化发展、完善监督管理机制四个方面阐述了推进中国建筑节能与绿色建筑发展的措施，覆盖了建筑物全生命周期的每一个过程，实现工程建设的全过程低碳。在设计时，加强建筑设计方案和施工图审查，确保新建建筑达到建筑节能要求；在建材使用方面，规划要求大力发展和使用绿色建材，选取典型地区和工程项目，开展绿色建材产业基地和工程应用试点示范，并淘汰过于耗能的建筑材料；在建造过程方面，规划要求加快建造工艺绿色化革新，提升建造过程管理水平，控制施工过程水、土、声、光、气污染，淘汰耗能高的施工工艺；在建筑运行方面，持续推进既有居住建筑节能改造，不断强化公共建筑节能管理，深入推进可再生能源建筑应用；在建筑拆除方面，推动建筑废弃物的高效处理与再利用。此外，该规划还明确地提出了建筑节

能及绿色建筑发展地定量化目标：城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求，能效水平比 2015 年提升 20%；到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，绿色建材应用比例达到 40%。

（3）目标设定

江苏省作为中国建筑业强省，应达到或超过国家的减排目标，以发挥建筑业强省的带头作用。根据中国经济的碳减排目标，江苏省建筑业碳排放强度应在 2020 年比 2005 年下降 40-45%，在 2030 年比 2005 年下降 60-65%，碳排放量在 2030 年之前达峰。根据中国建筑业的具體目标，民用建筑能效水平比 2015 年提升 20%应是江苏省建筑业的一个定量化指标。

5.1.2 自大而小的目标设定

（1）江苏省的碳减排目标

《江苏省“十三五”节能减排综合实施方案》明确提出江苏省至 2020 年的减排目标：到 2020 年，能源消费总量控制在 3.3715 亿吨标准煤以内，其中非化石能源消费占 11%，“减煤”3200 万吨，万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 17%，化学需氧量控制在 91.2 万吨以内，比 2015 年下降 13.5%。

此外，该方案从产业结构、能源结构、工业、交通、建筑等领域的提出了详细具体的节能减排计划及要求。到 2020 年，能源结构方面，全省煤炭消费总量比 2016 年减少 3200 万吨，电煤占煤炭消费总量比重提高到 65%以上，非化石能源占能源消费总量比重达到 11%，天然气消费比重提高到 12%左右；在工业领域，工业能源利用效率和清洁化水平显著提高，规模以上工业企业单位增加值能耗比 2015 年降低 18%以上，电力、钢铁、建材、石化、化工等重点耗能行业骨干企业能源利用效率达到或接近世界先进水平；在建筑领域，城镇新建建筑能效水平比 2015 年提升 20%，“十三五”期间累计新增节能量 1450 万吨标准煤，实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式建筑。

（2）江苏省建筑业的碳减排目标

江苏省建筑业对于二氧化碳减排暂没有明确的节能及碳减排目标，但从绿色建造、建筑节能等方面做了合理的规划。《江苏省建筑业发展“十三五”规划》主要从建材、施工两个方面推动落实绿色建造。在建材方面，发展安全耐久、节能环保、施工便利的绿色建材，开展绿色建材评价标识工作，推进绿色建材在工程中的应用。在施工方面，加快绿色施工新技术的推广应用，推动施工工法不断提升、进步，落实施工企业制定并实施绿色施工方案制度，实现建筑过程“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和环境保护）要求。并完善绿色施工评价标准，增加建筑废弃物排放和资源化利用相关考核，调整建筑施工万元产值用电、用水能耗考核指标，建立施工能耗公示制度。

为打造建筑强省，江苏省于 2017 年 10 月提出《江苏建造 2025 行动纲要》，明确提出江苏省发展绿色建造的目标：到 2020 年，绿色施工技术应用覆盖率达到 70%以上；15%以上的大中型项目达到现有绿色施工示范工程要求；绿色建材应用比例达到 40%以上。全面践行绿色建造理念，初步建立涵盖绿色规划、设计、施工、运维、建材等方面的技术体系。到 2025 年，绿色施工技术得到全面应用；大型项目基本达到现有绿色施工示范工程的相关要求；绿色建材应用比例达到 60%以上；绿色建造发展和应用水平全国领先。

（3）目标设定

综合上述分析,根据江苏省的碳减排目标,江苏省 2020 年碳排放强度应比 2015 年下降 17%。对于建筑物间接碳排放,其强度应比 2015 年降低 18%。对于建筑运营碳排放,其能耗水平应比 2015 年降低 20%。

5.2 江苏省建筑业低碳发展的治理途径

如 4.4.2 所述,提升建筑低碳技术与增加节能建筑比例及标准能够在满足发展要求的前提下降低建筑业碳排放,因此可以成为建筑业低碳治理的重要路径。在二氧化碳排放的政策方面,《江苏省碳排放权交易市场建设实施方案》提出,到 2020 年江苏省建立完善的碳排放权交易市场管理体系,碳交易的实施能够大幅降低二氧化碳排放^[165]。本节结合政策文件,从低碳技术、建筑节能、碳排放权交易三个角度探究江苏省建筑业的主要减排途径,为 5.3 的情景模拟做铺垫。

5.2.1 低碳技术

碳排放强度的降低离不开低碳技术的升级。2017 年国家《应对气候变化领域“十三五”科技创新专项规划》中明确提出将“推进建筑全生命周期的减排技术及非 CO₂ 温室气体减排关键技术的研发与示范应用”作为重点强化任务,要求开展建筑领域全生命周期碳排放核算与低碳技术研究,研发区域低碳规划技术、建筑低碳设计技术、建筑低碳应用技术、建筑低碳改造技术和建筑低碳运营技术,并开展典型示范。低碳技术的研发及应用能够降低建筑物直接碳排放、建筑物间接碳排放、建筑运营碳排放三类碳排放。绿色施工技术可以一定程度上降低建筑物直接碳排放强度,在保证质量和安全等基本要求的前提下,以人为本,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源,减少对环境负面影响的工程施工活动^[166]。绿色施工可以是对传统施工方法的改进,也可以是全新的技术。建筑物间接碳排放的降低主要依靠绿色建材技术,绿色建材是指全生命周期内对可减少天然资源消耗和减轻对生态环境影响,具有节能、减排、安全、便利和可循环的建材产品^[167]。传统的建材生产过程能耗十分惊人,水泥、钢材的生产都是高能耗、高排放的过程,具有可观的节能减排潜力。对于建筑运营碳排放,其用能方式多,对应着不同的节能技术,如墙体保温隔热技术、热泵技术、建筑设备节能技术、建筑照明节能技术、建筑遮阳与通风技术等,多种技术的结合应用能够在一定程度上降低建筑运营产生的碳排放。如表 5-2 所示,低碳技术的发展不仅是国家引导的发展方向,也是江苏省的工作重点。近年来,国家及江苏省这两级政府都发布了大量文件,用于推进绿色建材、低碳建造等低碳建筑技术。

表 5-2 与发展建筑业低碳技术相关的文件

文件	文件相关要求
《建筑业发展“十三五”规划》	1.加强绿色建造技术、材料等的技术整合，推荐整体评价的绿色建筑产品体系； 2.加快建造工艺绿色化革新，提升建造过程管理水平，控制施工过程污染； 3.推广建筑节能技术，组织可再生能源、新型墙材和外墙保温、高效节能门窗的研发。
《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》	1.开展高碳产品替代，引导使用新型低碳水泥替代传统水泥、新型钢铁材料或可再生材料替代传统钢材，鼓励建材、化工等行业实施碳捕集、利用与封存试点示范； 2.围绕钢铁、建材等行业，结合国家科技重大工程、重大科技专项等，突破一批工业绿色转型核心关键技术，支持传统产业技术改造升级。
《“十三五”节能减排综合性工作方案》	1.实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材； 2.加快节能减排共性关键技术研发示范推广，推进节能减排技术系统集成应用。
《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	1.发展绿色建材，推进建筑产业现代化；提高绿色建造水平，全面推行“绿色施工”； 2.加快推进重大节能环保装备产品产业化，积极推广应用节能技术和产品； 3.推进碳捕集利用等低碳技术的研发应用，促进低碳技术产业化。
《江苏省“十三五”节能减排综合实施方案》	1.推广节能绿色建材、装配式建筑，推行绿色施工方式； 2.加快节能减排共性关键技术研发和示范。
《江苏省绿色建筑发展条例》	1.鼓励支持绿色建筑技术的研究、开发、示范和推广，促进绿色建筑技术创新与进步； 2.推广使用绿色建筑新技术、新工艺、新材料和新设备。
《江苏建造 2025 行动纲要》	1.完善和编制《绿色施工技术目录》和《绿色建材目录》； 2.进一步落实施工现场建筑废弃物排放和资源化利用等相关要求。

图表来源：整理自相关政策

5.2.2 建筑节能

我国的建筑具有能源消耗量巨大、能源效率低两大特点^[168]。建筑节能的发展能够显著降低建筑运营碳排放，如表 5-3 所示，建筑节能化不仅是国家重点关注的领域，也是江苏省推进的目标，其措施主要分为提升建筑能源效率与提升建筑节能比例。提升建筑能源效率的主要任务是降低采暖与空调能耗，主要手段为增加建筑围护结构的保温隔热性能，辅以地源热泵、太阳能等其它手段。提升节能建筑比例需要控制两点，一是新建节能建筑，对新建建筑严格把关，确保达到一定的节能标准；二是既有建筑节能改造，提升其节能水平。对于新建节能建筑，其需要在最初的规划设计阶段入手，从维护结构、太阳能利用、通风、采光等多方面进行精细化设计。对于既有建筑节能改造，对满足改造条件的建筑进行改造，通过增加外墙外保温、屋顶保温层、门窗改造等措施，可以显著改善目前建筑能耗偏高的问题，获得更大的经济效应与环境效益。《江苏省“十三五”建筑节能与绿色发展规划》指出，到 2020 年，江苏省将全面实施建筑节能 75%标准，在目前 65%节能标准的基础上再节能 30%。因此，在可预见的未来，随着节能建筑比例及节能标准的提升，建筑运营碳排放带来的碳排放会得到控制。

表 5-3 建筑节能相关文件

文件	颁布部门及时间	文件相关要求
《建筑业发展“十三五”规划》	住房和城乡建设部 2017 年 4 月	提高建筑节能水平、推广建筑节能技术。
《“十三五”节能减排综合性工作方案》	国务院 2016 年 12 月	实施建筑节能先进标准领跑行动，开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点。强化既有居住建筑节能改造，完成公共建筑节能改造面积 1 亿平方米以上。
《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	江苏省十二届人大 2016 年 3 月	深入公共机构等重点领域节能，深入开展绿色建筑行动，实施建筑能效提升工程。
《江苏省“十三五”节能减排综合实施方案》	江苏省人民政府 2017 年 6 月	实施建筑能效提升行动，推动既有建筑节能改造。
《江苏省绿色建筑发展条例》	江苏省十二届人大常委会 2015 年 3 月	推进既有建筑节能改造，制定既有建筑节能改造计划。对分布式能源建筑应用、可再生能源建筑应用、既有建筑节能改造等项目示范给予财政支持。鼓励、支持发展建筑节能服务产业，建立健全建筑节能服务体系，提升建筑节能服务机构的科技创新能力和服务水平。

图表来源：整理自相关政策

5.2.3 碳排放权交易

2013 年 6 月，深圳市启动了中国首个碳排放权交易试点，此后，上海、北京、广东、天津、湖北、重庆、福建相继启动了碳排放权交易试点。2017 年 12 月 19 日，我国正式启动全国碳排放权交易市场，但是目前全国碳市场初期暂时只纳入了发电行业，区域碳市场仍将继续发挥作用。各区域碳交易试点的其行业覆盖范围如表 5-4 所示，各试点碳市场主要覆盖了第二产业高能耗、高排放的行业，其中电力、钢铁、水泥等产业与建筑业高度相关，北京、上海、天津、深圳还将建筑运营的碳排放纳入其中，其核算主体是公共建筑运营单位或企业。

表 5-4 碳交易试点的行业覆盖范围

试点	覆盖行业
北京	市行政区域内的固定设施和移动设施年二氧化碳直接排放与间接排放量 5000 吨（含）以上的有关单位
上海	年碳排放量 2 万吨及以上的工业行业企业及年碳排放量 1 万吨及以上的非工业行业
天津	工业行业企业和民用建筑领域年碳排放量 2 万吨以上
深圳	碳排放量达到 3 千吨二氧化碳当量以上的工业行业企业，大型公共建筑和建筑面积达到一万平方米以上的国家机关办公建筑的业主
广东	年排放 2 万吨二氧化碳（或年综合能源消费量 1 万吨标准煤）及以上的工业行业企业
湖北	综合能耗 1 万吨及以上的工业企业
重庆	年度综合能源消费总量达到 1 万吨标准煤以上（含）的有关单位
福建	电力、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空、陶瓷等 9 个行业中，2013 年 2015 年中任意一年综合能耗 1 万吨标准煤（含）的企业
全国	电力行业

图表来源：公开资料整理

江苏省“十三五”规划中明确提出，健全碳排放权初始分配制度，加快建立规范的碳排放权交易平台。江苏省碳市场建设办公室已由江苏省发展改革委于 2016 年 4 月成立，全面统筹协调全省碳市场建设。目前，江苏省已批准了第一批共 12 家碳排放第三方核查机构，负责重点排放单位的碳核查，为正式的碳排放权交易进行数据准备，以确定正式交易阶段的配额总量、免费配额比例等。因此可以预见到，在不久的将来，江苏省将实施碳排放权交易制度，以发展低碳经济，优化产业结构，降低排放强度，实现低碳发展。

5.3 江苏省建筑业低碳发展的情景模拟

本节根据 5.2 的减排路径分析，基于 AnyLogic 软件中的参数变化实验，选取增加科技投资、推进节能建筑、实施碳交易三种政策进行模拟，以此探索这三种政策对江苏省建筑业低碳发展的影响。

5.3.1 单一情景模拟

（1）增加科技投资

为了探究低碳科技对江苏建筑业碳排放的影响，本节将讨论在保持其它影响因子不变的情况下，通过逐渐增加科技投资来实现江苏省建筑业的低碳发展。根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020 年）》中的要求，我国全社会研究开发投入占国内生产总值的比例逐年提高，到 2010 年达到 2%，到 2020 年达到 2.5% 以上，每年增长约 0.05 个百分点。根据现有数据，江苏省的科技投资占 GDP 的比例高于全国水平，近十年科技投资占 GDP 的比例增长速度为每年 0.073 个百分点，但有一定的放缓趋势。以上数据表明科技投资的重要程度不断上升，即科技投资占 GDP 的比例应不断上升，但增速可能会下降。综合以上分析，科技投资占 GDP 的比例每年约 0.05 个百分点的上升速度较为合理，也有可能继续保持高速增长状态，保持低速增长的可能性较小，但为了进行对照，本节仍设置科技投资低速增长情景。

根据上述分析,将2020年及以后的科技投资占GDP比重每年分别增加0.025、0.05、0.075个百分点,到2030年科技投资占GDP比重比基础情景分别增加0.25、0.5、0.75个百分点,即3.05%、3.3%、3.55%,它们分别代表低、中、高的科技投资情景,运行仿真结果如图5-1、图5-2、图5-3所示。比较图5-1和图4-5可知,每年增加0.025的科技投资水平,可在2030年时显著降低建筑运营碳排放水平,使2030年的建筑业碳排放水平与基准情景降低11.04%。由图5-2可知,在中等科技投资水平下,江苏省建筑业碳排放继续降低,增长速率越来越小,2030年的碳排放水平比基准情景降低20.39%,建筑运营碳排放下降明显。由图5-3可知,较高的科技投资水平增加能够大幅减少建筑业碳排放上升的趋势,建筑运营碳排放很快可以达峰,2030年的碳排放水平比基准情景降低28.31%。根据以上数据,可以得出维持较高的科技投资增长速率有利于建筑业的碳排放的大幅减少与提前达峰,尤其是建筑运营碳排放下降的最为明显。科技投资的提升虽然带来了建筑物化直接与间接碳排放的降低,但是下降程度有限,其原因可能是由于建筑物化直接碳排放与间接碳排放大部分由第二产业带来,它们不可避免地消耗较多能源。另外,在模型的分析之外,还要考虑到科技投入转化为低碳技术应用效果的比例,科技投资的增加并不一定意味着建筑业低碳技术的进步,低碳技术的应用还受到低碳科技投资占全部科技投资的比例、科技人员的素质等其它影响因素的制约。总之,科技投入的增加能在一定程度上促进江苏省建筑业的低碳发展,尤其能够较大程度地降低建筑运营碳排放,有利于建筑业碳排放的减少与提前达峰。

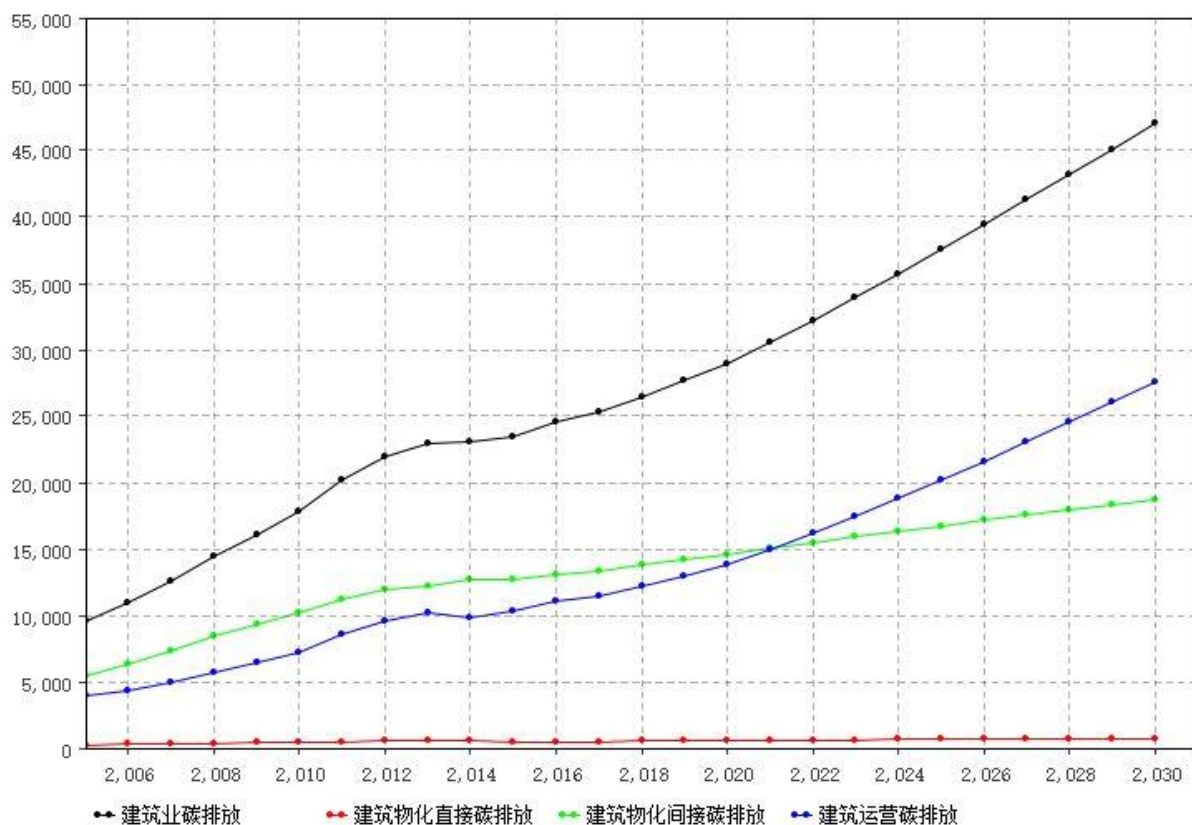


图 5-1 科技投资低速增长情景分析结果

图表来源: Anylogic 软件截图

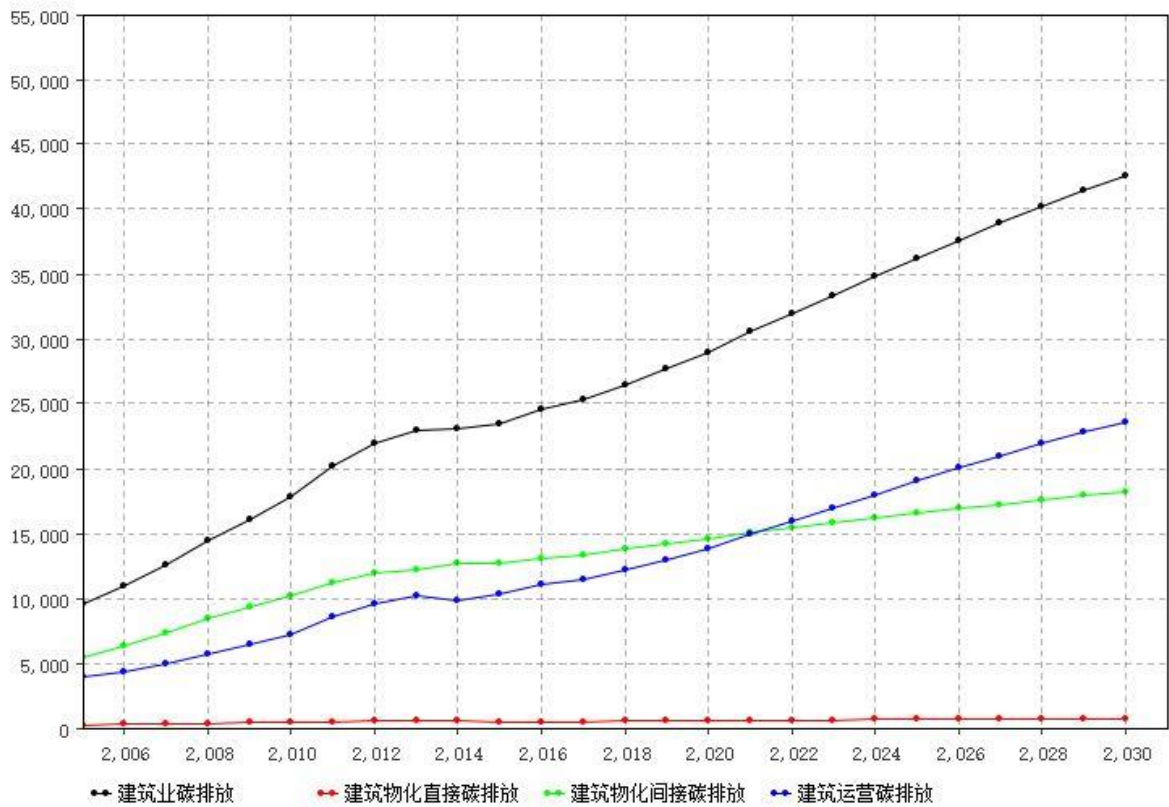


图 5-2 科技投资中速增长情景分析结果

图表来源：Anylogic 软件截图

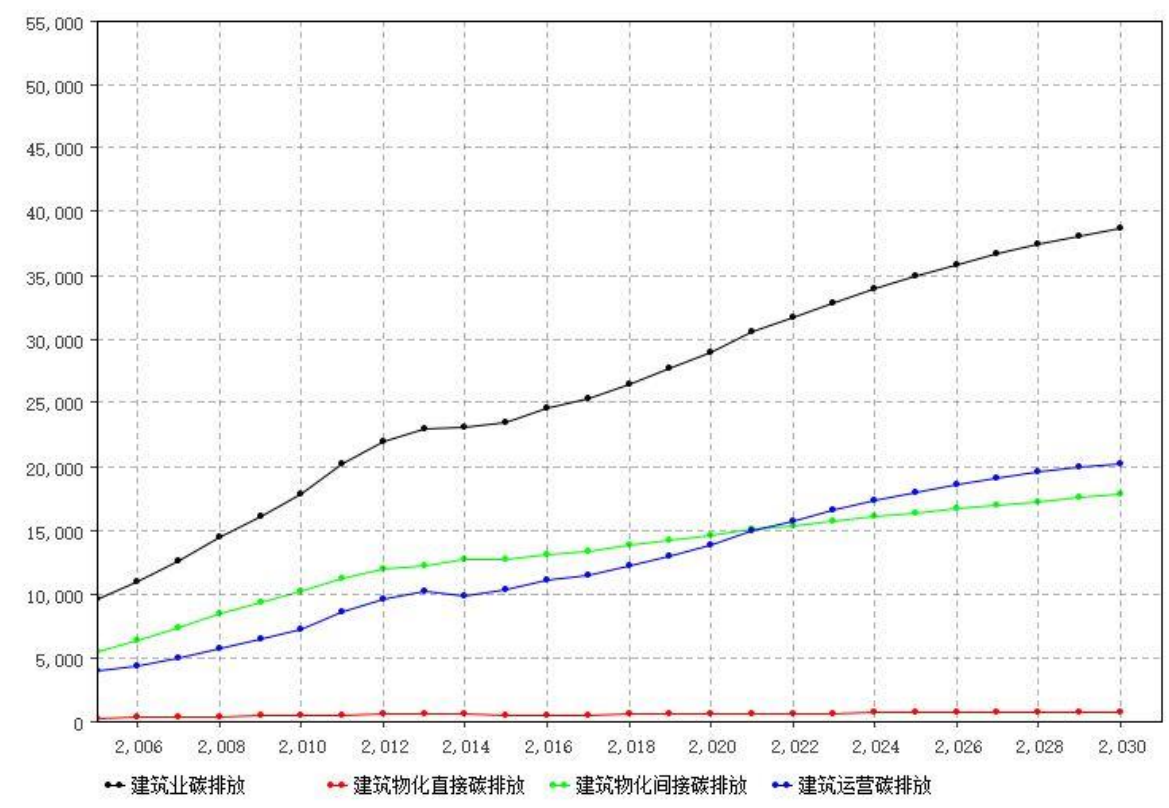


图 5-3 科技投资高速增长情景分析结果

图表来源：Anylogic 软件截图

(2) 节能建筑

为了探究节能建筑的推广对江苏省建筑业碳排放的影响，本节将讨论在保持其它影响因子不变的情况下,通过增加节能建筑比例以及建筑节能标准来实现江苏省建筑业的低碳发展。为了预测 2020 年后的江苏省节能建筑比例,根据 2005 年至 2020 年的节能建筑比例,设计了悲观和乐观两种情景。其中,悲观情景是假设在节能建筑的推广过程中阻力较大,节能建筑比例能够逐渐趋近于 100%但难以达到 100%,因此可以建立如下的回归公式:节能建筑比例(t)=1-9.987/(time()-1994.850))(R²=0.983),可预测得到 2020-2030 年的节能建筑比例数据如表 5-4 所示;乐观情景假设在节能建筑的推广较为顺利,每年平均增长约 1.5 个百分点,即将 2020 年后的江苏省节能建筑比例设为每年上升 1.5 个百分点。此外,根据《江苏省“十三五”建筑节能与绿色发展规划》,江苏省将于 2020 年全面实施 75% 的建筑节能标准,这一指标为约束性指标。因此根据表 5-5 调整模型的节能建筑比例,同时将模型 2020 年后的建筑节能标准修改至 75%,运行仿真结果如图 5-4 和图 5-5 所示。

表 5-5 江苏省 2020-2030 年期间节能建筑比例的预测

年份	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
悲观情景	61.81%	63.21%	64.52%	65.74%	66.87%	67.94%	68.94%	69.87%	70.75%	71.59%
乐观情景	62.40%	63.90%	65.40%	66.90%	68.40%	69.90%	71.40%	72.90%	74.40%	75.90%

图表来源：作者自绘

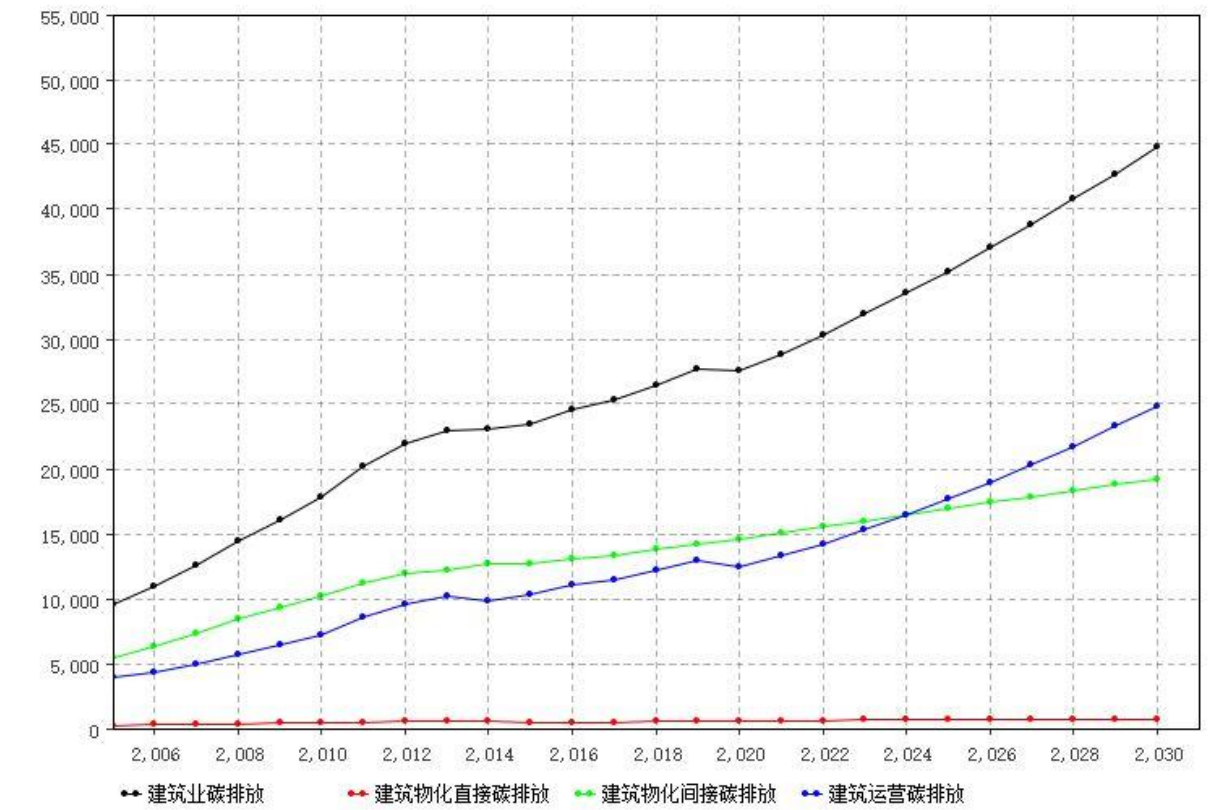


图 5-4 发展节能建筑悲观情景分析结果

图表来源：Anylogic 软件截图

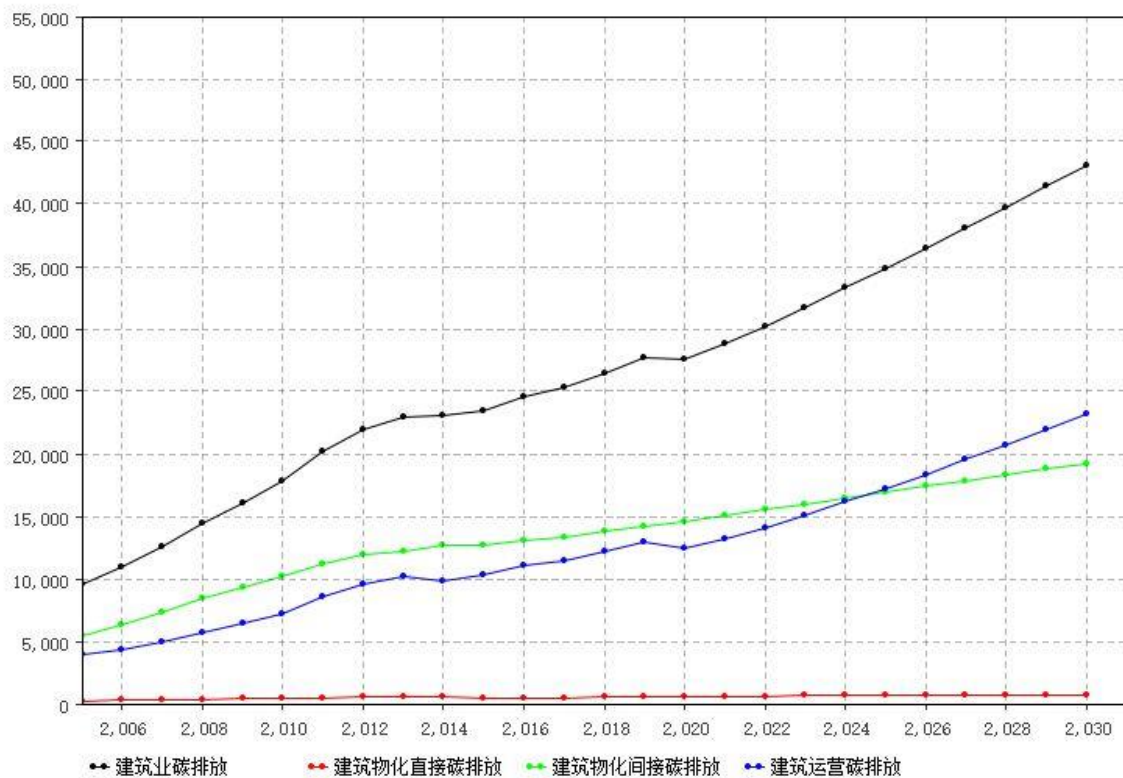


图 5-5 发展节能建筑乐观情景分析结果

图表来源: Anylogic 软件截图

比较图 5-4、图 5-5 和图 4-6 可知, 节能建筑比例与建筑节能标准的增加能够大幅降低建筑运营碳排放。具体而言, 悲观情景的模拟结果显示, 2030 年建筑运营碳排放减少至基准情景的 76.88%, 总碳排放下降至基准情景的 85.73%; 乐观情景的模拟结果显示, 2030 年建筑运营碳排放减少至基准情景的 71.55%, 总碳排放下降至基准情景的 82.43%。因此, 节能建筑比例与节能建筑标准的提升有利于江苏省建筑业碳排放的下降。若严格控制新建建筑的节能标准与既有建筑节能化改造, 江苏省建筑业将有更多的减碳潜力。如第三章、第四章所述, 建筑运营碳排放占建筑全生命周期碳排放的绝大部分, 因此提升建筑物运营阶段的节能性能, 能够显著降低建筑带来的碳排放。

(3) 碳交易

为了研究碳交易政策对江苏省建筑业碳排放量的影响, 本文在原模型的基础上, 加入碳交易模块。在碳交易模块中, 二氧化碳配额与免费比例相乘即为免费碳配额量, 碳配额总量与免费配额量的差值即为碳交易量, 碳排放量超过碳配额总量的部分需进行惩罚, 惩罚资金用于下一期的低碳科技投资, 碳交易量与惩罚量为企业带来一定的碳排放成本, 碳排放成本在一定程度上会影响 GDP 的增长。根据上述分析, 在图 4-4 的基础上, 画出修改后的存量流量图如图 5-6 所示。

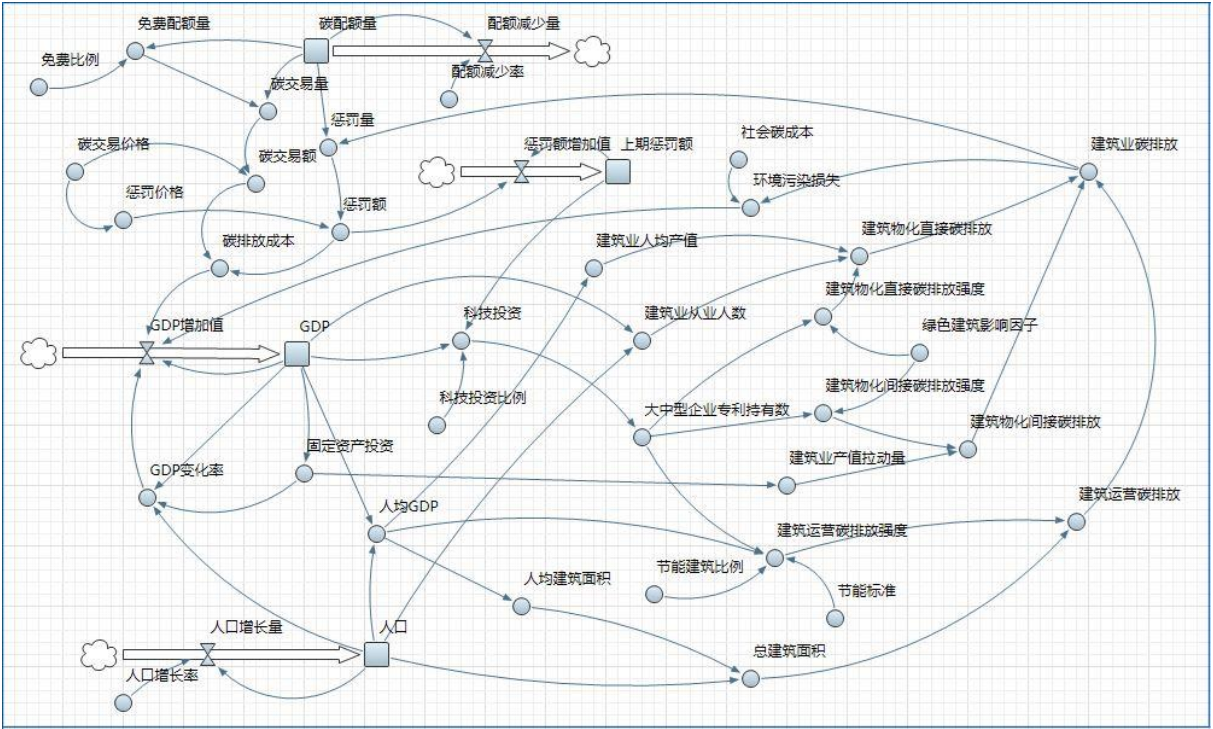


图 5-6 增加碳交易模块的碳排放系统存量流量图

图表来源：作者自绘，Anylogic 软件截图

在图 5-6 中，需对主要模型中变量间的关系进行定量化的描述。碳交易价格源于“中国碳交易网”八个试点，其于 2019 年 3 月 1 日的平均价格 28.42 元/吨，如表 5-6 所示。对于超配额的惩罚，目前各试点惩罚条款差别较大。参考北京发改委颁布的惩罚条款，以市场价的 4 倍予以处罚，免费比例及配额减少率来源于文献^[15]，假设江苏省从 2020 年开始实施碳交易，交易首年配额总量由历史排放法计算而来，采用 2017-2019 三年的碳排放量的平均值。其它变量间的方程由模型的建立思路写出，譬如对企业超出二氧化碳配额部分的碳排放进行惩罚，那么即可得到方程惩罚量(t)=碳排放(t)-免费配额量(t)-碳交易量(t)，又如企业为二氧化碳排放所支付的成本为购买配额所支付的成本与惩罚成本的和，那么即可得到方程碳排放成本(t)=交易额(t)+惩罚额(t)，依据上述思路建立方程如表 5-7 所示。

表 5-6 各试点碳交易价格

试点	北京	上海	天津	广东	深圳	湖北	重庆	福建	平均
价格（元/吨）	60.60	37.00	12.50	20.25	32.04	28.50	6.80	29.70	28.42

数据来源：中国碳排放交易网 <http://www.tanpaifang.com/>

表 5-7 碳交易模块中变量间的关系

变量	单位	数值及关系式
免费配额量	万吨	免费配额量(t)=免费比例(t)*碳排放量(t)
免费比例	-	0.6
碳交易量	万吨	碳交易量(t)=碳配额量(t)-免费配额量(t)
碳配额量	万吨	碳配额量(t)=碳配额量(t-1)-配额减少量(t-1)
配额减少量	万吨	配额减少量(t)=碳配额量(t)*配额减少率(t)
配额减少率	-	0.01
惩罚量	万吨	惩罚量(t)=碳排放(t)-免费配额量(t)-碳交易量(t)
碳交易价格	元/吨	28.42
惩罚价格	元/吨	惩罚价格(t)=碳交易价格(t)*4
碳排放成本	万吨/亿元	碳排放成本(t)=交易额(t)+惩罚额(t)
碳交易额	亿元	碳交易额(t)=碳交易价格(t)*碳交易量(t)
惩罚额	亿元	惩罚额(t)=惩罚价格(t)*惩罚量(t)
惩罚额增加值	亿元	惩罚额增加值(t)=惩罚额(t)-上期惩罚额(t)
上期惩罚额	亿元	上期惩罚额(t)=上期惩罚额(t-1)+惩罚额增加值(t-1)
GDP 增加值(t)	亿元	GDP 增加值(t+1)= GDP 增长率(t)*GDP(t) -碳排放成本(t)-环境污染损失(t)
科技投资	亿元	科技投资(t)= 科技投资比例(t)*GDP(t)+上期惩罚额(t)

图表来源：作者自绘

在 2020 年以后加入碳交易模块后，运行仿真结果如图 5-7 所示。比较图 5-7 和图 4-6 可知，若从 2020 年开始实施碳交易，到 2030 年建筑业碳排放降至 47586 万吨，降幅约 8.94%。因此碳排放权交易的实施能在一定程度减少建筑业的碳排放。模拟结果仅仅是在假设下的分析，碳交易的实施是一个循序渐进的过程，免费比例、交易价格、惩罚价格等受多个影响因素的影响，政策制定者需根据具体的经济环境，综合考虑不同政策带来的正向及负面效果，从而实现规划的碳减排目标。

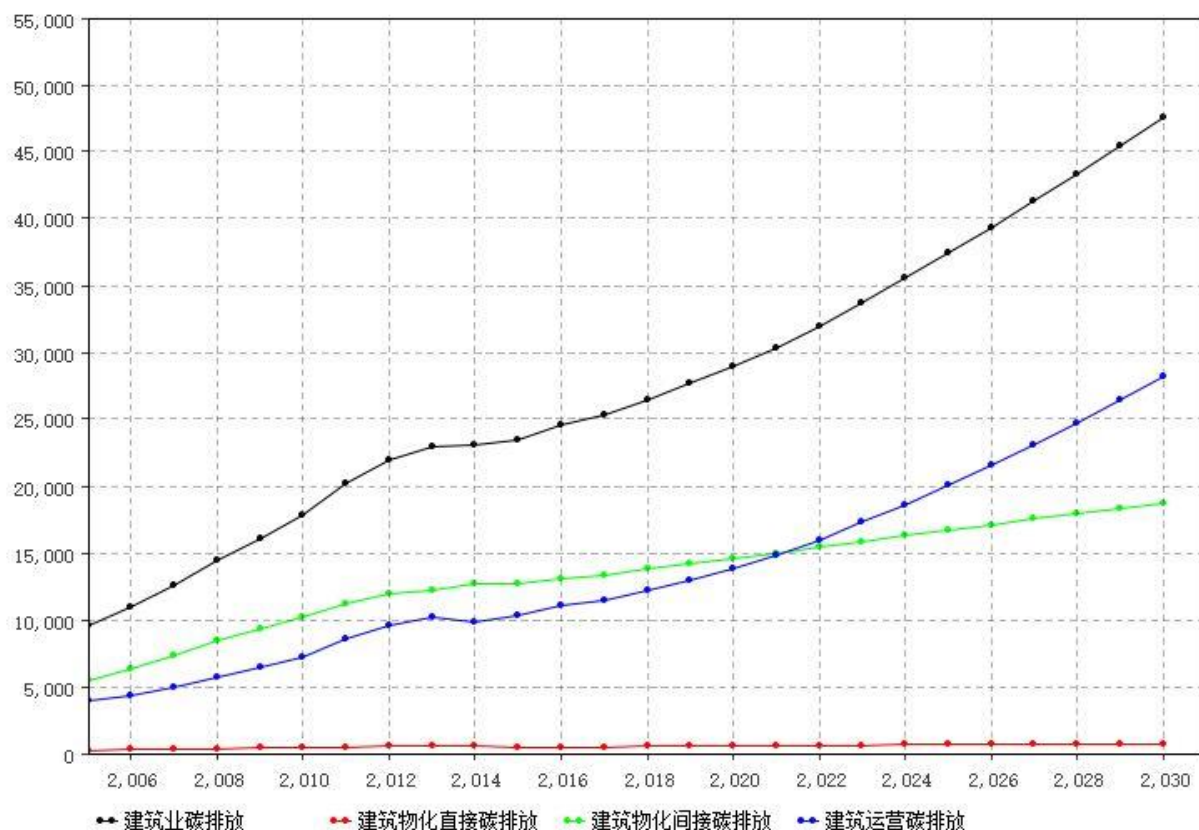


图 5-7 增加碳交易情景分析结果

图表来源：Anylogic 软件截图

5.3.2 组合情景模拟

在现实中，多个措施可以同时实施，以共同促进建筑碳排放的减少。譬如碳交易的实施一定会倒逼企业实施科技投入等措施，也会进一步增加节能建筑的比例。因此本小节拟同时对增加科技投资、推进节能建筑、实施碳交易的情景进行分析，以探究组合情景下江苏省建筑业低碳发展的情况。根据 5.3.1 的分析，科技投资保持中高速增长的可能性高，因此本节不对科技投资低速增长的情景予以讨论；节能建筑比例的增长的悲观情景与乐观情景不变；建筑节能标准于 2020 年升级 75% 为约束性指标，因此该情景不变；江苏省碳交易准备工作充足，于 2020 年基本可以实现，因此该情景不变。综合上述分析，本文选取四种情景进行模拟，情景设置如表 5-8 所示。由图 5-8~图 5-11 的情景分析结果可知，2016 年后，随着三个环境措施的同时推进，江苏省建筑业碳排放增长逐渐减缓，四种组合情景均优于单一政策的实施。在情景四下，2029 年建筑业总碳排放为 31255 万吨，2030 年为 31249 万吨，与 2029 年相比略有下降。结合图 5-11 的曲线发现，在该情景下，江苏省建筑业于 2029 年能够实现达峰，建筑运营碳排放于 2026 年实现了达峰。仿真结果表明，在多种减碳措施同时实施的情景下，增加新的减排技术的应用、推进节能建筑的建设、实施碳排放权交易的这三个环境措施的同时推进更有利于江苏省建筑业二氧化碳排放的降低，实现低碳发展。

表 5-8 江苏省建筑业低碳发展组合情景设置

情景	科技投资占 GDP 比例	节能建筑比例	建筑节能标准	碳交易政策
情景一	每年增长 0.05 个百分点	悲观情景	于 2020 年升级 75%	于 2020 年实施
情景二	每年增长 0.075 个百分点	悲观情景	于 2020 年升级 75%	于 2020 年实施
情景三	每年增长 0.05 个百分点	乐观情景	于 2020 年升级 75%	于 2020 年实施
情景四	每年增长 0.075 个百分点	乐观情景	于 2020 年升级 75%	于 2020 年实施

图表来源：作者自绘

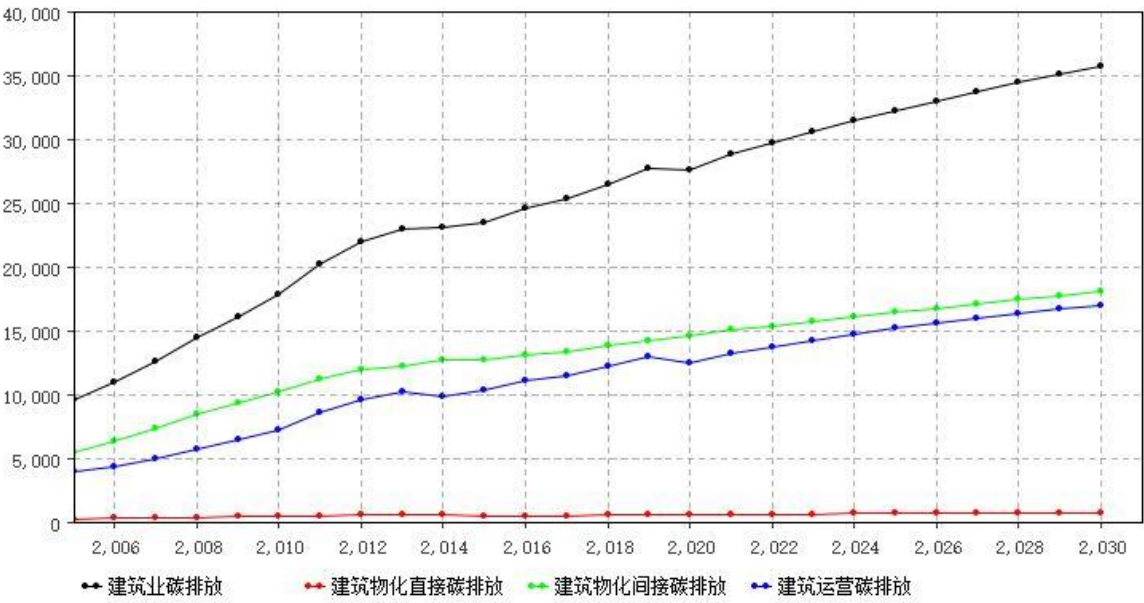


图 5-8 组合情景一模拟结果

图表来源：Anylogic 软件截图

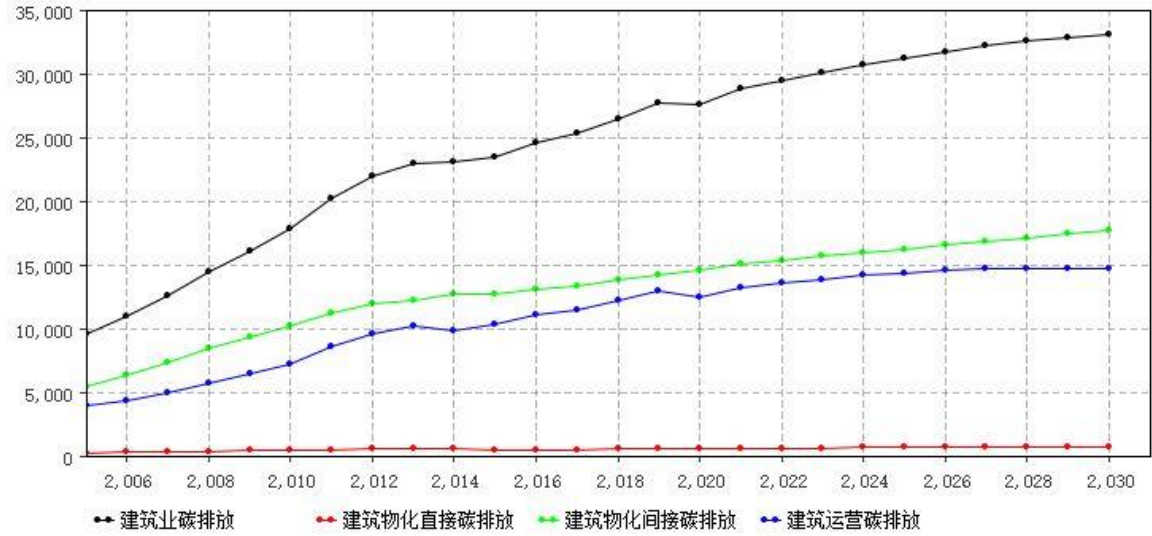


图 5-9 组合情景二模拟结果

图表来源：Anylogic 软件截图

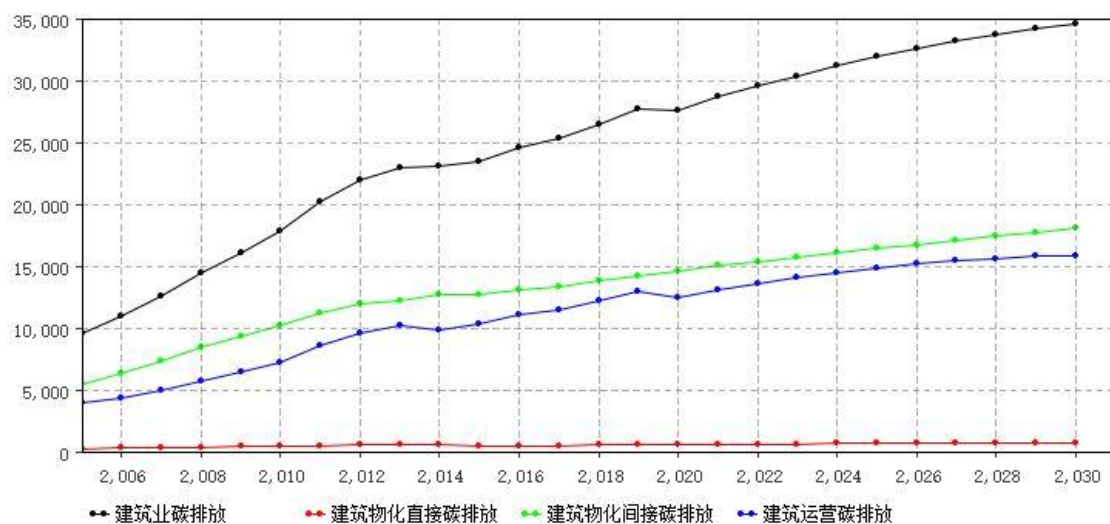


图 5-10 组合情景三模拟结果

图表来源: Anylogic 软件截图

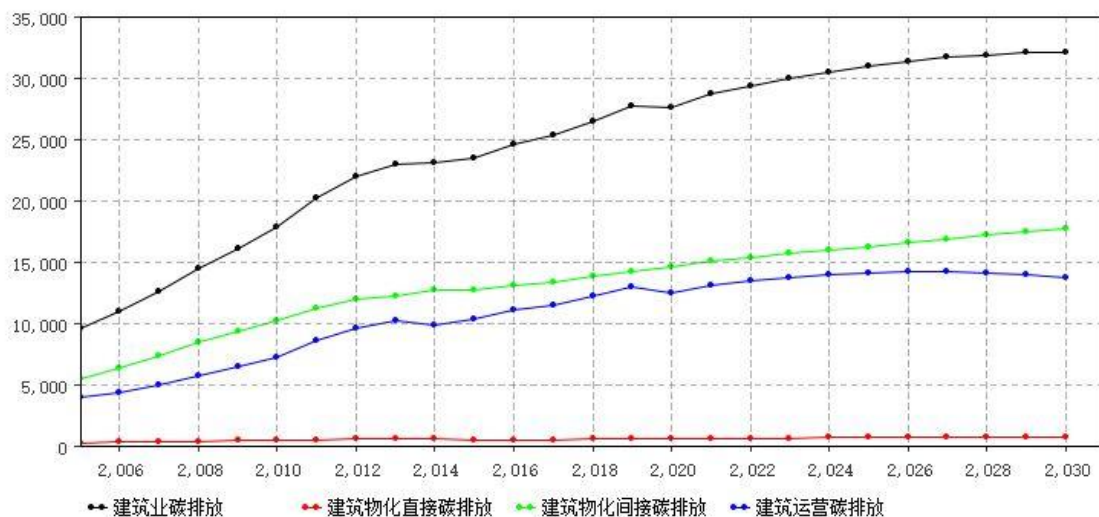


图 5-11 组合情景四模拟结果

图表来源: Anylogic 软件截图

5.3.3 情景分析结论

第四章的系统建模给出了江苏省建筑业低碳发展基准情景,在基准情景下,因假设未采取有效的减排措施,建筑业碳排放增速较快。对比基准情景,增加科技投资以发展低碳技术这一措施能在一定程度上减少碳排放,其中对于运营碳排放的减少最为可观。建筑节能对建筑运营阶段的影响较大,制定更严格的建筑节能标准,提升节能建筑比例,有利于建筑业碳排放的大幅下降。碳排放权交易能够在一定程度上促进建筑业的二氧化碳减排。

上述的单一措施都能在一定程度上降低建筑业碳排放,但单一措施的力量有限,难以实现碳排放的大幅下降,较难实现碳排放达峰目标。根据 5.3.2 的组合情景模拟可知,多种措施的同时推进有利于建筑业的低碳发展,有利于建筑业的达峰。根据情景分析结果,不能仅从单一角度落实节能减排措施,而是应建立多维度的措施体系。其中,保持科技投资的中速增长较为可行,高速增长还需一定的激励措施;75%节能标准在 2020 年实现的可能性高,节能建筑比例能在一定程度上增加,但

是其具有一定不确定性，悲观情景与乐观情景均有一定的可能性发生；江苏省对碳排放权交易的筹备充足，且可以借鉴其它碳交易试点的相关经验，因此碳排放权交易在 2020 年实施的可能性高。

综合以上分析，对于低碳科技发展，应继续增强激励措施，保持科技投资的高速增长，加强低碳技术的研发与使用；对于建筑节能，应在保证 2020 年实施 75% 节能标准的同时，加强新建建筑的审批与既有建筑的节能改造，使节能建筑的比例达到甚至超过情景模拟中的乐观情景；对于碳排放权交易，应继续推进相关工作，确保 2020 年江苏碳交易市场的建成。只有多种政策配合使用，提升政策体系的冗余度，才能确保在 2030 年之前达到碳排放达峰的目标

5.4 本章小结

本章首先从自上而下、自大而小两方面设定了江苏省建筑业低碳发展的目标；接着梳理现有政策，从建筑低碳科技、建筑节能、低碳经济政策三个方面分析了江苏省建筑业的减排途径；最后，进行定量化的情景分析，模拟各减排途径对江苏省建筑业碳排放影响。情景模拟分析结果表明，在强化现有政策的情景下，大力发展低碳技术，做好建筑节能工作，顺利推进碳交易，才能达到 2030 年建筑业碳排放达峰的目标。

第6章 江苏省建筑业低碳发展的治理机制设计

6.1 典型发达国家建筑业低碳发展机制

第五章的情景模拟给出了江苏省建筑业低碳发展治理机制设计的方向,即增加低碳科技投资、增加节能建筑比例及标准,实施碳交易政策,这些目标的达成需要合理的机制设计来支撑。我国作为一个发展中国家,在国家治理的许多方面都借鉴吸取了发达国家的成功经验。美日德三国很早就认识到碳减排的及低碳建筑的意义,因此可以借鉴这些发达国家先进成熟的做法和经验,开拓视野和思路,采纳和吸取其中合理的成分,以更好地设计江苏省建筑业低碳发展的治理机制。

6.1.1 美国建筑业低碳发展机制

作为全球最发达的国家与二氧化碳排放量最多的国家,美国对于二氧化碳减排具有不可推卸的责任,为了减少温室气体排放,美国政府采取了广泛的措施和激励政策。在政策上,美国颁布了大量法案,譬如《美国清洁能源与安全法案》(ACES 法案)、《美国清洁能源领袖法案》、《美国能源制造技术修正法案》、《美国复苏与再投资法案》等。在实际行动上,美国采取升级智能电网、发展碳排放权交易市场、研发新型燃料电池等措施以减少碳排放;针对建筑业的低碳发展,美国采取的主要措施可总结如下:

(1) 美国建筑业低碳发展的法律体系

美国联邦政府、地方政府、其它组织各司其责,共同推进了建筑业的低碳发展。联邦政府颁布各类与低碳建筑相关的法律法规,并负责组织社会力量,筹集补贴资金和节能基金等。地方政府可以制定符合本地实际情况的更严格的地方性的建筑节能评价标准和技术规范。其他组织则配合政府进行法规及标准的实施落地工作,譬如绿色建筑委员会根据规定,开展绿色建筑的评估与认证^[169]。

美国的建筑能源立法始于上世纪七十年代的能源危机,关注重点为建筑运营阶段节能。例如1975年制定的《能源政策和节能法案》要求联邦政府实施有效的节能计划,开始了美国建筑节能的道路;1977年颁布的《新建建筑节能基础规范》规定了新建建筑的强制节能标准,目前最新版为2012版;1978年出台的《节能政策法》建立了关于住宅建筑节能程序体系;2005年《能源政策法》为发展建筑节能的主要依据;在上述法律的基础上,2007年《美国能源法》的第五部分《节能建筑认证法案》规定了新型节能技术的应用规范;2015年颁布的美联邦可持续发展规划提出,每年平均减少2.5%的建筑能耗^[170]。它们从建筑运营阶段限制建筑碳排放的升高。

(2) 美国建筑业低碳发展的标准规范

美国有两部严格的强制性的节能标准。国际规范委员会于1998年制定的《国际节能规范》(IECC)适用于低层居住建筑的节能设计,目前的最新版为2018版;美国供暖制冷和空调学会(ASHRAE)颁布的《除低层居住建筑外的建筑节能规范》使用范围为所有公共建筑及3层以上的居住建筑,该标准自1975年颁布以来共修订了7次,目前的最新标准为90.1-2016版本。各州可以直接采用以上两个标准,也可以在标准的基础上提高要求,编制州级标准,譬如加利福尼亚州、纽约州等较发达的州制定了更为严格的州级标准。

除强制性标准外，美国还通过自愿性标准规范来指引建筑业的发展方向，其中最具有影响的是 LEED 认证和“能源之星”认证。LEED 认证体系由美国绿色建筑委员会（GBCI）于 1998 年建立，最新版本为 2018 年更新的 V4.1 版^[171]。其认证体系分为公共建筑的设计与施工、建筑运营与维护、住宅设计与施工、室内装修设计与施工、社区开发五个分册，其覆盖不同规模建设项目的不同生命周期，适用面广。LEED 从九个维度评价建筑物，最后综合评价确定绿色建筑等级，其中“能源与大气”大类的权重在所有大类中最高。LEED 在美国乃至全球绿色建筑的发展中起到了示范作用，鼓励了绿色建筑的发展，在一定程度上降低了建筑业的碳排放。“能源之星”是一项由美国环保署主导的自愿性节能计划，最早应用于认证电子产品的能耗与碳排放，1996 年评价范围扩展到了建筑^[172]。

“能源之星”评价商业建筑和新建住宅建筑，由第三方评价机构评估自愿参与业主的建筑物能源使用状况，评价范围包括建材、照明、取暖和制冷、节能窗等。此外，“能源之星”还提供了网络评估工具，帮助既有建筑使用者选择节能改造方案，推动了既有建筑的节能改造工程。

（3）美国建筑业低碳发展的补贴机制

美国建立多元化的补贴体系。一方面对建筑节能活动与低碳建筑投资直接进行补贴，譬如实施低收入家庭节能计划，在一定额度内免费对低收入家庭进行节能改造；通过对容积率的奖励，鼓励开发商新建绿色住宅。另一方面，对相关费用进行减免，譬如对新建节能建筑给予税收优惠，在 IECC 推出不久，比 IECC 标准节能 30% 和 50% 以上的新建建筑，每套住房可以分别减税 1000 美元和 2000 美元^[172]；美国还鼓励银行为居民购买“能源之星”认证住宅提供优惠贷款，以推广“能源之星”。

（4）美国建筑业低碳发展的政府示范机制

美国建立建筑业低碳发展的政府示范机制。1999 年颁布的 13123 号行政命令《加强节能管理、创建绿色政府》规定联邦政府必须采购具有“能源之星”标志的建筑、电器等产品；2009 年颁布的 13514 号行政命令《联邦政府在环境、能源和经济方面的导向》对联邦政府所有的建筑提出严格的强制性节能要求：2020 年起，所有新建或租赁的联邦建筑以达到零能耗为目标进行设计。

6.1.2 德国建筑业低碳发展机制

在发达国家中，德国最早发展低碳经济，并取得了显著成效。德国形成环境规划、废弃物处理、新能源开发、低碳经济战略多个领域的法律法规，指导低碳经济的发展。在建筑业方面，德国采取的主要措施可总结如下：

（1）德国建筑业低碳发展的法律体系

德国建筑业的法律政策由联邦政府统筹设计，出台统一的法律政策，规定技术标准、补贴政策等。各州政府根据实际情况，起草适合本州的实施细则，报联邦政府审核批准实施。德国可持续建筑委员会负责制定相关评价标准，并负责低碳建筑的评价、监督和认证证书的颁发工作。联邦政府、州政府、可持续建筑委员会相互配合，发挥各自的作用，推动德国建筑业的低碳发展。

德国的低碳建筑法律法规体系开始较早。早在 1976 年，德国便开始重视建筑业的低碳发展，颁布了第一部节能法规《建筑节能法》，规定新建建筑必须采取节能措施，并要求开发商出具建筑物的能耗证明。在该法律框架下，衍生出了一系列建筑节能条例，譬如《建筑保温条例》、《供暖设备条例》，规定了不同领域的建筑节能要求。2001 年，上述两个条例合二为一成为新的《建筑节能条例》

^[173]，该条例制定了建筑材料生产的能耗标准，规范了建筑设备和材料的各项节能指标，2007 年修订的《建筑节能条例》推出了可操作程度高的建筑能耗证书体系，目前《建筑节能条例》已更新至 2016 版，已经成为德国建筑低碳化最为重要和适用的一份文件。

（2）德国建筑业低碳发展的标准规范

《建筑节能条例》是德国最有影响力的一部强制性建筑低碳化标准，其适用于新建建筑、既有建筑改造、建筑设备等。在标准发展过程中，其对于指标的要求越来越严格，对于指标的选取也越来越广，早期的标准主要控制传热系数这个单一指标，逐渐增加到对暖通空调、照明、热水、温室气体排放、建筑材料生产等多指标的要求。2007 年后，《建筑节能条例》对建筑的一次性能源消耗量做出了要求，用于更准确的衡量建筑物的能源消耗及二氧化碳排放，有利于统筹能源生产与使用，控制建筑的温室气体排放。

德国可持续建筑委员于 2006 年推出了德国可持续建筑评价标准（DGNB），目前最新版为 2018 年版^[174]。和 LEED 类似，DGNB 也是由非政府性组织推出的自愿性标准。该标准着眼于建筑全生命周期，评价对象不仅覆盖住宅建筑、工业建筑、办公建筑等多种建筑业态，还包括城市街区、办公商业区、工业区等，从经济、生态、功能、技术、过程、选址六个评价指标进行综合评价，最后根据建筑物总得分的多少确定绿色建筑等级，从而推动建筑的绿色化与低碳化。

（3）德国建筑业低碳发展的补贴机制

德国的成本补贴主要通过德国复兴银行资助与优惠的形式来体现^[175]。在资助政策方面，第一，修订住宅租金规定，房主可以建筑的节能性能为依据增加租金；第二，对新建的可持续住宅提供资金支持，达标的住宅项目可得到项目总投资额一定比例的补助；第三，补助建筑节能化改造活动，达到可持续住宅标准的节能减排改造措施提供补助；第四，对采用可持续能源的住宅提供补助，对采用生地源热泵、太阳能等可持续能源的建筑提供一定比例的补助。在优惠政策方面，向达到标准的新建项目、改造项目、可再生能源项目等符合条件的建设项目提供贷款利息优惠。

（4）德国建筑业低碳发展的强制制度

德国建筑业最具有代表性的制度有建筑能源证书制度和既有建筑改造制度^[176]。2007 年《建筑节能条例》确立了建筑能源证书制度，能源证书上载明建筑能源需求、能源消耗及改善能效的建议，条例强制规定新建建筑审批、既有建筑改造、建筑物买卖与出租等过程必须使用出具“建筑能耗证书”，以确保建筑物的节能减排性能，同时引导公众的对于节能减排的积极性。随着节能标准的提高，越来越多的老建筑不符合新的标准，因此德国于 2009 年建立了鼓励对老建筑进行节能改造的既有建筑改造制度，通过设立基金与投入低息贷款，对建筑物外墙、屋顶、窗户、设备等部件的改造制定标准，对不符合标准的设备强制淘汰。

6.1.3 日本建筑业低碳发展机制

日本能源短缺，因此日本政府一直高度关注能源问题，使得经济低碳化转型较早。上世纪 90 年代以来，日本先后颁布了 10 部与低碳可持续相关的法律，如表 6-1 所示^[177]。同时，日本还采取了一系列制度措施，譬如碳交易、碳税、低碳能源等，以减少碳排放，履行碳减排责任。在建筑业方面，日本的低碳发展机制如下：

表 6-1 日本围绕低碳经济颁布的法律

年份	法律	年份	法律
1995	《容器再生利用法》	2000	《食品再生利用法》
1997	《促进新能源利用特别措施法》	2000	《循环型社会形成推进基本法》
1998	《家电再生利用法》	2002	《汽车再生利用法》
1979	《节约能源法》	2009	《低碳社会建设推进法》
2000	《建筑再生利用法》	2012	《促进城市低碳化相关法律》

图表来源：修订自参考文献^[177]

（1）日本建筑业低碳发展的法律体系

日本中央政府、地方政府与研究机构多方协调，共同推进建筑业的低碳发展。日本的建筑法规的制定由国土交通省主导，地方政府负责具体的实施与监管工作，研究机构如日本建筑研究所(BRI)等为建筑法规的修订提供研究支撑。

《建筑基准法》是日本最基本的建筑法律，其中“节能标准规程”一章规定了建筑全生命周期的节能要求。《节约能源法》是日本在节能方面的专门法规，其经过多次修订，不断对建筑部门的低碳发展提出新的要求，2006 年第六次修订版规定了“节能措施申报义务”，规定建筑商新建或扩建 2000 平方米以上的建筑，必须向当地管理部门提交节能措施报告书；2008 年第七次修订版针对碳减排，要求建设单位增加新技术节能设备维护保养；2013 年第八次修订版要求建筑商必须提交每年提升节能效率 1%或以上定期报告与中长期计划^[178]。其它法律譬如《住宅节省能源基准》对住宅能源消耗标准提出了要求，《建筑废弃物再资源化法》对建筑物废弃物的回收做了严格的规定，《低碳城市促进法》详细定义了低碳建筑物，规定了低碳建筑物的认证条件及优惠措施。

（2）日本建筑业低碳发展的标准规范

日本的低碳建筑评价标准较多，其中最为著名的为日本可持续建筑协会(JSBC)颁布的“建筑环境性能综合评估系统(CASBEE)”，该系统的关注重点在于“环境效率”，将评估体系分为建筑环境与质量(Q)与建筑环境负荷(L)，L类指标中的自然能源利用、建筑热负荷、材料循环利用等均是对于低碳发展的要求^[179]。CASBEE 为一个强制与自愿结合的评价标准，部分城市面积达到 2000 平方米以上的建筑物必须进行 CASBEE 认证。JSBC 于 2012 年发布的 LCCM 住宅认证从全生命周期的角度评价建筑二氧化碳排放总量，其评价重点不仅在于建筑物运营阶段的节能，还需考虑建材生产、建筑建造、建筑拆除等过程。2014 年，日本开始实施了低碳建筑物认证制度，认证对象为城市化区域新建的建筑物，并配套制定了低碳建筑认定标准，从围护结构热工性能、一次能源消耗量、低碳措施三个方面，以定性与定量相结合的方式规定了建筑物的低碳性能。此外，日本还有绿色建材认证制度、环境共生住宅认证基准、住宅节能标识制度等，他们从不同的方面对建筑物的环境性能进行评价，构成了日本建筑业的低碳评价体系。

（3）日本建筑业低碳发展的补贴机制

不同方式的补贴制度构成了日本建筑业低碳发展体系。日本具有多元化的低碳建筑财政补助体系，一是颁布多种补助制度，譬如“住宅和建筑减排先导事业”对采用先进低碳技术的建筑施工费和效果核证费给予补助，“可持续建筑先导事业”对有助于低碳、节能等技术推广的建筑进行补助，二是实施住宅生态积分制度，对符合标准的新建或改造低碳节能住宅奖励积分，可以用以购买商品

或补贴建造费用。在优惠政策方面，日本从贷款利率、税金、容积率三个方面给予优惠，譬如对低碳住宅和 CASBEE 认证项目提供贷款利率优惠，住房贷款利率可下调一定幅度；对节能改造项目提供税收优惠，包括所得税、住宅登记税；对非住宅类低碳项目提供容积率优惠，对一些低碳设备所占的建筑面积，在容积率计算时不计入总面积。

（4）日本建筑业低碳发展的表彰机制

日本通过推出表彰相应单位，增加低碳的认知度，其中具有代表性的计划有“领跑者”能效计划和表彰制度。“领跑者”以市场上能效最优的产品为标杆，要求同类产品在一定时间内达到该标准，对于不能达到此标准的企业给予一定的惩罚^[180]。“领跑者”计划覆盖多个行业，包括居住建筑节能、家电、建材行业。表彰制度旨在鼓励住宅开发商和施工单位建造可持续建筑，表彰对象为对可持续建筑做出贡献的开发商、设计部门、承包商等相关企业，通过表彰方式树立可持续项目标杆^[181]。

6.1.4 美日德建筑业低碳发展机制经验

美德日建筑业低碳发展机制各有异同，呈现了一些规律性。通过上述分析，可知美日德三国建筑业低碳发展的一般特征如下：

首先，共同的节能减排理念。美日德三国都在发展低碳经济的基础上，发展低碳建筑业。三个国家都明确的将可持续发展原则作为指导思想，从国家经济的角度，制定了一系列发展路径，如提高能源效率，发展可持续能源，实施碳排放权交易，征收生态税等，以低碳经济带动建筑业的低碳发展。

其次，针对建筑节能建立了较为完善的法律体系，对于建筑的物化过程考虑较少。美日德均为发达国家，城镇化率较高，对新建建筑的需求不高。因此三个国家更为关注既有建筑的节能减排，法律体系侧重于建筑设备的节能性能和建筑外墙的保温性能，对于建材生产和建筑施工过程考虑较少。

再次，形成了不同的可持续建筑评价标准。譬如美国的 LEED 和节能之星，德国的《建筑节能条例》和 DGNB，日本的 CASBEE 和 LCCM。它们颁布机构性质、参与性质、评价角度、评价对象、评价范围均有一定的不同。但从总体上看，不同的评价标准从不同角度刺激了建筑业的低碳发展。此外，可持续建筑评价标准在不断的迭代与完善，譬如德国的 DGNB 为第二代绿色建筑认证体系，它是在借鉴 LEED 等第一代绿色建筑认证体系的基础上完成的。

此外，建立多元化的补贴措施。美日德均有多元化的补贴体系，一方面对低碳建材、保温材料、节能设备、低碳认证费用给予直接性的资金资助，资助对象包括建设单位、承包商、消费者等，形式包括财政补贴、基金资助等。二是对低碳建筑给予一定的费用优惠，主要包括税收优惠、贷款利率优惠和容积率优惠。

最后，形成自己的特色制度。美国的政府示范机制通过政府建筑的示范引领建筑的低碳化，德国的强制建筑能源证书制度通过强制性的手段推广低碳建筑，日本通过树立标杆带动建筑业低碳化发展。

6.2 江苏省建筑业低碳发展制度体系及治理思路

6.2.1 江苏建筑业低碳发展的现行治理机制体系

（1）江苏建筑业低碳发展的法规制度

自 2009 年起，江苏省不断加大对绿色建筑的重视程度，相继出台一系列政策法规，提出了对于建筑节能减排的要求，如表 6-2 所示。最具有代表性的法规为江苏省人大常委会于 2015 年 3 月 27 日通过，2018 年 11 月 23 日修正的《江苏省绿色建筑发展条例》。条例从立足于建筑的全生命周期，从规划、设计、建设、运营、改造和拆除六个维度对绿色建筑的管理要求做出规定，同时规定了绿色建筑技术的使用要求、政府引导措施以及违反规定的惩罚措施，以法规的形式促进了江苏省建筑业的低碳发展。

表 6-2 江苏省建筑业低碳发展相关法规

年份	立法及政策文件	文号
2018	江苏省绿色建筑发展条例	江苏省第十三届人大常委会第六次会议
2018	江苏省发展新型墙体材料条例	江苏省第十三届人大常委会第六次会议
2009	江苏省公共机构节能管理办法	江苏省人民政府令 2009 年第 58 号
2009	江苏省建筑节能管理办法	江苏省人民政府令 2009 年第 59 号
2009	推进节约型城乡建设工作意见	苏政办发〔2009〕128 号
2011	关于在建设领域积极推进合同能源管理的实施意见	苏政办发〔2011〕 15 号
2011	全省美好城乡建设行动实施方案	苏政办发〔2011〕 55 号
2013	江苏省绿色建筑行动实施方案	苏政办发〔2013〕103 号
2017	省政府关于促进建筑业改革发展的意见	苏政发〔2017〕151 号

来源：公开资料整理

（2）江苏建筑业低碳发展的组织机制

江苏省建筑业的低碳发展涉及政府的多个部门，主要包括省住房和城乡建设厅建筑节能与科研设计处、省工业与信息化厅节能与综合利用处和省生态环境厅气候处（原省发改委气候处）。其中省住房和城乡建设厅建筑节能与科研设计处负责建筑节能的发展，主要包括制定建筑节能政策和发展规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目等。省工信厅节能与综合利用处对工业产品与能源的生产与使用进行管理，主要职责有拟订并组织实施全社会节能及工业的资源节约和综合利用；发展循环经济以及促进清洁生产的规划、计划和政策措施；省生态环境厅气候处承担全省应对气候变化工作，组织拟订我省应对气候变化的战略、规划和重大政策。此外，江苏省还成立了应对气候变化及节能减排工作领导小组，以加强对应对气候变化和节能减排工作的组织。

（3）江苏建筑业低碳发展的标准规范

江苏省与低碳建筑有关的标准规范主要有设计标准、评价标准、技术规程。《江苏省绿色建筑设计标准》等设计标准规范了建筑的设计指标，指导了民用建筑的低碳化设计，在一定程度上约束了建筑的碳排放强度；《江苏省绿色建筑评价标准》等评价标准在一定程度上规范了建筑的绿色技术应用与管理，促进了建筑业绿色低碳发展；《既有建筑节能改造技术规程》等技术规程规定了低碳技术

的应用标准化, 保证节能改造等低碳技术应用的工程质量, 指导了建筑业的低碳发展。

表 6-3 江苏省有关建筑业低碳发展的标准规范

年份	相关标准	文号
2009	江苏省绿色建筑评价标准	DGJ32/TJ76-2009
2009	太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程	DGJ32/J 87-2009
2010	江苏省公共建筑节能设计标准	DGJ32/J 96-2010
2011	既有建筑节能改造技术规程	DGJ32/TJ127-2011
2012	建筑能效标识技术	JGJ/T 288-2012
2013	保温装饰板外墙外保温系统技术规程	DGJ32/TJ86-2013
2012	公共建筑能源审计标准	DGJ32/TJ138-2012
2013	民用建筑能耗统计标准	DGJ32/TJ153-2013
2014	江苏省居住建筑热环境和节能设计标准	DGJ32/J 71-2014
2014	江苏省绿色建筑设计标准	DGJ32/J173-2014
2015	公共建筑节能运行管理规程	DGJ32/TJ190-2015

来源: 公开资料整理

(4) 江苏建筑业低碳发展的激励机制

江苏省对于建筑业的低碳发展具有一定的补贴激励机制。譬如《江苏省绿色建筑发展条例》明确规定了诸多针对建筑节能减排的激励政策, 包括容积率优惠、电价优惠、采暖费优惠、水资源费优惠、贷款额度优惠等。省级建筑节能专项引导资金对既有建筑绿色改造项目、公共机构能效提升项目等项目给予资金补贴, 引导建筑使用可再生能源, 提升能源效率, 降低碳排放。

表 6-4 江苏建筑业低碳发展的主要补贴激励机制

文件	补贴办法
江苏省绿色建筑发展条例	1. 外墙保温层的建筑面积不计入建筑容积率; 2. 居住建筑利用浅层地温能供暖制冷的, 执行居民峰谷分时电价; 3. 公共建筑达到二星级以上绿色建筑标准的, 执行峰谷分时电价; 4. 采用浅层地温能供暖制冷的企业参照清洁能源锅炉采暖价格收取采暖费; 5. 地源热泵系统应用项目按照规定减征或者免征水资源费; 6. 使用住房公积金贷款购买二星级以上绿色建筑, 贷款额度可以上浮百分之二十。
江苏省省级节能减排专项引导资金管理办法	对绿色建筑及绿色生态城区区域集成示范项目、建筑能效提升工程、建筑节能科技支撑项目、具有重大示范作用的可再生能源建筑应用和超低能耗被动式节能建筑项目给予专项资金补助。

来源: 公开资料整理

(5) 江苏建筑业低碳发展的创新机制

江苏省构建低碳建筑技术创新机制, 推动低碳技术的创新。江苏省科技厅于 2010 年成立现代低碳技术研究院, 围绕能源、交通、建筑、工业和生活等方面的低碳化, 开展低碳相关技术路线、技术开发、技术集成等方面的研究, 发展低碳建筑的技术体系。江苏省还每年召开国际绿色建

筑大会，面向相关机关单位、企业、高校与科研机构，推进绿色建筑创新，促进低碳技术的交流。

（6）江苏建筑业低碳发展的监督机制

江苏省建立覆盖设计和运营阶段的建筑低碳发展监督机制。在设计阶段，《江苏省民用建筑工程施工图设计文件（节能专篇）编制深度规定》从建筑、电气、暖通空调三个专业规定了江苏省的建筑节能设计深度，在施工图审查过程确保了建筑节能设计质量。在建筑运营阶段，建立建筑能耗监测平台，该平台覆盖 5000 m²以上的机关办公建筑和 20000 m²以上的大型公共建筑，统计数据能够用于优化用能策略、提升节能意识、寻找用能改进方向，为全省建筑能耗管理提供参考。江苏省还推行建筑能效测评标识制度，评估机关办公建筑、大型公共建筑和新建居住建筑等建筑用能系统的性能指标，进一步加大建筑节能监管力度。

6.2.2 江苏建筑业低碳发展的治理思路

随着建筑业低碳发展相关研究的深入，越来越多的学者认识到制度是影响建筑业低碳发展的关键所在，并针对建筑业低碳发展现状存在的问题，提出相应的对策与建议。它们的研究角度不尽相同，提出的对策也不完全一样，但它们的共同之处是都指出了相关的制度不够完善，不能匹配建筑业低碳发展的要求，因此亟需变革。

制度是新制度经济学的概念，指约束和规范个人行为的各种规则。新制度经济学认为制度可以提出一系列的规则来界定人们的选择空间，约束人们之间的相互关系。美国经济学家 Douglass C. North 将制度分为正式制度与非正式制度^[182]，正式制度指人为设计的通过国家等组织确定的成文规则，非正式制度指人们无意识形成的文化的一部分，包括价值观念、风俗习惯等。建筑业低碳治理的制度体系是指保障建筑业发展的政策与理念得以落实所需要的各种规则与运作模式的集合。具体而言，这一制度体系能够保障建筑业低碳发展的能够有效地落实政策，在法律、规章、制度等约束不断调整的基础上保障相关政策形成相应的运作模式，且保证低碳的理念能在全社会形成价值认同，最终提高建筑业的低碳发展水平，促进建筑业可持续发展。

对于建筑业低碳发展的制度而言，变革手段无非两种，即制度否定和制度补偿。制度否定完全打破现有制度，重新构建新的制度；制度补偿属于“渐进式改革”，它强调对建筑业相关的正式与非正式制度进行完善。如前文所述，建筑业的发展带来了二氧化碳的排放，但是目前相关的制度仍在发挥积极作用，使二氧化碳排放得以抑制，因此现有制度对节能减排的积极作用是不可或缺的，且对建筑业的制度补偿也与我国经济的整体发展思路相吻合。因此，应该使用制度补偿的方式来变革建筑业低碳发展相关制度，通过建立、健全和完善建筑业低碳发展的制度，弥补现有制度的薄弱点，使得因制度薄弱而导致的环境问题能够得到解决。

基于前文分析，建筑业低碳发展的制度体系可分为正式制度与非正式制度两个方面。其中，正式制度补偿是指建筑业所依据的各种法律法规、政策、契约、规章等，是在原有制度基础上的提升与完善。非正式制度补偿指建筑业发展中涉及的价值观念、惯例、文化等融入了“低碳”的概念。建筑业的低碳发展需要构建一个有力的制度体系，在发展过程中强化正式制度创新，不断发展两种制度类型，形成正式制度与非正式制度的相互配合。因此可以从以下六个方面着手进行制度补偿：

（1）完善政策支持和制度建设，实现治理依据体系化

如前文所述,江苏省建筑业有关的“低碳”的理念多以绿色建筑的形式提出,低碳建筑的政策体系尚不成型,行业标准覆盖不完整。从国家的视角来看,我国主要有《公共建筑节能设计标准》及覆盖多个地区的居住建筑节能设计标准,它们在设计阶段对建筑物的运营时期的低碳性能进行了约束。《绿色建材评价标准》、《绿色施工导则》、《绿色建筑评价标准》等标准虽然从建材、施工、全生命周期等不同角度对建筑的低碳性能进行指导,但它们不属于强制性标准,约束力度不够,难以从根本上解决建筑业低碳发展的问题。因此,若要取得建筑业的低碳发展,江苏省应围绕二氧化碳排放这一指标,建立覆盖建筑业碳排放的各个维度的强制性的策略体系,明确管理方案,强化低碳政策与制度的顶层建设。

(2) 明确建筑碳排放管理责任,实现治理活动统筹化

如前文所述,江苏省建筑业碳排放的管理涉及住房与城乡建设厅、工业与信息化厅、生态环境厅等多个政府部门,较难统筹协调。因此应统筹管理二氧化碳减排的规划、标准、计算、审核等各个工作过程,明确牵头部门,依据现有的碳排放量以及建筑业低碳发展情况制定清晰合理的发展路径。对于建筑业的低碳发展,不仅应考察建筑业碳排放总量,还应对包括其它相关指标的约束,包括碳排放强度、节能建筑比例、低碳技术研发投入、低碳技术转化率等。

(3) 加快建筑碳排放标准应用,实现建筑排放量化

对于建筑业的低碳发展,其重要的指标即建筑物碳排放的多少,然而江苏省尚无针对建筑的碳排放的计量方法及碳排放因子数据。在国家层面,我国分别于2014年与2019年出台了《建筑碳排放计量标准》(CECS 374:2014)和《建筑碳排放计算标准》(GB/T51366-2019),但没有对应的推广措施以及系统性的碳排放因子数据库,因此上述两个标准难以运用于实践,无法对建筑进行碳排放的总量约束。因此,加快建立建筑碳排放量化方法,为约束单体建筑的碳排放提供数据支撑,自下而上带动整个建筑业的二氧化碳减排。

(4) 充分调动各主体的积极性,实现治理主体多元化

目前,相关主体对于建筑业碳减排的积极性不高,缺乏动力、缺乏意愿、缺乏能力去减少碳排放。究其原因,一是因为建筑业利润率低,我国建筑业产值利润率仅在3.5%左右,显著低于其它行业;二是因为激励机制不够,低碳建筑相关的补贴不够多元且力度较小,难以弥补低碳建筑带来的增量成本,相关主体在经济上很难将发展低碳建筑的意愿转化为实际行动。对于政府来说,应充分考虑各利益相关者治理困境及利益诉求,通过多种手段调动各方积极性,提升治理效率。

(5) 加强绿色低碳技术的研发,实现低碳技术产业化

江苏省建筑业科技创新不足,效益效率低,新技术应用范围有限,科技进步贡献率距离全省61%的平均水平有较大差距^[118]。如第五章所述,技术的领先能够促进碳排放降低与达峰。我国目前开始大力发展建筑低碳技术,科技部、环保部和气象局于2017年联合印发的《应对气候变化领域“十三五”科技创新专项规划》中提出“推进建筑全生命周期的减排技术及非CO₂温室气体减排关键技术的研发与示范应用”。因此,紧跟国家政策,提升低碳科技投资水平,发展低碳科技,实现低碳技术产业化,是江苏省建筑业低碳发展的必经之路。

(6) 加强低碳理念推广与监督,实现低碳理念普遍化

建筑业低碳发展的制度补偿还注重非正式制度的参与,形成正式制度与非正式制度的融合。非

正式制度建设重点即为低碳理念的建设，低碳理念目前已逐渐深入人心，但仍有部分未树立低碳理念，如部分建筑企业低碳理念的缺乏导致低碳施工过程管理水平较低，部分建筑使用者低碳理念的缺乏导致空调设置不合理。若能在监督过程中注重低碳理念的树立，使建筑业相关个体间自发的参与和监督，将低碳理念贯穿于建筑的全生命周期，以低碳理念指导生活与生产过程，将能从本质上较少高排放过程，促进建筑业的低碳发展。

6.3 江苏省建筑业低碳发展的机制设计

本节通过借鉴国外建筑业低碳发展机制，结合前文研究结果，沿着江苏省建筑业低碳发展的治理思路，在充分考虑各利益相关者利益诉求的基础上，以社会综合效益最大化为目标，依据激励约束机制理论，围绕建筑业碳排放这一指标构建江苏省建筑业低碳发展的治理机制。对于经济的低碳发展，应使政府、企业、社会公众之间的目标一致，以政府为主导，形成激励与约束低碳生产和消费的导向与价值体系^[183]。因此，对于江苏省建筑业来说，需要建立如图 6-1 的建筑业低碳发展治理模式，政府通过设计激励与约束机制，通过合理的引导使社会公众树立低碳发展的理念，通过政策支持使相关企业进行低碳创新，形成建筑业的低碳产业集群，共同促进江苏省建筑业的低碳发展。

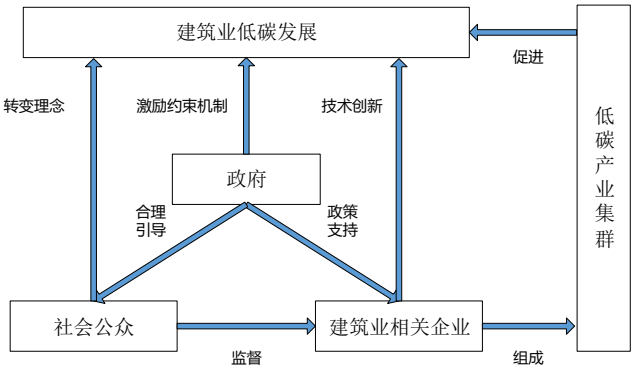


图 6-1 激励约束导向的江苏省建筑业低碳发展治理模式

图表来源：修订自文献^[183]

在激励约束机制中，约束机制可为江苏省建筑业二氧化碳排放设定红线，对碳排放的上升形成阻力；激励机制通过引导利益相关者选择低碳行为，可促进碳排放的下降，如图 6-2 所示。

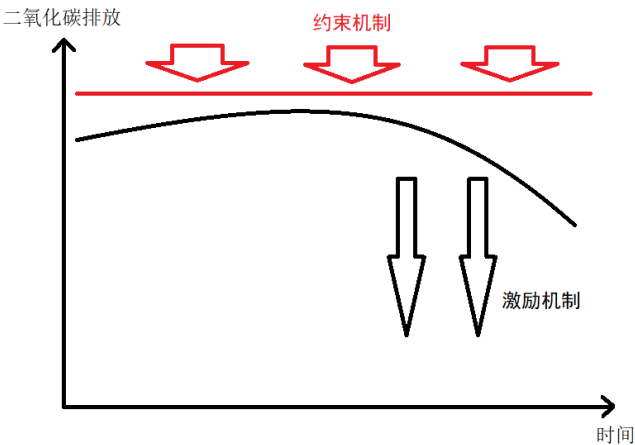


图 6-2 激励约束机制对二氧化碳的影响

图表来源：作者自绘

6.3.1 约束机制

(1) 组织约束机制

作为建筑业低碳发展治理的核心，政府应负担起低碳治理的主要责任，通过组织约束机制的建立，明确政府的责任与义务，有利于规范组织成员行为，便于组织有序运转。如第四章所述，江苏省建筑业低碳发展的系统要素繁多，包括经济、能源、环境、人口等。因此在宏观层面，需要国家及省委省政府的领导，统筹协调 GDP、能源、二氧化碳、气候变化、人口等因素之间的关系，确保低碳发展能够有效、稳步推进。如 6.2 所述，建筑业低碳发展的任务复杂，其治理需要不同的政府职能部门的配合与公务人员的落实，包括省住房与城乡建设厅、生态环境厅、工业与信息化厅等。因此应细化治理路径与目标，明确治理任务要求及责任主体，对江苏省建筑业低碳发展政府治理的执行进行严格的监督，增加对治理组织的约束，促进江苏省建筑业的低碳发展。

(2) 法律约束机制

法律法规是约束社会活动的重要手段。如 6.2 小节所述，江苏省现有与碳排放有关的法规较为欠缺，且部分已有的与建筑业低碳发展的相关的法规如《江苏省绿色建筑发展条例》、《江苏省发展新型墙体材料条例》等并不是针对二氧化碳排放这一指标，仅仅和二氧化碳排放具有一定的相关性，是“擦边球”的法规。因此，本文建议应从战略层、战术层、操作层三个方面自上而下建立与完善建筑业低碳发展的法律体系，如图 6-3 所示。首先，建立应对气候变化的法律，制定应对气候变化工作框架，包括原则、职责、权利与义务等，对国家及地区的应对气候变化工作予以规定。其次，在应对气候变化、控制温室气体排放这一战略目标的指导下，完善建筑业低碳发展的法律法规，修订或增补建筑业二氧化碳排放限值、二氧化碳排放监管等方面的相关配套法规和政策，从对建筑业的低碳发展予以规定。最后，将建筑业的低碳发展工作落到实处，强化建筑业低碳发展的具体规章制度，可从相关法律法规的强制性、针对性、广泛性三个方面进行增强。对于强制性较弱的文件，可酌情升级，以增强强制性。在不同的建设阶段，对不同的利益主体制定法律规范，以增加针对性，尤其是对于建筑物化间接碳排放及建筑运营碳排放这两个碳排放主要来源，更应予以重点关注，通过强化对建材生产商与建筑运营单位的管理，约束二氧化碳排放。对建设活动的全生命周期中未有相应法律或法规规定的，出台相应的法律文件，以增强广泛性，譬如目前对建材回收的规定仍较少，则应出台相应的文件予以规范。总之，江苏省应围绕二氧化碳排放这一指标，建立覆盖建筑业碳排放的各个维度的强制性的法规体系，在强化低碳政策与制度的顶层建设的基础上，对建筑业低碳发展的法规予以细化和落实。

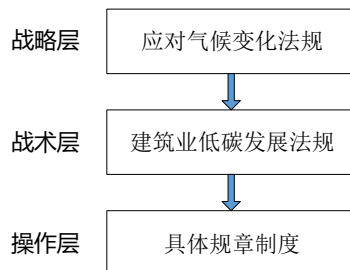


图 6-3 江苏省建筑业低碳发展的法律约束机制

图表来源：作者自绘

（3）标准约束机制

在设计阶段及可行性研究阶段评估建筑全生命周期碳排放，定量分析优化措施带来的碳减排量，能够为低碳建筑设计提供快捷而有效的途径^[184]。如 6.2 所述，江苏有关低碳建材和低碳施工技术的标准规范较少，且未形成建筑物碳排放标准，难以在建筑设计阶段及可行性研究阶段约束建筑碳排放，因此亟需通过标准及规范的建立，定量化地约束建筑碳排放。如图 6-4 所示，首先建立一套易于落地的建筑碳排放计算标准，明确建筑碳排放计算的边界、范围、测算主体及计算方法；其次，依托碳排放计算方法，仿照工程计价方法，建立健全建筑碳排放因子库，开发针对建筑碳排放的快速计算方法，以便进行建筑工程碳排放的评估与优化；再次，发挥计算标准对碳排放的度量功能，建立低碳施工、低碳建材规范，对于不符合碳排放标准的建材和施工技术予以淘汰；最后，继续完善建筑节能规范，继续推进既有建筑节能改造。通过建立覆盖直接、间接、运营三个维度的建筑碳排放标准，促进建筑业的低碳发展。

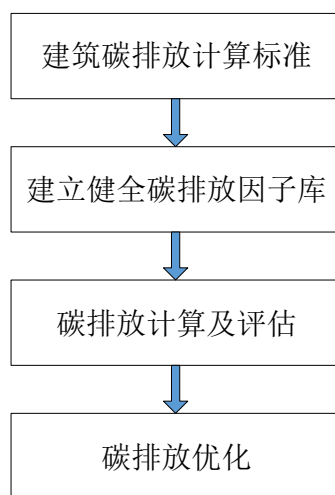


图 6-4 江苏省建筑业低碳发展的标准约束机制

图表来源：作者自绘

（4）指标约束机制

如第五章所述，建筑节能指标、碳排放强度指标等宏观指标能够反映江苏省建筑业的低碳发展状况，它们变化能够对建筑业碳排放产生较大的影响。考评机制作为评价地方政府治理绩效的方法，对度量政府工作科学性、提升政府工作效率、促进政府责任意识，都发挥着重要作用^[185]。江苏省建筑业低碳发展的核心责任主体是地方政府，政府的治理方法是否正确、措施是否得力、效果是否明显，最终是由指标体现的，对低碳指标的约束能够确保江苏省建筑业的低碳治理能够有效稳步推进。建立和完善江苏省建筑业低碳发展的政府治理绩效指标约束机制，将政府对于建筑业低碳治理的指标加入到对于职能部门及公职人员的考核中，对建筑业的低碳发展重要的促进作用。建筑业碳排放量、产值规模、碳排放强度等指标体现了“低碳”与“发展”的统一，建立建筑业低碳发展指标体系，构建针对建筑业低碳发展指标的约束考核机制，评定地方政府治理能力与治理效果，有利于提升政府对建筑业低碳治理工作的科学性、合理性和合法性，能够在一定程度上保障江苏省建筑业的低碳发展。

（5）总量约束机制

如第五章所述，碳排放权交易制度的建立能够对超量排放二氧化碳的企业进行惩罚，促进江苏

省建筑业碳排放的减少与达峰。因此,江苏省应通过建立碳排放权交易制度,形成碳排放总量约束机制,促进建筑业的低碳发展。从总量确定、配额分配、统计核查、注册登记、初始定价、市场交易、调控监管、风险管控、市场连接、战略发展这十个子模块建立与深化碳排放总量约束机制^[186]。首先应明确建筑不同生命周期阶段的碳排放权交易主体,确定核算、报告、交易的单位,包括建材工业企业、建筑施工单位、公共建筑运营单位等,将它们纳入碳排放权交易企业范围。其次,建立如图 6-5 所示的建筑碳交易体系,在确定碳排放总量目标的基础上,将碳排放配额分配给各企业并进行登记,通过碳排放测量、报告、核查机制(MRV)的建立核算企业年度碳排放量,规定企业履约期内向碳交易主管部门上缴与监测周期内排放总量相等的配额,并允许配额的在市场上买卖。通过碳排放权交易制度对碳排放总量进行约束,实现建筑业乃至整个国民经济的低碳发展。

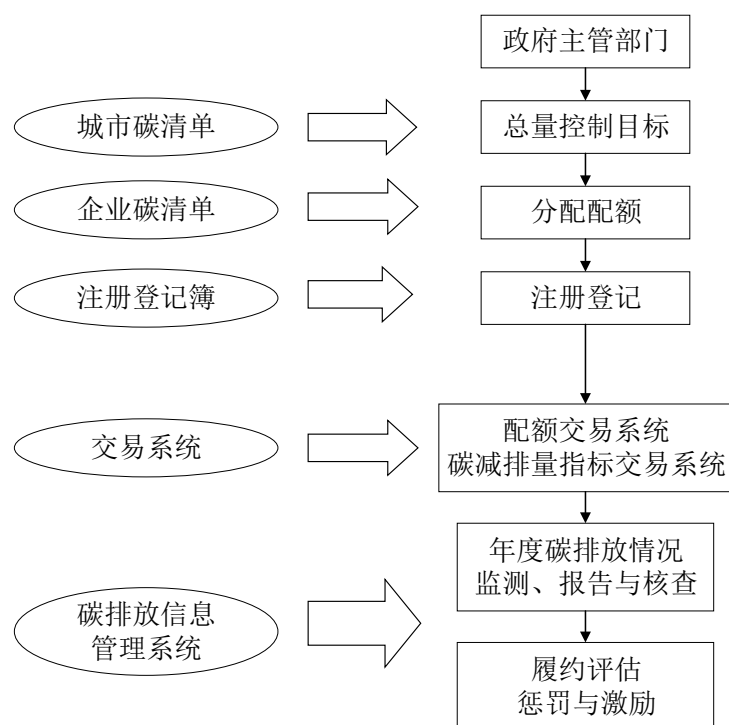


图 6-5 建筑碳排放权交易体系

图表来源：作者自绘

6.3.2 激励机制

(1) 补贴激励机制

由于低碳建筑相比普通建筑的特殊性,无论是从规划设计、建造技术或设备采购以及后期的拆除维护都存在相应成本的增加,该部分的成本在一定程度上阻碍了建筑业的低碳发展。通过合理的财政政策,建立多元化的低碳建筑补贴激励机制,弥补低碳建筑的增量成本,使得低碳建筑的成本等于甚至小于同类型普通建筑的成本,从而刺激各相关主体的积极性,推动建筑业的低碳发展。对于补贴激励机制的建立,政府应在测算增量成本的基础上,提前做好资金预算安排,对低碳建筑的建造与使用给予资金支持。如 6.2 所述,江苏省对于绿色建筑具有一定的补贴措施,但是和美日德等发达国家相比,补贴范围较窄且补贴对象较为单一,因此江苏省可加强对补贴激励机制的建立。在建筑业相关企业层面,建立多元化的成本补偿机制,对低碳建筑的建造给予现金补贴、费用减免或

容积率优惠等，弥补低碳建筑带来的增量成本；在消费者层面，为鼓励消费者选择低碳住宅，对消费者给予购房贷款及税收优惠。

（2）创新激励机制

如第五章所述，技术的发展有利于促进建筑业二氧化碳的减少与提前达峰。对于建筑业低碳技术创新激励机制，政府和企业均有一定的权利与义务，如图 6-6 所示。政府的主要职责为对实施低碳技术创新的企业予以资源的支持，包括物质支持，使企业具有足够的动力与资本开发低碳技术，包括信息支持，使企业明确研究方向，有渠道学习借鉴先进技术，在此基础上研发创造。政府的权利主要为设定低碳技术创新目标，对企业研发低碳技术行为进行监督管理。相应地，企业的主要权利与义务是在接受政府的资源支持下，以更好地发展低碳技术创新，积极研发低碳技术，运用创新技术减少企业发展对环境的污染，增加环境效益产出。对于建筑业的低碳，可从直接、间接、运营三个方面考虑低碳技术的发展，给予相关的政策倾斜，加大科研投入力度。对于占比较大的建筑物间接碳排放，原因主要在于混凝土、钢筋、平板玻璃等建材的生产过程碳排放较高，可以考虑低碳生产工艺的研发及建材的循环利用；在施工阶段，发展低碳化施工技术，譬如装配式建筑等新型施工方式；在碳排放较高且增长较快的建筑运营阶段，发展地源热泵、太阳能等低碳技术。通过创新激励机制的建立，发展建材、施工、运营三个方面的低碳技术，促进建筑业全方位的低碳发展。

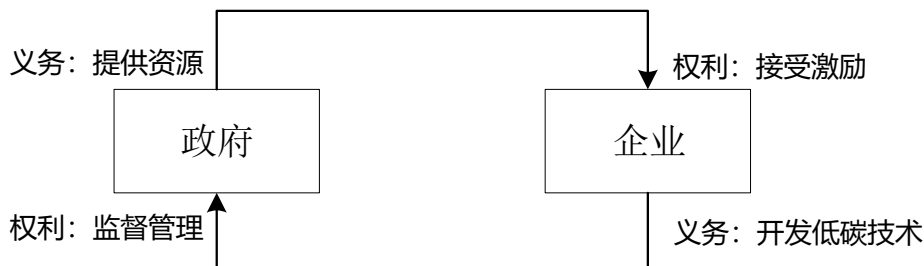


图 6-6 政府和企业的权利与义务

图表来源：作者自绘

（3）声誉激励机制

企业声誉是企业的一种整体性的无形资产，它是企业各方面行为能力的综合反映，是企业所有社会行为、商业行为等的凝结，是企业在其利益相关者交往过程中形成的整体印象。良好的声誉是人们自我价值实现的需要，也对提升企业形象具有巨大的作用，积累一定声誉的企业可以使企业获得更多优于竞争对手的发展机会，间接地使企业获得更丰厚的利润。因此，建立企业的低碳声誉激励机制，将企业的低碳行为作为其声誉的一部分，有利于促进建筑业的低碳发展。如 6.1 可知，发达国家建筑业一定的声誉激励机制可以借鉴，譬如美国的政府示范机制、日本的“领跑者”计划。对于政策制定者来说，应将建筑的二氧化碳排放融入行为规范或评价准则，譬如设立低碳建筑相关的奖项，将二氧化碳指标融入现有奖项的评奖规则，认证及宣传建筑的低碳性能指标等。若将低碳的理念融入建筑的及其企业的声誉，通过声誉激励机制的影响，可鼓励房地产开发单位开展低碳营销活动，设计单位建立低碳设计理论，施工单位建立低碳施工活动。此外，对于政府自身来说，应制定完善的政府采购示范机制，对于政府投资项目、政府办公楼等政府建筑，优先采用更为严格的低碳产品或标准，通过政府的项目标杆带动建筑业的低碳发展。

6.4 本章小结

从法律体系、评价标准、补贴机制、特色制度四个方面借鉴美日德三国的建筑业低碳发展机制，结合第五章的情景分析结论以及江苏省建筑业现存在的问题，以制度补偿的思路提出建筑业低碳发展机制，最后依据激励约束理论，从激励与约束两个角度提出江苏省建筑业的低碳发展的治理策略，以促进江苏省建筑业的低碳发展。

第7章 总结与展望

7.1 研究结论

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，但是建筑业在发展的同时带来的能源消耗及二氧化碳排放问题较为严重，若上述问题不能得以解决将会影响经济、环境的可持续发展。以中国建筑业最发达的省份——江苏省建筑业为研究对象，量化度量江苏省建筑业碳排放。主要研究结论包括以下内容：

(1) 总结目前国内外关于建筑业碳排放相关的研究成果，并指出当前建筑业碳排放研究的不足之处。发现现有研究对建筑业碳排放的定义不统一，大多数仅针对建筑业碳排放的其中一个或几个阶段展开研究，缺乏对省域建筑业碳排放的较为系统的治理机制的建立。

(2) 通过从狭义与广义两个角度对建筑业概念的界定，明确了本文的研究范围是广义的建筑业，并识别了建筑业的利益相关者。然后，对低碳发展的概念与内涵进行剖析，进而过渡到建筑业低碳发展的概念与内涵，分别使用碳排放系数法和投入产出法建立针对建筑物化直接碳排放、建筑物化间接碳排放、建筑运营碳排放的度量模型。接着明确“产业治理机制”的概念及内涵，即通过一定的激励与约束方法，使得产业各利益相关者的目标与产业发展目标一致，从而对产业中的薄弱点进行修复。通过相关概念界定与内涵剖析，为后文量化的碳排放度量以及治理路径的探索奠定基础

(3) 从建筑物化直接碳排放、建筑物化间接碳排放、建筑运营碳排放三个方面定量度量江苏省建筑业碳排放，结果表明建筑物化间接碳排放与运营碳排放占比较大，物化直接碳排放占比较小。通过对碳排放总量变化的混合 LMDI 分解研究发现，建筑业碳排放上升的主要驱动因素有产值强度效应与面积强度效应，碳排放强度效应在一定程度上削弱了碳排放的上升趋势。

(4) 根据碳排放计算和分解结果以及相关文献分析从经济、环境、能源、人口四个角度建立系统动力学仿真模型。江苏省建筑业碳排放发展情况的基准情景仿真结果显示，若不采取合适的建筑业减排措施，江苏省建筑业碳排放将快速增长，继而提出了减少碳排放强度的改进方向，包括提升低碳科技投资、发展建筑节能。

(5) 在分析江苏省建筑业低碳发展的目标的基础上，梳理现有政策，从建筑低碳科技、建筑节能、碳排放权交易三个方面分析了江苏省建筑业的减排途径，对上述三个方面的情景模拟分析结果表明，在强化现有政策的情景下，大力发展低碳技术，做好建筑节能工作，顺利推进碳交易，多种治理手段相互配合，才能达到 2030 年建筑业碳排放达峰的目标。

(6) 提出江苏省建筑业低碳发展的治理策略。通过借鉴典型发达国家的法律体系、评价标准、补贴机制、特色制度，结合情景分析结论以及江苏省建筑业现存在的问题，以制度补偿的思路构建建筑业低碳发展路径，从激励与约束两方面提出了江苏省建筑业低碳发展的治理机制，包括组织约束机制、法律约束机制、标准约束机制、指标约束机制、总量约束机制和补贴激励机制、创新激励机制、声誉激励机制。

7.2 不足与展望

建筑业的二氧化碳排放涉及面广，是一个复杂的系统性问题。本文还存在一定的不足和诸多可进一步深入研究之处，如：

（1）本文定量计算了江苏省建筑业二氧化碳排放，但是仅考虑了与能源消耗相关的二氧化碳排放，研究边界存在一定局限性。因此，建立完整的碳排放分析边界，研究六种温室气体带来的碳当量，考虑工艺生产过程以及建筑碳汇效应，是后续研究的一个方向。

（2）在间接碳排放的计算方面，鉴于《中国能源统计年鉴》统计口径的限制，将国民经济分为了6个行业，该方法分类较粗，信息损失较多，无法量化的研究建筑业对各个细分子行业的拉动作用。依据编表年份的投入产出表，定量分析江苏省建筑业对其它行业的拉动作用，将是后续研究的重点。

（3）系统动力学能够用于进行碳排放的模拟仿真，但其固有的缺陷会带来一定的问题。一是在建模过程中，因统计资料有限，对系统中相关影响因素做了简化，二是相关参数及方程的确定缺乏严谨的理论与方法支撑。在后续研究中，加强相关基础研究，定量评价建筑业碳排放各系统因素的影响机理，以期获得更加全面、系统、可靠的仿真模型。

7.3 本章小结

本章主要对前文的主要结论进行梳理和总结，说明了本文研究存在的不足之处，并对未来的研究重点进行了展望。

参考文献

- [1] IPCC. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[R]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- [2] Cong XL, Zhao MJ, Li LX. Analysis of carbon dioxide emissions of buildings in different regions of China based on STIRPAT model[J]. Procedia Engineering, 2015, 121: 645-652.
- [3] 张智慧, 刘睿劼. 基于投入产出分析的建筑业碳排放核算[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2013(1): 53-57.
- [4] 杜强, 张诗青. 中国建筑业能源碳排放环境库兹涅茨曲线与影响脱钩因素分析[J]. 生态经济, 2015, 31(12): 59-62, 69.
- [5] IPCC. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[R]. Geneva: IPCC, 2014.
- [6] Rubio-bellido C, Pulido-arcas JA, Cabeza-lainez JM. Adaptation strategies and resilience to climate change of historic dwellings[J]. Sustainability, 2015, 7(4): 3695-3713.
- [7] Cotana F, Rossi F, Filippini M, et al. Albedo control as an effective strategy to tackle global warming: A case study[J]. Applied Energy, 2014, 130(5): 641-647.
- [8] Onat NC, Kucukvar M, Tatari O. Scope-based carbon footprint analysis of U.S. residential and commercial buildings an input-output hybrid life cycle assessment approach[J]. Building and Environment, 2014, 72: 53-62.
- [9] Kokoni S, Skea J. Input-output and life-cycle emissions accounting: Applications in the real world[J]. Climate Policy, 2014, 14(3): 1752-7457.
- [10] Chen J, Shen L, Song X, et al. An empirical study on the CO₂ emissions in the Chinese construction industry[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 168: 645-654.
- [11] Shi Q, Chen J, Shen L. Driving factors of the changes in the carbon emissions in the Chinese construction industry[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 166: 615-627.
- [12] Jiang R, Li R. Decomposition and decoupling analysis of life-cycle carbon emission in China's building sector[J]. Sustainability, 2017, 9(5): 793.
- [13] Yu M, Wiedmann T, Crawford R, et al. The carbon footprint of Australia's construction sector[C]//International High-performance Built Environment Conference - A Sustainable Built Environment Conference 2016 Series, 2016: 211-220.
- [14] Wang J. Construction industry carbon dioxide emissions in Shenzhen, China[J]. Waste and Resource Management, 2016, 169(3): 114-122.
- [15] Lee S, Chong WO. Causal relationships of energy consumption, price, and CO₂ emissions in the U.S. building sector[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2016, 107: 220-226.
- [16] Conrado ADM, Gilberto DMJ. Cost-effectiveness of CO₂ emissions reduction through energy efficiency in Brazilian building sector[J]. Energy Efficiency, 2015, 8(4): 815-826.
- [17] Klufallah MMA, Faris KM, Nuruddin MF. A proposed model of construction cost and carbon emission best practices in the Malaysian construction industry[C]//IEEE Business Engineering and Industrial Applications Colloquium, 2013: 640-645.
- [18] Acquaye AA, Duffy AP. Input-output analysis of Irish construction sector greenhouse gas emissions[J]. Building and Environment, 2010, 45(3): 784-791.
- [19] Cui C, Z Wang, G Bin. Life-cycle CO₂ emissions and their driving factors in construction sector in China[J]. Chinese Geographical Science, 2019, 29(2): 293-305.
- [20] Yang T, Pan Y, Yang Y, et al. CO₂ emissions in China's building sector through 2050: A scenario analysis based on a bottom-up model[J]. Energy, 2017, 128: 208-223.
- [21] Kim TH, Jeong YS. Analysis of energy-related greenhouse gas emission in the Korea's building sector: Use national energy statistics[J]. Energies, 2018, 11(4): 885.
- [22] Huang L, Krigsvoll G, Johansen F, et al. Carbon emission of global construction sector[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 81: 1906-1916.

- [23] Su B, Ang B. Structural decomposition analysis applied to energy and emissions: Aggregation issues[J]. *Economic Systems Research*, 2012, 24(3): 299-317.
- [24] Lin Z, Ming X, Sai L, et al. Revisiting drivers of energy intensity in China during 1997-2007: A structural decomposition analysis[J]. *Energy Policy*, 2014, 67(2): 640-647.
- [25] Hoekstra R, Van der bergha JC. Comparing structural decomposition analysis and index[J]. *Energy Economics*, 2003, 35(1): 39-64.
- [26] 冯博. 建筑业二氧化碳排放及能源环境效率测算分析研究[D]. 天津: 天津大学, 2015.
- [27] Lin B, Liu H. CO₂ mitigation potential in China's building construction industry: a comparison of energy performance[J]. *Building and Environment*, 2015, 94(3): 239-251.
- [28] Lu Y, Cui P, Li D. Carbon emissions and policies in China's building and construction industry: Evidence from 1994 to 2012[J]. *Building and Environment*, 2016, 95: 94-103.
- [29] Li W, Sun W, Li G, et al. Temporal and spatial heterogeneity of carbon intensity in China's construction industry[J]. *Resources Conservation and Recycling*, 2017, 126: 162-173.
- [30] Du Q, Wu M, Wang N, et al. Spatiotemporal characteristics and influencing factors of China's construction industry carbon intensity[J]. *Polish Journal of Environmental Studies*, 2017, 26(6): 2507-2521.
- [31] Chang Y, Ries RJ, Wang Y. The embodied energy and environmental emissions of construction projects in China: An economic input-output Lca model[J]. *Energy Policy*, 2010, 38(11): 6597-6603.
- [32] Liu H, Lin B. Energy substitution, efficiency, and the effects of carbon taxation: Evidence from China's building construction industry[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2017, 141: 1134-1144.
- [33] Xue X, Wu H, Zhang X, et al. Measuring energy consumption efficiency of the construction industry: the case of China[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2015, 107: 509-515.
- [34] Chen Y, Liu B, Shen Y, et al. The energy efficiency of China's regional construction industry based on the three-stage DEA model and the DEA-DA model[J]. *Korean Society of Civil Engineers*, 2016, 20(1): 34-47.
- [35] Lutzenhiser L. Innovation and organizational networks barriers to energy efficiency in the US housing industry[J]. *Energy Policy*, 1994, 22(10):867-876.
- [36] Henryson J, Håkansson T, Pyrko J. Energy efficiency in buildings through information—Swedish perspective[J]. *Energy Policy*, 2000, 28(3): 169-180.
- [37] Ryghaug M, Sørensen KH. How energy efficiency fails in the building industry[J]. *Energy Policy*, 2008, 37(3): 984-991.
- [38] Hu X, Liu C. Carbon Productivity: A case study in the Australian construction industry[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2016, 112: 2354-2362.
- [39] Coelho A, Brito JD. Economic viability analysis of a construction and demolition waste recycling plant in Portugal – part I: Location, materials, technology and economic analysis[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2013, 39(5): 338-352.
- [40] Coelho A, Brito JD. Economic viability analysis of a construction and demolition waste recycling plant in Portugal – part Ii: Economic sensitivity analysis[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2013, 39(5): 329-337.
- [41] Oh D, Noguchi T, Kitagaki R, et al. CO₂ emission reduction by reuse of building material waste in the Japanese cement industry[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2014, 38(5): 796-810.
- [42] Yan D, Tang I, Lo I. Development of controlled low-strength material derived from beneficial reuse of bottom ash and sediment for green construction[J]. *Construction and Building Materials*, 2014, 64(30): 201-207.
- [43] Lu Y, Le VH, Song X. Beyond boundaries: A global use of life cycle inventories for construction materials[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2017, 156: 876-887.
- [44] Jakob H, Nina H, Daniela T. The contribution of wood-based construction materials for leveraging a low carbon building sector in Europe[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2017, 34(31): 156-166.
- [45] Varnäs A, Balfors B, Faith-ell C. Environmental consideration in procurement of construction contracts: Current practice, problems and opportunities in green procurement in the Swedish construction industry[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2009, 17(13): 1214-1222.
- [46] Hwang BG, Leong LP. Comparison of schedule delay and causal factors between traditional and green construction

- projects[J]. Technological and Economic Development of Economy, 2013, 19(2): 310-330.
- [47] Killip G. Products, practices and processes exploring the innovation potential for Low carbon housing refurbishment among small and medium sized enterprises SMEs in the UK Construction industry[J]. Energy Policy, 2013, 62: 522-530.
- [48] Liu H, Lin B. Ecological indicators for green building construction[J]. Ecological Indicators, 2016, 67: 68-77.
- [49] Hong J, Shen GQ, Guo S, et al. Energy use embodied in China's construction industry: A multi-regional input-output analysis[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 53: 1303-1312.
- [50] Lu Y, Zhu X, Cui Q. Effectiveness and equity implications of carbon policies in the United States construction industry[J]. Building and Environment, 2011, 49: 259-269.
- [51] 祁神军, 张云波, 王晓璇. 我国建筑业直接能耗及碳排放结构特征研究[J]. 建筑经济, 2012(12): 58-62.
- [52] 纪建悦, 姜兴坤. 我国建筑业碳排放预测研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2012(1): 53-57.
- [53] 邹非, 朱庆华, 王菁. 中国建筑业二氧化碳排放的影响因素分析[J]. 管理现代化, 2016, 36(4): 24-28.
- [54] 张涑贤, 唐贤伟. 陕西省建筑业碳排放与经济增长的脱钩关系[J]. 工业工程, 2014,(3): 68-72.
- [55] 冯博, 王雪青. 中国各省建筑业碳排放脱钩及影响因素研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(4): 28-34.
- [56] 陈雨欣, 陈建国, 王雪青,等. 建筑业碳排放预测与减排策略研究[J]. 建筑经济, 2016, 37(10): 14-18.
- [57] 张小平, 高苏凡, 傅晨玲. 基于 STIRPAT 模型的甘肃省建筑业碳排放及其影响因素[J]. 开发研究, 2016 (6): 171-176.
- [58] 陆菊春, 钟珍, 黄晓晓. 我国建筑业碳排放演变特征及 LMDI 影响因素分解[J]. 建筑经济, 2017, 38(3): 81-88.
- [59] 祁神军, 张云波. 中国建筑业碳排放的影响因素分解及减排策略研究[J]. 软科学, 2013, 27(6): 39-43.
- [60] 李鹏飞. 中国建筑业碳排放与生产率相关性分析研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2016.
- [61] 王连, 华欢欢, 王世伟. 基于投入产出模型的建筑业碳排放效应测算[J]. 统计与决策, 2016 (21): 77-79.
- [62] 尚春静, 蔡晋, 刘艳荣,等. 海南省建筑业碳排放核算分析及预测研究[J]. 环境工程, 2016, 34(4): 161-165.
- [63] 杜强, 陆欣然, 冯新宇,等. 中国各省建筑业碳排放特征及影响因素研究[J]. 资源开发与市场, 2017, 33(10): 1201-1208.
- [64] 祁神军, 田丝女, 张云波,等. 基于 RAS 及 I-O 的建筑业隐含碳排放趋势及减排责任分担研究[J]. 生态经济, 2016, 32(12): 43-48.
- [65] 关军, 蒋立红, 张智慧,等. 中国建筑业碳排放增长的结构分解分析[J]. 工程管理学报, 2016, 30(6): 7-11.
- [66] 丁娟, 陈东景, 赵斐斐. 山东省建筑业碳排放量影响因子与发展预测[J]. 青岛大学学报(自然科学版), 2014, 27(4): 65-68.
- [67] 牛鸿蕾, 刘志勇. 基于动态空间杜宾面板模型中国建筑业碳排放的影响因素研究[J]. 生态经济, 2017, 33(8): 74-80.
- [68] 巨欣. 中国建筑业省际二氧化碳排放测算及影响因素研究[D]. 天津: 天津大学, 2016.
- [69] 唐贤伟. 陕西省建筑业碳排放、能源消耗与经济增长影响关系研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2014.
- [70] 李爽, 陶东, 夏青. 基于扩展 STIRPAT 模型的我国建筑业碳排放影响因素研究[J]. 管理现代化, 2017, 37(3): 96-98.
- [71] 陈进道. 中国建筑行业碳排放测算及影响因素分解分析[D]. 重庆: 重庆大学, 2016.
- [72] 王怡. 我国建筑业碳排放灰色斜率关联及情景预测研究[J]. 石家庄经济学院学报, 2013 (3): 53-59.
- [73] 王易波, 祁神军. 福建省建筑业直接碳排放核算分析及预测研究[J]. 价值工程, 2017, 36(19): 77-79.
- [74] 仲云云, 仲伟周. 我国碳排放的区域差异及驱动因素分析——基于脱钩和三层完全分解模型的实证研究[J]. 财经研究, 2012 (2): 123-133.
- [75] 杜强, 张诗青, 张智慧. 建筑业碳排放与经济增长脱钩及影响因素研究——以陕西省为例[J]. 环境工程, 2016, 34(4): 172-176.
- [76] 何长全, 刘兰, 段宗志,等. 建筑业碳排放与经济增长关系研究——基于“脱钩”理论视角[J]. 建筑经济, 2016, 37(1): 97-99.
- [77] 郑古蕊. 辽宁省建筑业碳排放趋势分析及减排策略[J]. 绿色科技, 2016 (22): 171-172.
- [78] 朱剑南. 浅析建筑业践行低碳经济的技术途径[J]. 江苏建筑, 2015 (S1): 112-114.
- [79] 张斐翀. 浅谈低碳经济对现代建筑业发展影响[J]. 建材与装饰, 2017 (47): 169.
- [80] 吴淑艺, 赖茂宇, 郑艳丹,等. 建筑业碳排放权交易的 SWOT 分析及实施对策[J]. 建筑经济, 2017, 38(1): 22-25.

- [81] 马晓国, 欧阳强. 基于碳排放的建筑业产业结构调整研究[J]. 生态经济, 2016, 32(4): 75-79.
- [82] 何清华, 王歌, 谢坚勋,等. 建筑业低碳技术创新图谱分析及政策启示[J]. 科技管理研究, 2016, 36(9): 216-220.
- [83] 齐宝库, 赵璐. 建筑业经济发展与碳排放脱钩测度研究[J]. 沈阳建筑大学学报(社会科学版), 2014 (1): 38-41.
- [84] 杨彩霞, 李晓萍, 尹波,等. 中国建筑低碳发展战略路径及对策研究[J]. 建筑节能, 2015 (7): 107-111.
- [85] 刘爽爽, 王钧, 许晔,等. 基于建筑能耗特征的城市建筑碳减排研究——以深圳市为例[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2018, 54(1): 125-136.
- [86] 宋金昭, 陈策, 王晓平,等. 基于超效率三阶段 DEA 模型的建筑业碳排放研究[J]. 环境科学与技术, 2019, 42(1): 193-200.
- [87] 罗伟亮, 杨文培, 李静. 基于行动者网络理论的城市环境治理利益相关者管理[J]. 商业经济研究, 2015 (2): 120-122.
- [88] Freeman E-R. Strategic Management: A Stakeholder Approach[M]. Boston: Pitman Publishing, 1984.
- [89] 毛小平, 陆惠民, 李启明. 我国工程项目可持续建设的利益相关者研究[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2012,(2): 46-50, 127.
- [90] 李雪霞. 绿色建筑利益相关者风险识别与评估[D]. 天津: 天津大学, 2015.
- [91] 付允, 马永欢, 刘怡君,等. 低碳经济的发展模式研究[J]. 中国人口.资源与环境, 2008 (3): 14-19.
- [92] 贺媛媛. 基于 SD-IDMI 方法的区域低碳发展政策研究[D]. 天津: 天津大学, 2013.
- [93] Zhuang G. Chinese economic development of the methods and low-carbon potential analysis[J]. International Technical and Economic Research, 2005, 8(3): 1-7.
- [94] 龚洋冉, 仇沪毅, 刘丽. 我国低碳发展公众参与的现状研究(一)——低碳概念族的演变和创新[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2014 (1): 134-147.
- [95] 滕藤、郑玉歆. 可持续发展的理念、制度与政策[R]. 北京: 社会科学文献出版社, 2004.
- [96] 张滨, 吕洁华. 温室气体排放的环境库兹涅茨曲线检验与减排路径的冲击动态——基于黑龙江省统计核算数据[J]. 气候变化研究进展, 2019 (1): 84-94.
- [97] Shahbaz M, Balsalobre-lorente D, Sinha A. Foreign direct investment CO₂ emissions nexus in Middle East and North African countries: Importance of biomass energy consumption [J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 217: 603-614.
- [98] 贺佳贝. 环境库兹涅茨曲线研究[D]. 广州: 中共广东省委党校, 2018.
- [99] 李巍, 郗永勤. 创新驱动低碳发展了吗?——基础异质和环境规制双重视角下的实证研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2017 (5): 14-26.
- [100] 周彦霞, 秦书生. 低碳技术创新驱动低碳发展探析[J]. 科技与经济, 2013 (4): 62-66.
- [101] 冯利华. 能源消费、碳排放与低碳政策[J]. 经济研究导刊, 2019 (9): 145-146.
- [102] 李德智, 崔鹏, 欧晓星. 国内外建筑物生命周期碳排放度量进展[J]. 现代管理科学, 2014 (7): 109-111.
- [103] 崔鹏. 建筑物生命周期碳排放因子库构建及应用研究[D]. 南京: 东南大学, 2015.
- [104] Leontief W. Environmental repercussions and the economic structure input-output approach[J]. The Review of Economics and Statistics, 1970, 52(3): 242-252.
- [105] Ortiz O, Castells F, Sonnemann G. Sustainability in the construction industry: A review of recent developments based on[J]. Construction and Building Materials, 2009, 23(1): 28-39.
- [106] 薛澜, 张帆, 武沐瑶. 国家治理体系与治理能力研究:回顾与前瞻[J]. 公共管理学报, 2015 (3): 1-12, 155.
- [107] 俞可平. 治理和善治引论[J]. 马克思主义与现实, 1999 (5): 37-41.
- [108] 张希中. 习近平大国治理思想研究[D]. 北京: 中共中央党校, 2018.
- [109] The Commission-on-Governance-Global. Our global neighborhood: The report of the commission on global governance[M]. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- [110] 陈振明, 薛澜. 中国公共管理理论研究的重点领域和主题[J]. 中国社会科学, 2007 (3): 140-152, 206.
- [111] Rhodes RAW. The new governance: Governing without government[J]. Political Studies, 1996, 44(4): 652-667.
- [112] 格里·斯托克. 作为理论的治理:五个论点[J]. 国际社会科学杂志(中文版), 1999 (1): 19-30.
- [113] [美]奥利弗·E.威廉森. 治理机制[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2001.
- [114] 张宏亮. 利益相关者视角下中国矿业治理机制研究[D].北京: 中国地质大学(北京), 2015.

- [115] Hurwicz L. The design of mechanisms for resource allocation[J]. American Economic Review, 1973, 63(2): 1-30.
- [116] 曲丽丽, 王刚毅. 农业经营主体关系机理模型构建与路径研究——基于激励约束机制设计理论[J]. 江西社会科学, 2016 (8): 46-53.
- [117] 陈文浩. 饭店委托管理中激励约束机制研究[D].上海: 复旦大学, 2012.
- [118] 李启明. 江苏更高水平“建筑强省”建设探讨[J]. 江苏建筑, 2018 (S1): 1-4, 10.
- [119] 王思强, 关中良, 田志勇. 基于 Excel 表的 RAS 方法在投入产出表调整中的应用[J]. 生产力研究, 2009 (9): 13-19.
- [120] 刘亚清, 李林鹏, 吴振信. 投入产出表更新调整方法及应用研究[J]. 中国管理科学, 2015 (S1): 706-710.
- [121] 李宝瑜, 张靖. GDP 核算口径下投入产出表调整与预测方法研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2012 (11): 149-160.
- [122] Golan A, Judge G, Robinson S. Recovering information from incomplete or partial multisectoral economic data[J]. The Review of Economic and Statistics, 1994 (3): 541-549.
- [123] Stone R. Multiple classification in social accounting[J]. Bulletin Institut International Statistical, 1962 (3): 215-231.
- [124] 许健. RAS 方法可靠程度的实证分析[J]. 数学的实践与认识, 2002 (1): 20-26.
- [125] 高敏雪, 李静萍, 许健. 国民经济核算原理与中国实践[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006.
- [126] 应华权. 湖北省建筑碳排放情景预测与峰值调控研究[D].武汉: 华中科技大学, 2015.
- [127] Kaya Y. Impact of carbon dioxide emission on GNP growth: Interpretation of proposed scenarios[R]. Paris: Ipcc Energy and Industry Subgroup, 1989.
- [128] 李波, 张俊飏, 李海鹏. 中国农业碳排放时空特征及影响因素分解[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(8).
- [129] Li R, Jiang R. Moving low carbon construction industry in Jiangsu province evidence from decomposition and decoupling models[J]. Sustainability, 2017, 9(6): 1013.
- [130] Lu Y, Cui P, Li D. Which activities contribute most to building energy consumption in China? A hybrid LMDI decomposition analysis from year 2007 to 2015[J]. Energy and Buildings, 2018, 165: 259-269.
- [131] Ma M, Cai W. Do commercial building sector-derived carbon emissions decouple from the economic growth in tertiary industry? A case study of four municipalities in China[J]. Science of The Total Environment, 2019, 650: 822-834.
- [132] Ma M, Yan R, Du Y, et al. A methodology to assess China's building energy savings at the national level: An IPAT-LMDI model approach[J]. Journal of Cleaner Production, 2017 (143): 784-793.
- [133] Xu X Y, Ang B W. Analysing residential energy consumption using index decomposition analysis[J]. Applied Energy, 2014, 113(1):342-351.
- [134] 那威, 孙永宽, 侯静,等. 我国民用建筑时间序列面积统计年鉴数据分析[J]. 暖通空调, 2017 (11): 1-6.
- [135] Xu J, Fleiter T, Eichhammer W, et al. Energy consumption and CO₂ emissions in China's cement industry: A perspective from LMDI decomposition analysis[J]. Energy Policy, 2012, 50: 821-832.
- [136] Zhang M, Song Y, Li P, et al. Study on affecting factors of residential energy consumption in urban and rural Jiangsu[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 53: 330-337.
- [137] Lin B, Liu H. Co₂ Emissions of China's commercial and residential buildings: Evidence and reduction Policy[J]. Building and Environment, 2015, 92: 418-431.
- [138] Zha D, Zhou D, Zhou P. Driving forces of residential CO₂ emissions in urban and rural China: An index decomposition analysis[J]. Energy Polocy, 2010, 38(7): 3377-3383.
- [139] 杨阳. 与可持续发展模型兼容的人口模块构建——基于系统动力学方法[J]. 系统工程, 2015 (6): 122-130.
- [140] Liu D, Xiao B. Can China achieve its carbon emission peaking? A scenario analysis based on STIRPAT and system dynamics Model[J]. Ecological Indicators, 2018, 93: 647-657.
- [141] 唐丽敏, 曾颖, 王成武,等. 基于系统动力学的物流节能减排政策模拟[J]. 系统工程, 2013 (6): 87-94.
- [142] 李志鹏. 基于系统动力学的天津市城市交通能源消耗与碳排放预测[J]. 价值工程, 2012 (7): 308-310.
- [143] 胡玥昕, 江洪, 王颖,等. 基于系统动力学的工业产业经济与碳排放综合分析——以无锡装备制造业为例[J]. 生态经济, 2014 (8): 18-25.
- [144] 杨德钦, 李红艳, 陈丹,等. 基于系统动力学的建筑业与国民经济和社会协调发展研究[J]. 建筑经济, 2017 (11): 5-10.

- [145] 陈彬, 鞠丽萍, 戴婧. 重庆市温室气体排放系统动力学研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(4).
- [146] 刘菁, 赵静云. 基于系统动力学的建筑碳排放预测研究[J]. 科技管理研究, 2018 (9): 219-226.
- [147] 李爽, 陶东, 夏青. 基于扩展 STIRPAT 模型的我国建筑业碳排放影响因素研究[J]. 管理现代化, 2017 (3): 96-98.
- [148] 段红霞. 气候变化经济学和气候政策[J]. 经济学家, 2009 (8): 68-75.
- [149] 马晓国, 熊向阳. 绿色建筑碳排放的计量与交易机制探讨[J]. 统计与决策, 2015 (23): 46-49.
- [150] 邹瑜, 郎四维, 徐伟, 等. 中国建筑节能标准发展历程及展望[J]. 建筑科学, 2016 (12): 1-5, 12.
- [151] 张俊荣, 王孜丹, 汤铃, 等. 基于系统动力学的京津冀碳排放交易政策影响研究[J]. 中国管理科学, 2016, (3): 1-8.
- [152] 高敏雪, 代林玲. 房地产业、建筑业与固定资产投资的三角关系——《中国统计年鉴》相关专题解读[J]. 中国统计, 2011, (4): 39-40.
- [153] 殷宇飞, 董巍. 基于 VAR 模型的固定资产投资与 GDP 的互动关系研究——以郑州市为例[J]. 金融经济, 2019, (8): 150-151.
- [154] 袁龙江, 陈宪. 人均 GDP 与经济动能和经济驱动合力[J]. 中国市场, 2019, (1): 1-5, 9.
- [155] 刘鸣, 葛小榕, 李维珊, 等. 方案设计阶段低碳建筑影响因子研究[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2016, 37(2): 119-123.
- [156] 马晓国, 熊向阳. 绿色建筑碳排放的计量与交易机制探讨[J]. 统计与决策, 2015, (23): 46-49.
- [157] 陈鹏程. 基于人均 GDP 的上海房地需求分析[J]. 消费经济, 2005, (2): 52-54.
- [158] 赵进文. 中国人口总量与 GDP 总量关系模型研究[J]. 中国人口科学, 2003, (3): 29-35.
- [159] 杨红娟, 张成浩. 基于系统动力学的云南生态文明建设有效路径研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2019 (2): 16-24.
- [160] 葛和平, 杨丽丽. 我国对外贸易与经济增长的相关性研究——基于系统动力学模型分析和实证检验[J]. 经济与管理评论, 2015, (4): 11-19.
- [161] 佟贺丰, 杨阳, 王静宜, 等. 中国绿色经济发展展望——基于系统动力学模型的情景分析[J]. 中国软科学, 2015(6): 20-34.
- [162] 周雄勇, 许志端, 郝永勤. 中国节能减排系统动力学模型及政策优化仿真[J]. 系统工程理论与实践, 2018, (6): 1422-1444.
- [163] 刘畅, 涂国平. 基于系统动力学的国家低碳发展战略情景仿真分析[J]. 系统工程, 2015, (7): 100-106.
- [164] 郭广翠, 刘菁. 供给侧改革下建筑能耗影响因素实证研究[J]. 建筑经济, 2017, (6): 22-26.
- [165] 黄向岚, 张训常, 刘晔. 我国碳交易政策实现环境红利了吗?[J]. 经济评论, 2018 (6): 86-99.
- [166] 单彩杰, 冯大阔. 《建筑业 10 项新技术(2017 版)》绿色施工技术综述[J]. 建筑技术, 2018, (3): 270-275.
- [167] 赵慧媛. 关于江苏省绿色建材评价工作的思考[J]. 四川建材, 2017, (12): 41-42.
- [168] 郭广翠. 中国建筑节能政策对降低建筑能耗的影响研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2018.
- [169] 宋鹏涛. 我国可持续住宅激励机制研究[D]. 郑州: 郑州大学, 2018.
- [170] 冯威, Nina Z K, 周楠, 等. 美国绿色建筑发展、经验及对中国的启示[J]. 工业建筑, 2016, (12): 6-12.
- [171] USGBC. LEED V4: Raising the Bar on Energy Performance[EB/OL]. 2018 , <https://www.usgbc.org/resources/grid/advocacy-policy>.
- [172] 李忠东. 美国如何推动建筑节能[J]. 建筑, 2009, (11): 54.
- [173] 廖建凯. 德国减缓气候变化的能源政策与法律措施探析[J]. 德国研究, 2010, (2): 27-34, 79.
- [174] DGNB. DGNB-System-2018[EB/OL]. 2018, <https://www.dgnb-system.de/de/nutzungsprofile/alle-nutzungsprofile/>.
- [175] 李胤恺. 浅析国内外绿色建筑的政策与法规[J]. 建筑节能, 2017, 卷缺失(11): 102-105.
- [176] 杜群, 陈海嵩. 德国能源立法和法律制度借鉴[J]. 国际观察, 2009, 卷缺失(4): 49-57.
- [177] 施锦芳. 日本的低碳经济实践及其对我国的启示[J]. 经济社会体制比较, 2015, 卷缺失(6): 136-146.
- [178] 王庄林, 坂村健, 吉田修, 等. 日本节能装配建筑产业化发展趋势(上)[J]. 中国建筑金属结构, 2018, (1): 28-33.
- [179] JSBC. CASBEE for Buildings (New Construction) (2014 edition) [EB/OL]. 2014, <http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/downloadE.htm>.
- [180] 李怀, 张时聪, 奥宫正哉, 等. 日本零能耗建筑发展现状[J]. 建筑科学, 2017, (8): 142-148.
- [181] 计永毅, 李月琴, 陈浩. 日本建设低碳建筑的举措及其效果分析[J]. 生产力研究, 2012, (10): 165-167.
- [182] [美]道格拉斯·C·诺斯. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 上海: 格致出版社, 2008.

- [183] 蒋长流. 多维视角下中国低碳经济发展的激励机制与治理模式研究 [J]. 经济学家, 2012, (12): 49-56.
- [184] 欧晓星. 低碳建筑设计评估与优化研究[D]: 南京: 东南大学, 2016.
- [185] 柴茂. 洞庭湖区生态的政府治理机制建设研究[D]: 湘潭: 湘潭大学, 2016.
- [186] 荆克迪. 中国碳交易市场的机制设计与国际比较研究[D]: 天津: 南开大学, 2014.

附录 A 江苏省国民经济完全消耗系数表

(来源: 3.3.2 计算)

附表 A-1 江苏省 2005 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.21849455	0.15374763	0.10743096	0.08050037	0.05217656	0.05532626
2	0.92474885	2.16899404	2.04028967	1.18116499	0.45134129	0.98064815
3	0.00835223	0.01418847	0.07221856	0.03660927	0.01517860	0.06136777
4	0.03975698	0.07103564	0.12374391	0.09840844	0.04269717	0.05460637
5	0.04712381	0.08329794	0.08987281	0.06024746	0.03206440	0.08151027
6	0.07389360	0.12466813	0.12922032	0.13785701	0.08049974	0.16404472

表 A-2 江苏省 2006 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.17176344	0.12573696	0.08726088	0.06606078	0.05134443	0.04031092
2	0.82288358	2.08631444	1.96386318	1.13831289	0.51259653	0.84076446
3	0.00666779	0.01213769	0.06396994	0.03239111	0.01590110	0.04875288
4	0.03617697	0.06931309	0.12238234	0.09811155	0.05053533	0.04814441
5	0.04355621	0.08253844	0.08956141	0.06028443	0.03821925	0.07359378
6	0.07092710	0.12813966	0.13352645	0.14447315	0.10055244	0.15435702

表 A-3 江苏省 2007 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.17841925	0.13274181	0.08974602	0.07155832	0.06350063	0.04138771
2	0.86464658	2.16988832	1.96350984	1.20372168	0.62651800	0.83307720
3	0.00134078	0.00243971	0.01152365	0.00620401	0.00354176	0.00893176
4	0.04068327	0.07774675	0.12967701	0.10988757	0.06522111	0.05046164
5	0.04633337	0.08756592	0.09099069	0.06502956	0.04745319	0.07551016
6	0.08488859	0.15328012	0.15357103	0.17420086	0.13888988	0.17837004

表 A-4 江苏省 2008 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.16704938	0.12333411	0.08330159	0.06137272	0.04277607	0.04019101
2	0.92529738	2.27267281	2.04061281	1.17459752	0.49024908	0.91907760
3	0.00869352	0.01559161	0.07058854	0.03592153	0.01641398	0.05581461
4	0.04249219	0.08004246	0.13081680	0.10278282	0.04871598	0.05430448
5	0.05229789	0.09747545	0.10007858	0.06660814	0.03845098	0.08374405
6	0.09076195	0.16168555	0.15985058	0.16666683	0.10563716	0.18530078

表 A-5 江苏省 2009 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.14780057	0.10985386	0.07337748	0.05692236	0.03395070	0.03303657
2	0.88678897	2.23394894	1.99288015	1.20773855	0.42947712	0.84061984
3	0.01205267	0.02208210	0.10278150	0.05488663	0.02129683	0.07494022
4	0.04089179	0.07871868	0.12873623	0.10635009	0.04306392	0.05016181
5	0.05209064	0.09923308	0.10147633	0.07083100	0.03486921	0.07850879
6	0.08673542	0.15776665	0.15532839	0.17044286	0.09242265	0.16635634

表 A-6 江苏省 2010 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.12888956	0.11420072	0.09996012	0.03250405	0.03371899	0.03292032
2	1.01607102	2.31634071	2.23082927	0.90310755	0.33931917	0.64339392
3	0.00303362	0.00324347	0.00990524	0.00353680	0.00149509	0.00336985
4	0.04282879	0.08549253	0.07225527	0.34108120	0.03455479	0.05763651
5	0.05276472	0.08218404	0.06787404	0.05251643	0.04086978	0.14491524
6	0.06243861	0.14450295	0.16221672	0.13763211	0.11652893	0.19520526

表 A-7 江苏省 2011 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.13367857	0.11848435	0.10225431	0.03650517	0.04106471	0.03658208
2	1.06253524	2.38138776	2.25606120	0.98809067	0.42224836	0.69925658
3	0.00276859	0.00299251	0.00866763	0.00336712	0.00161752	0.00314970
4	0.04776622	0.09400829	0.07865915	0.37492840	0.04457858	0.06553883
5	0.06115419	0.09553646	0.07891613	0.06517216	0.05606839	0.16635162
6	0.07949138	0.17955300	0.19675622	0.17718939	0.16484073	0.24333669

附录 A 江苏省国民经济完全消耗系数表

表 A-8 江苏省 2012 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.11975618	0.10222102	0.08943795	0.03392862	0.04357278	0.03291351
2	1.03729857	2.28550950	2.20135704	1.03130495	0.49262481	0.70127127
3	0.00514674	0.00538904	0.01614756	0.00670607	0.00360825	0.00603267
4	0.04674637	0.09019264	0.07644080	0.39498281	0.05283459	0.06649852
5	0.04893225	0.07457665	0.06239633	0.05591152	0.05423286	0.13822855
6	0.07643760	0.16978770	0.18988056	0.18458158	0.19322761	0.24409750

表 A-9 江苏省 2013 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.11286577	0.10677964	0.09268807	0.03617858	0.04906708	0.03323985
2	0.88349335	2.17712147	2.08700504	0.99530143	0.50965656	0.62492546
3	0.01027218	0.01208000	0.03559389	0.01511237	0.00870253	0.01236969
4	0.04891227	0.10505936	0.08840630	0.44776135	0.06629722	0.07224697
5	0.06524943	0.11138918	0.09294248	0.08539950	0.08725815	0.18440746
6	0.08865813	0.21636908	0.23925574	0.23567900	0.25772363	0.28183012

表 A-10 江苏省 2014 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.10300620	0.09971650	0.08555819	0.03622853	0.05028018	0.02857164
2	0.85811408	2.15031638	2.03958900	1.04627588	0.55659649	0.56172432
3	0.02371063	0.02847819	0.08167275	0.03739293	0.02226913	0.02585793
4	0.05041361	0.11014862	0.09142672	0.48230536	0.07566989	0.06762447
5	0.06962369	0.12069591	0.09882590	0.09678214	0.10206950	0.17658170
6	0.09464587	0.23231762	0.25283872	0.26445928	0.29858509	0.26734222

表 A-11 江苏省 2015 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.10107262	0.10133830	0.08613800	0.03841574	0.05259538	0.02791686
2	0.85315015	2.19280547	2.05778089	1.10472014	0.58898299	0.54708877
3	0.02393147	0.02976920	0.08333673	0.03995730	0.02381846	0.02539284
4	0.05153835	0.11559544	0.09506817	0.50876023	0.08140753	0.06708677
5	0.07213342	0.12875205	0.10437798	0.10602416	0.11121918	0.17615458
6	0.09901892	0.24824745	0.26600904	0.28871948	0.32446880	0.26776913

表 A-12 江苏省 2016 年完全消耗系数

	1	2	3	4	5	6
1	0.09542733	0.09459988	0.08044069	0.03676923	0.05105900	0.02472927
2	0.83954532	2.15746901	2.02821392	1.11548276	0.59692210	0.50241569
3	0.01691076	0.02092245	0.05927424	0.02905919	0.01741870	0.01682364
4	0.05522419	0.12325064	0.10136438	0.55161685	0.09035173	0.06770173
5	0.07853812	0.13936255	0.11296763	0.11879113	0.12520229	0.17892724
6	0.10793755	0.26885734	0.28769498	0.32249963	0.36357378	0.27296311

附录 B 江苏省除建筑业以外的其他行业能源消耗总量

(来源：历年《中国能源统计年鉴》)

表 B-1 2005-2016 年江苏省农、林、牧、副、渔业能源消耗总量

	单位	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
原煤	万 t	74.44	60.89	63.01	63.14	62.99	50.66	56.34	54.21	51.31	50.65	50.47	49.03
洗精煤	万 t												
其它洗煤	万 t												
型煤	万 t												
焦炭	万 t												
原油	万 t												
燃料油	万 t			4.02	4.06				12.36	13.2		9.83	11.16
汽油	万 t	18.55	18.53	15.73	16.48	12.08	18.43	23.48	23.48	22.28	26.08	35.46	24.55
柴油	万 t	96.9	120.5	122	124.2	149.2	169.7	182.0	213.7	151.3	172.9	180.2	185.5
煤油	万 t	0.07		0.01									
石油焦	万 t												
液化石油气	万 t												47.15
液化天然气	万 t												
炼厂干气	万 t												
天然气	万 Nm ³												
焦炉煤气	万 Nm ³												
高炉煤气	万 Nm ³												
转炉煤气	万 Nm ³												
其它煤气	万 Nm ³												
热力	万 MkJ												
电力	亿 kWh	29.12	24.91	24.47	23.34	25.45	28.36	33.01	37.96	43.4	46.62	52.51	61.87

表 B-2 2005-2016 年江苏省工业能源消耗总量

	单位	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
原煤	万 t	3822.9	3902.7	4570.9	4983.4	4715.4	4612.0	5142.2	4416.1	4063.0	3741.1	3808.9	3668.3
洗精煤	万 t	197.99	211.04	219.82	458.68	498.29	379.92	396.5	586.98	501.54	534.38	481.67	
其它洗煤	万 t	182.64	89.06	31.86	15.31	43.11	44.88	25.19	28.65	22.16	12.02	3.05	363.46
型煤	万 t	4.14	2.56	13.27	23.16	17.41	23.97	21.13	24.11	26.83	30.91	39.28	41.05
焦炭	万 t	1548.3	1823.1	1860.7	1851.9	2124.9	2539.5	3064.7	3152	3160.2	3383.5	3574.3	3827.0
原油	万 t	24.79	14.84	15.41	10.52	12.59	10.19	10.01	8.58	10.14	9.69	9.78	8.41
燃料油	万 t	218.29	193.56	201	179.73	182.46	104.44	83.54	70.19	73.46	51.51	38.62	37.02
汽油	万 t	39.89	45.44	50.19	51.46	43.63	46.28	40.65	37.69	36.52	37.26	38.86	36.7
柴油	万 t	119.09	120.52	120.21	131.4	104.48	108.04	100.14	93.85	72.41	92.08	79.29	72.14
煤油	万 t	9.31	4.34	4.44	3.7	2.12	2.45	1.76	1.77	1.45	1.20	1.16	1.78
石油焦	万 t						21.44	23.04	30.79	30.07	27.59	9.5	24.98
液化石油气	万 t	52.18	52.26	44.85	46.17	42.5	37.69	41.7	33.4	41.8	34.19	33.71	47.15
液化天然气	万 t						4.16	3.9	5.15	4.98	6.19	8.71	12.78
炼厂干气	万 t	68.05	62.98	55.16	53.96	65.22	80.62	92.96	86.64	93.14	94.47	97.62	98.29
天然气	万 Nm ³	8.72	12.71	18.07	25.89	25.97	32.84	37.3	50.18	56.97	59.12	66.78	67.79
焦炉煤气	万 Nm ³	12.95	17.79	14.3	14.5	14.05	25.84	32.53	38.87	36.96	36.36	30.5	24.08
高炉煤气	万 Nm ³						399.02	58.23	60.02	618.51	867.46	641.02	681.36
转炉煤气	万 Nm ³						20.71	9.07	13.52	39.44	51.09	51.9	47.84
其它煤气	万 Nm ³	99.81	106.08	136.86	176.25	196.8	0.53	0.33			0.97	1	1.14
热力	万 MkJ	16733	20854	23793	29810	36491	47888	49884	51239	54445	52846	54145	58150
电力	亿 kWh	1599.0	1901.2	2205.0	2279.7	2398.4	2783.8	3086.4	3277.0	3534.1	3668.2	3705.4	3881.0

表 B-3 2005-2016 年江苏省交通运输、仓储和邮政业能源消耗总量

	单位	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
原煤	万 t	50.68	47.44	42.3	41.31	41.63	35	3.2	2.89	3.91	2.46	2.57	2.18
洗精煤	万 t												
其它洗煤	万 t												
型煤	万 t												
焦炭	万 t												
原油	万 t		0.38										
燃料油	万 t	26.21	0.99	27.55	30.74	32.52	47	56.46	65.19	76.64	93.37	91.73	92.66
汽油	万 t	259.8	265.1	282.4	346.9	361.3	411.5	446.3	490.6	513.0	540.3	549.7	562.8
柴油	万 t	250.6	310.0	325	344.0	357.2	389.0	399.8	420.3	450.6	476.1	498.7	512.4
煤油	万 t	11.63	14	16.16		18.95	33.14	42.81	51.19	61.69	80.75	83.66	88.78
石油焦	万 t												
液化石油气	万 t	0.01	0.53	0.18	1.08	1.04	1.08	0.03	0.03	0.9	1.22	1.41	1.44
液化天然气	万 t											8.06	8.32
炼厂干气	万 t												
天然气	万 Nm ³		0.2	0.22	1.00	1.03	1.08	4.34	4.1	4.65	7.48	10.04	10.58
焦炉煤气	万 Nm ³												
高炉煤气	万 Nm ³												
转炉煤气	万 Nm ³												
其它煤气	万 Nm ³												
热力	万 MkJ				28.9	25.44	120.4	79.38	23.40	48.42	35.42	20.11	10.46
电力	亿 kWh	16.45	16.9	19.5	22.89	25.40	31.01	39.99	47.24	52.26	57.23	62.72	70.12

表 B-4 2005-2016 年江苏省批发零售业和住宿餐饮业能源消耗总量

	单位	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
原煤	万 t	56	46.08	40	46	40.14	25	25		10.32	5.00		
洗精煤	万 t												
其它洗煤	万 t												
型煤	万 t												
焦炭	万 t												
原油	万 t												
燃料油	万 t				0.89					1.05			
汽油	万 t		2.35	0.09	0.19	0.1	6.2	11.85	20.13	11.45	10.54	9.38	7.88
柴油	万 t	11	6.55	6.94	7.34		0.63	1.63	14.98	14.24	16.86	19.6	10.56
煤油	万 t	0.1	0.02	0.03	0.01					0.03			
石油焦	万 t												
液化石油气	万 t	0.02	0.02	6.54	7.84	11.98	6	8	6.5	2.3	2.1		
液化天然气	万 t												
炼厂干气	万 t												
天然气	万 Nm ³			0.30	0.98	1.54	1.4	1.81	1.8	1.99	1.79	1.02	1.51
焦炉煤气	万 Nm ³	0.5		0.14	0.34								
高炉煤气	万 Nm ³												
转炉煤气	万 Nm ³												
其它煤气	万 Nm ³												
热力	万 MkJ						98	63.3	50	108.3	90.68	76.12	
电力	亿 kWh	55.52	64.57	73.47	83.42	93.64	108.3	121.0	137.3	150.7	155.1	161.9	180.6

表 B-5 2005-2016 年江苏省其他行业能源消耗总量

	单位	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
原煤	万 t						2.47	0.46		10.88	7.49	8.06	5.33
洗精煤	万 t												
其它洗煤	万 t												
型煤	万 t												
焦炭	万 t												
原油	万 t												
燃料油	万 t								10	8.73			
汽油	万 t	9.72	10.11	10.33	10.9	11.01	29.18	32.6	30.04	20.52	26.51	15.89	11.13
柴油	万 t	10.33	3.99	3.8			11.74	19.44	15.96	17.97	6.8	7.23	4.56
煤油	万 t	0.3	0.05	0.15	0.09								
石油焦	万 t												
液化石油气	万 t	1.07								0.5	0.1	0.04	0.05
液化天然气	万 t												
炼厂干气	万 t												
天然气	万 Nm ³					1.95	0.01	0.02			0.1	1.59	0.50
焦炉煤气	万 Nm ³				0.24								
高炉煤气	万 Nm ³												
转炉煤气	万 Nm ³												
其它煤气	万 Nm ³	0.6								0.01		0.1	
热力	万 MkJ						165	132.0	90	90.68	64.40	28.82	12.83
电力	亿 kWh	98.3	118.5	140.1	163.3	185.4	221.8	254.8	284.0	318.7	330.0	355.8	400.3

致谢

时光匆匆，转眼就到了要毕业的日子。回首在东大的点点滴滴，我感慨万千！一路走来，有太多的人要感谢。

首先我要对我的恩师李德智教授表示最最诚挚的感谢！能成为李老师的学生我感到无比幸运，三年来李老师在学习和生活上给予了我很多帮助和指导。您严谨的治学态度、一丝不苟的工作作风、和蔼可亲的人格魅力都令我深深折服。在论文写作过程中，大到论文总体框架和思路的把关，小到遣词造句和标点符号的打磨，李老师一次又一次地锤炼着我的写作水平。李老师教给我的思维方式、做事准则、人生态度我将永远铭记在心，在李老师门下的收获将使我受益终身。

其次，我要感谢我的博士生师兄师姐们。他们给我在论文的完成中，课题组的崔鹏师兄、谷甜甜师姐、朱诗尧师姐、张帆师姐都给予了我很大的启发和思考，给我提出了许多宝贵的意见，没有他们的帮助，就没有这篇论文的完稿。

感谢我的同门樊舒舒、徐萍、王晶晶、舒诚忆，三年来我们一同尝遍了硕士生涯的酸甜苦辣，你们在教研室埋头工作的身影和优秀的科研成果给予了我无穷的压力和动力。一路上与你们并肩前行，求学不是一个人孤独的战斗。我们相聚匆匆，友谊长存！

还要感谢师门的其它小伙伴们，在教研室和师兄、师姐、师弟、师妹一起奋斗过的快乐，一起探讨问题的点滴都将永远留在我的心中，成为最美好的回忆。

还要感谢我的家人，尤其是我的母亲，尊重并支持我做出的每一个选择，在我成长的过程中作为我坚强的后盾，给予我源源不断的动力。

特别地，感谢刘灿同学一路的支持。你曾在我犹豫不前时给我勇气，在我意志消沉时给我安慰，正因为有你温柔的陪伴，我才可以不断面对一个又一个新的挑战。

汪江波

2019年5月于东南大学土木大楼1218

作者简介

汪江波，男，1996 年 1 月 24 日生，河南固始人。2012-2016 年就读于南京审计大学工程管理专业（工程审计方向），获管理学学士学位；2016-2019 年就读于东南大学土木工程学院管理科学与工程专业，攻读管理学硕士学位，研究方向为可持续建设。

攻读硕士期间共学习课程 15 门，应修总学分 34 分，实获总学分 34 分，其中学位课程 18 分，规格化平均成绩 82.56。